Esercizi di Reti Logiche

A cura di G. Palermo, A. Miele

Ultimo aggiornamento, 29 settembre 2021

Si ringraziano F. Ferrandi, A. Antola, C. Bolchini, M. Lattuada, F. Terraneo, C. Pilato, W. Fornaciari per la collaborazione nella stesura del testo degli esercizi e nella loro soluzione. Inoltre, la collaborazione di alcuni studenti del corso é stata fondamentale per la prima stesura del documento. Alcuni di questi esercizi sono stati parte di temi d'esame dei vari corsi di Reti Logiche. In caso di errori, si prega di comunicarli a `gianluca[dot]palermo[at]polimi[dot]it`

Indice

1 Minimizzazione di espressioni logiche con le proprieta' dell'algebra di Boole **3**

2 Minimizzazione di espressioni logiche con le mappe di Karnaugh **17**

3 Minimizzazione con il metodo di Quine-McCluskey **39**

4 Modello algebrico e reti multilivello **71**

5 Aritmetica dei calcolatori **90**

6 Minimizzazione di FSM completamente specificate **99**

7 Minimizzazione di FSM non completamente specificate **115**

8 Contatori **127**

9 Logiche Programmabili **130**

10 VHDL **137**

11 Esercizi Vari **153**

1 Minimizzazione di espressioni logiche con le proprieta' dell'algebra di Boole

Esercizio 1.1 - Data la funzione logica:

$$\mathsf{F} = [(\mathsf{x}'\mathsf{y} + \mathsf{x})'\mathsf{z}]\mathsf{w} + \mathsf{w}'(\mathsf{xy})' + \mathsf{xw} + \mathsf{yw}' + \mathsf{x}'\mathsf{w}$$

applicare le regole dell'algebra per semplificare la forma riducendo il numero dei prodotti ed il numero dei letterali.

Soluzione

$$\begin{array}{lcll}
\mathsf{F} & = & [(\mathsf{x}'\mathsf{y} + \mathsf{x})'\mathsf{z}]\mathsf{w} + \mathsf{w}'(\mathsf{xy})' + \underline{(\mathsf{x} + \mathsf{x}')\mathsf{w}} + \mathsf{yw}' & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & [(\mathsf{x}'\mathsf{y} + \mathsf{x})'\mathsf{z}]\mathsf{w} + \mathsf{w}'(\mathsf{xy})' + \underline{(1)\mathsf{w}} + \mathsf{yw}' & \textit{per inverso} \\
\mathsf{F} & = & \underline{[(\mathsf{x}'\mathsf{y} + \mathsf{x})'\mathsf{z}]\mathsf{w}} + \mathsf{w}'(\mathsf{xy})' + \underline{\mathsf{w}} + \mathsf{yw}' & \textit{per elemento neutro} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w}'(\mathsf{xy})' + \underline{\mathsf{w}} + \mathsf{yw}' & \textit{per assorbimento su } [(\mathsf{x}'\mathsf{y} + \mathsf{x})'\mathsf{z}]\mathsf{w} + \mathsf{w} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w} + \underline{\mathsf{w}'[(\mathsf{xy})' + \mathsf{y}]} & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & \underline{\mathsf{w} + [(\mathsf{xy})' + \mathsf{y}]} & \textit{per } \mathsf{a}'\mathsf{b} + \mathsf{a} = \mathsf{b} + \mathsf{a} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w} + \overline{(\mathsf{x}' + \mathsf{y}'} + \mathsf{y}) & \textit{per De Morgan} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w} + (\mathsf{x}' + \underline{1}) & \textit{per inverso} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w} + \underline{1} & \textit{per elemento neutro} \\
\mathsf{F} & = & \underline{1} & \textit{per elemento neutro}
\end{array}$$

∎

Esercizio 1.2 - Data la funzione logica:

$$\mathsf{F} = [(\mathsf{xy}')'\mathsf{wz}]\mathsf{w} + \mathsf{w}(\mathsf{x}'\mathsf{y})' + (\mathsf{w} + \mathsf{yw}')' + \mathsf{x}'\mathsf{w}$$

applicare le regole dell'algebra per semplificare la forma riducendo il numero dei prodotti ed il numero dei letterali.

SOLUZIONE

$$\begin{array}{lcll}
\mathsf{F} & = & (\mathsf{xy}')'\underline{\mathsf{w}}\mathsf{z} + \mathsf{w}(\mathsf{x}'\mathsf{y})' + (\mathsf{w} + \mathsf{yw}')' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per idempontenza} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{xy}')'\mathsf{wz} + \mathsf{w}(\mathsf{x}'\mathsf{y})' + \underline{\mathsf{w}'(\mathsf{yw}')'} + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per De Morgan} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{xy}')'\mathsf{wz} + \underline{\mathsf{w}(\mathsf{x} + \mathsf{y}')} + \mathsf{w}'(\mathsf{yw}')' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per De Morgan} \\
\mathsf{F} & = & \underline{(\mathsf{x}' + \mathsf{y})}\mathsf{wz} + \overline{\mathsf{w}(\mathsf{x} + \mathsf{y}')} + \mathsf{w}'(\mathsf{yw}')' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per De Morgan} \\
\mathsf{F} & = & \overline{(\mathsf{x}' + \mathsf{y})}\mathsf{wz} + \underline{\mathsf{wx} + \mathsf{wy}'} + \mathsf{w}'(\mathsf{yw}')' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{x}' + \mathsf{y})\mathsf{wz} + \overline{\mathsf{wx} + \mathsf{wy}'} + \mathsf{w}'\underline{(\mathsf{y}' + \mathsf{w})} + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per De Morgan} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{x}' + \mathsf{y})\mathsf{wz} + \mathsf{wx} + \mathsf{wy}' + \underline{\mathsf{w}'\mathsf{y}' + \mathsf{w}'\mathsf{w}} + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{x}' + \mathsf{y})\mathsf{wz} + \mathsf{wx} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' + \underline{0} + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per inverso} \\
\mathsf{F} & = & (\mathsf{x}' + \mathsf{y})\mathsf{wz} + \mathsf{wx} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per elemento neutro} \\
\mathsf{F} & = & \underline{\mathsf{x}'\mathsf{wz} + \mathsf{ywz}} + \mathsf{wx} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' + \mathsf{x}'\mathsf{w} & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \mathsf{wx} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' + \underline{\mathsf{x}'\mathsf{w}} & \textit{per assorbimento su } \mathsf{x}'\mathsf{wz} + \mathsf{x}'\mathsf{w} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \underline{\mathsf{w}(\mathsf{x} + \mathsf{x}')} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \underline{\mathsf{w}(1)} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' & \textit{per inverso} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \underline{\mathsf{w}} + \mathsf{wy}' + \mathsf{w}'\mathsf{y}' & \textit{per elemento neutro} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \mathsf{w} + \underline{\mathsf{y}'(\mathsf{w} + \mathsf{w}')} & \textit{per distributiva} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \mathsf{w} + \underline{\mathsf{y}'(1)} & \textit{per inverso} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{ywz} + \mathsf{w} + \underline{\mathsf{y}'} & \textit{per elemento neutro} \\
\mathsf{F} & = & \mathsf{w} + \underline{\mathsf{y}'} & \textit{per assorbimento su } \mathsf{ywz} + \mathsf{w}
\end{array}$$

∎

Esercizio 1.3 - Data la funzione logica:

$$F = ((x' + y)'w + xy')z + (z'(x + y) + (x + y + yw)')$$

applicare le regole dell'algebra per semplificare la forma riducendo il numero dei prodotti ed il numero dei letterali.

SOLUZIONE

$$\begin{array}{lcll}
F & = & ((x' + y)'w + xy')z + (z'(x + y) + (x + \underline{y})') & \textit{per assorbimento su } y + yw \\
F & = & ((x' + y)'w + xy')z + \underline{z'} + (x + y)' & \textit{per } a'b + a = b + a \\
F & = & ((x' + y)'w + xy')z + z' + \underline{x'y'} & \textit{per De Morgan} \\
F & = & (\underline{xy'}w + xy')z + z' + x'y' & \textit{per De Morgan} \\
F & = & \underline{xy'z} + z' + x'y' & \textit{per assorbimento su } xy'w + xy' \\
F & = & \underline{xy'} + z' + x'y' & \textit{per } a'b + a = b + a \\
F & = & z' + \underline{(x + x')y'} & \textit{per distributiva} \\
F & = & z' + \underline{(1)}y' & \textit{per inverso} \\
F & = & z' + \underline{y'} & \textit{per elemento neutro}
\end{array}$$

∎

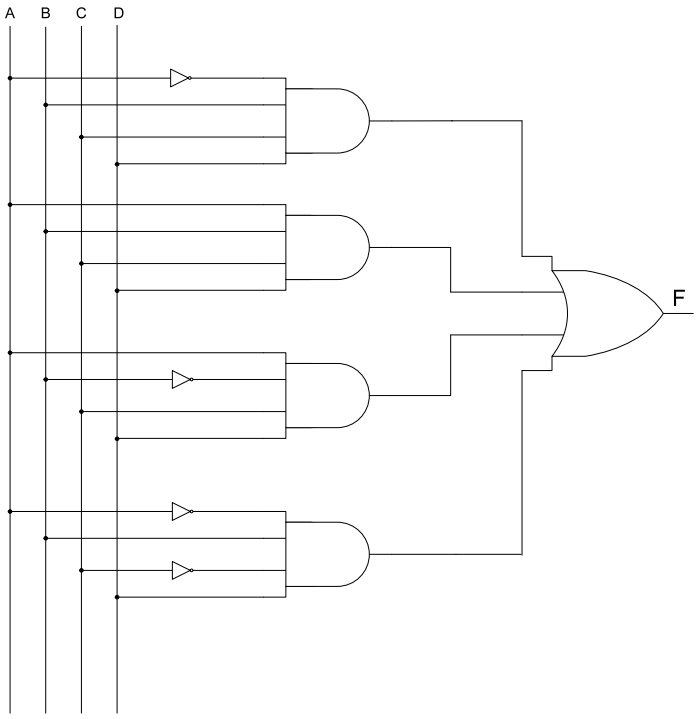
Esercizio 1.4 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F} = \mathsf{a'bcd} + \mathsf{abcd} + \mathsf{ab'cd} + \mathsf{a'bc'd}$$

1. Disegnare il circuito corrispondente
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato.
   (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)")
3. Disegnare il circuito corrispondente all'espressione semplificata così ottenuta.

SOLUZIONE

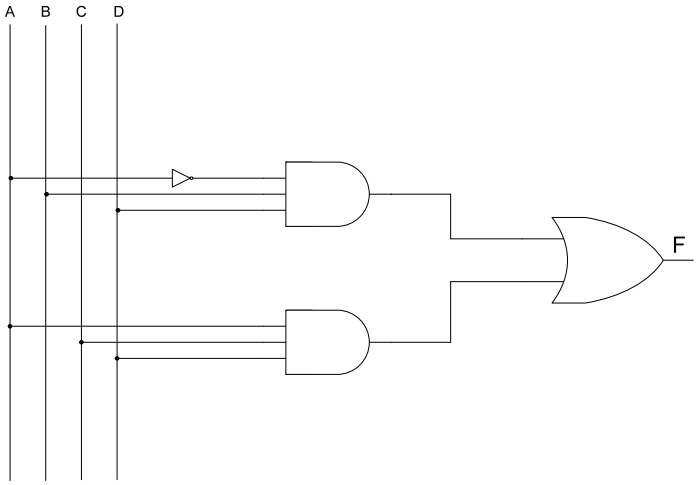
1. Il circuito che si ottiene è:



2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'bd(c+c') + abcd + ab'cd & (per\ distributiva) \\ F & = & a'bd(c+c') + acd(b+b') & (per\ distributiva) \\ F & = & a'bd + acd(b+b') & (per\ inverso) \\ F & = & a'bd + acd & (per\ inverso) \end{array}$$

3. Il circuito corrispondente all'espressione semplificata risulta essere il seguente:



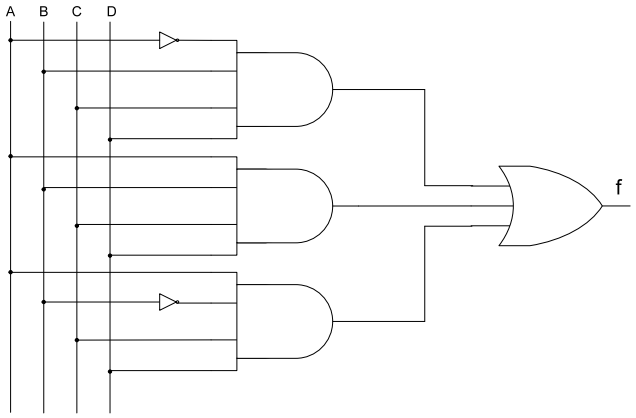
Esercizio 1.5 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F} = \mathsf{a}'\mathsf{bcd} + \mathsf{abcd} + \mathsf{ab}'\mathsf{cd}$$

1. Disegnare il circuito corrispondente.
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)"):
3. Disegnare infine il circuito corrispondente all'espressione semplificata così ottenuta.

Soluzione

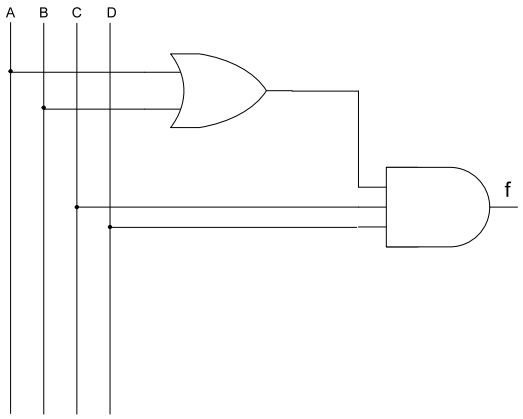
1. Il circuito corrispondente è:



2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'bcd + abcd + ab'cd + abcd & (per\ idempotenza) \\ F & = & (a + a')bcd + ab'cd + abcd & (per\ distributiva) \\ F & = & (a + a')bcd + acd(b + b') & (per\ distributiva) \\ F & = & bcd + acd(b + b') & (per\ inverso) \\ F & = & bcd + acd & (per\ inverso) \end{array}$$

3. Il circuito corrispondente all'espressione semplificata è:


A
B
C
D
f

Esercizio 1.6 - Data la seguente tabella della verità della funzione F a due uscite:

A	**B**	**C**	**f1**	**f2**
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

A partire dalla tabella delle verità,

1. ricavare l'espressione logica in SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica)
2. ricavare l'espressione logica in PRODOTTO DI SOMME (seconda forma canonica)

SOLUZIONE

1. La prima forma canonica di F e':

$$f1 = a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c'$$

$$f2 = a'b'c + a'bc' + ab'c' + abc$$

1. La seconda forma canonica di F e':

$$f1 = (a + b' + c')(a' + b + c')(a' + b' + c)(a' + b' + c')$$

$$f2 = (a + b + c)(a + b' + c')(a' + b + c')(a' + b' + c)$$

Esercizio 1.7 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F}(\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}) = \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c}' + \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c} + \mathsf{a}'\mathsf{b}\mathsf{c}' + \mathsf{a}\mathsf{b}'\mathsf{c}'$$

1. Ricavare la tabella delle verità;
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)").

SOLUZIONE

1. Tabella delle verità

a	**b**	**c**	**F**
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c' & \\ F & = & a'b'c' + a'b'c + ab'c' + a'b'c' + a'bc' + a'b'c' & (per\ idempotenza) \\ F & = & a'b'(c' + c) + b'c'(a + a') + a'c'(b + b') & (per\ distributiva) \\ F & = & a'b' + b'c' + a'c' & (per\ inverso) \end{array}$$

∎

Esercizio 1.8 - Data la seguente tabella della verità di F:

a	**b**	**c**	**F**
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1. Ricavare l'espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica)
2. Ricavare l'espressione logica PRODOTTO DI SOMME (seconda forma canonica)
3. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F in prima forma canonica, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)")

SOLUZIONE

1. La prima forma canonica di F è:

$$F = a'b'c + a'bc' + a'bc + abc$$

2. La seconda forma canonica di F è:

$$F = (a + b + c)(a' + b + c)(a' + b + c')(a' + b' + c)$$

3. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole partendo dalla prima forma canonica si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'b'c + a'bc' + a'bc + abc & \\ F & = & a'b'c + a'bc + a'bc' + a'bc + abc + a'bc & (per\ idempotenza) \\ F & = & a'c(b' + b) + a'b(c' + c) + bc(a' + a) & (per\ distributiva) \\ F & = & a'c1 + a'b1 + bc1 & (per\ inverso) \\ F & = & a'c + a'b + bc & (per\ elemento\ neutro) \end{array}$$

∎

Esercizio 1.9 - Data la seguente funzione F:

$$F = x'yz + x'y'z' + x'z + (x'y')'$$

1. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F in prima forma canonica, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)")

2. Ricavare la tabella delle ferità della funzione F

Soluzione

1. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene **NDR - NOTA MANCANO LE PROPRIETA'**:

$$F = \underline{x'yz} + x'y'z' + \underline{x'z} + (x'y')'$$

$$F = x'y'z' + \underline{x'z} + \underline{x} + y$$

$$F = \underline{x'y'z'} + \underline{x} + z + y$$

$$F = x + \underline{y'z'} + z + \underline{y}$$

2. Tabella delle verità

a	**b**	**c**	**F**
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

∎

Esercizio 1.10 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F} = \mathsf{a'b'c'd'} + \mathsf{a'b'c'd} + \mathsf{a'b'cd'} + \mathsf{abc'd'} + \mathsf{ab'c'd'} + \mathsf{abcd'} + \mathsf{ab'cd'}$$

Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)");

Soluzione

Applicando le proprietà dell'algebra si ottiene:

$$\begin{array}{lcll}
F & = & a'b'c'd' + a'b'c'd' + a'b'c'd + a'b'cd' + abc'd' + ab'c'd' + & \\
 & & abcd' + ab'cd' & (per\ idempotenza) \\
F & = & (a'b'c'd' + ab'c'd') + (a'b'c'd' + a'b'c'd) + (a'b'cd' + ab'cd') + & \\
 & & +(abc'd' + abcd') & (per\ associativa) \\
F & = & (a' + a)b'c'd' + (d' + d)a'b'c' + (a' + a)b'cd' + (c' + c)abd' & (per\ distributiva) \\
F & = & b'c'd' + a'b'c' + b'cd' + abd' & (pr.\ inverso) \\
F & = & (c' + c)b'd' + a'b'c' + abd' & (per\ distributiva) \\
F & = & b'd' + a'b'c' + abd' & (per\ inverso) \\
F & = & (b' + ab)d' + a'b'c' & (per\ distributiva) \\
F & = & (b' + a)d' + a'b'c' & (per\ \mathsf{a'b + a = b + a}) \\
F & = & b'd' + a'b'c' + ad' & (per\ distributiva)
\end{array}$$

∎

Esercizio 1.11 - Semplificare la seguente espressione logica portandola nella forma minima su due livelli (somme di prodotti) utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole. In seguito disegnare il circuito corrispondente a ciascuna espressione.

- $f(a, b, c, d) = b(!(c + d) + a!(c!d) + d!(a!c))$

Ricavare la prima forma canonica dall'espressione minima ottenuta precedentemente utilizzando il teorema di espansione di Shannon rispetto ai quattro ingressi a, b, c, d. In seguito, scrivere la tabella delle verità della funzione.

Soluzione

TODO

Esercizio 1.12 - Semplificare la seguente espressione logica portandola nella forma minima su due livelli (somme di prodotti) utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole. In seguito disegnare il circuito corrispondente a ciascuna espressione.

- $f(a, b, c, d) = !a(!(!c+!d) + e) + ab(e + ed + cd)+!(cd!e + e)(!a + ab)$

Ricavare la prima forma canonica dall'espressione minima ottenuta precedentemente utilizzando il teorema di espansione di Shannon rispetto ai quattro ingressi a, b, c, d. In seguito, scrivere la tabella delle verità della funzione.

Soluzione

TODO

2 Minimizzazione di espressioni logiche con le mappe di Karnaugh

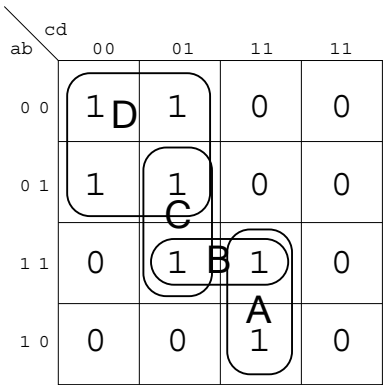
Esercizio 2.1 - Data la seguente funzione F ad una uscita, completamente specificata:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_0}, \mathsf{m_1}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{15}}, \mathsf{m_{11}}\}$$

1. Sulla mappa di Karnaugh individuare gli implicanti primi riportandone la forma algebrica e separando gli implicanti primi da quelli primi essenziali.
2. Ricavare una forma minima scegliendo una opportuna copertura della funzione sulla mappa e indicando se è unica (si assuma come funzione di costo il numero di letterali).
3. è Calcolare il costo della forma minima trovata al punto precedente

Soluzione

Disegnamo la mappa di Karnaugh della funzione



1. Gli implicanti primi sono quelli indicati in figura che chiameremo rispettivamente:
   - A = acd (essenziale perchè l'unico a coprire m_{11}(1011))
   - B = abd
   - C = bc'd
   - D = a'c' (essenziale perchè l'unico a coprire m_0(0000),m_1(0001),m_4(0100))
2. Esistono due coperture minime a cardinalita' minima equivalenti per costo.
$$\mathsf{F} = \mathsf{A} + \mathsf{B} + \mathsf{D}$$
$$\mathsf{F} = \mathsf{A} + \mathsf{C} + \mathsf{D}$$
3. Il costo della/e funzione/i minima/e è
$$\mathsf{Costo} = 3 + 2 + 2 = 8$$

è

Esercizio 2.2 - Data la seguente funzione F definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{m_3, m_4, m_6, m_7, m_{12}, m_{13}, m_{14}\}$$

Calcolare:

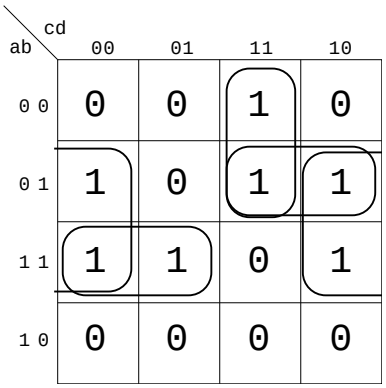
1. L'espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica)
2. Implicanti primi
3. Implicanti primi essenziali
4. Copertura minima
5. Dire se la copertura minima trovata è unica
6. Se la copertura minima trovata non è unica, calcolare un'altra copertura minima

SOLUZIONE

La tabella dei mintermini è:

	a	b	c	d
m3	0	0	1	1
m4	0	1	0	0
m6	0	1	1	0
m7	0	1	1	1
m12	1	1	0	0
m13	1	1	0	1
m14	1	1	1	0

1. $F_{(a,b,c,d)}$ = **a'b'cd+a'bc'd'+a'bcd'+a'bcd+abc'd'+abc'd+abcd'**



2. Implicanti primi: a'cd, a'bc, bd', abc'
3. Implicanti primi essenziali: a'cd, bd', abc'
4. Copertura minima: a'cd+bd'+abc'
5. Dire se la copertura minima trovata è unica: **SI**

è

Esercizio 2.3 - Si consideri la seguente funzione F definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

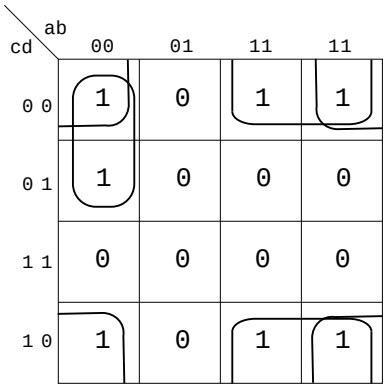
$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m0}, \mathsf{m1}, \mathsf{m2}, \mathsf{m8}, \mathsf{m10}, \mathsf{m12}, \mathsf{m14}\}$$

Facendo uso della sua mappa di Karnaugh, calcolare:

1. Implicanti primi
2. Implicanti primi essenziali
3. Copertura minima
4. Dire se la copertura minima trovata è unica
5. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima

Soluzione

La mappa di Karnaugh vale:



1. Implicanti primi: a'b'c',b'd',ad'
2. Implicanti primi essenziali: a'b'c',b'd',ad'
3. Copertura minima: a'b'c'+b'd'+ad'
4. Dire se la copertura minima trovata è unica: **SI**
5. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima: /

∎

Esercizio 2.4 - Si consideri la seguente funzione f definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

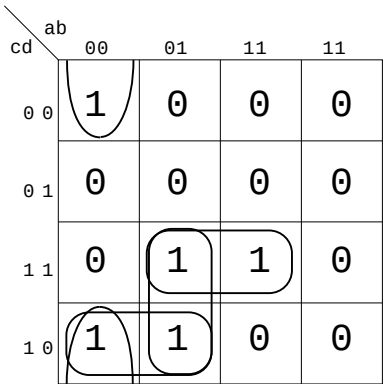
$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m0}, \mathsf{m2}, \mathsf{m6}, \mathsf{m7}, \mathsf{m15}\}$$

Facendo uso della sua mappa di Karnaugh, calcolare:

1. Implicanti primi
2. Implicanti primi essenziali
3. Copertura minima
4. Dire se la copertura minima trovata è unica
5. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima

Soluzione

La mappa di Karnaugh vale:



1. Implicanti primi: a'b'd',a'cd',a'bc,bcd
2. Implicanti primi essenziali: a'b'd',bcd
3. Copertura minima: a'b'd'+bcd+a'bc
4. Dire se la copertura minima trovata è unica: **NO**
5. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima: a'b'd'+bcd+a'cd'

∎

Esercizio 2.5 - Si consideri la seguente funzione f definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

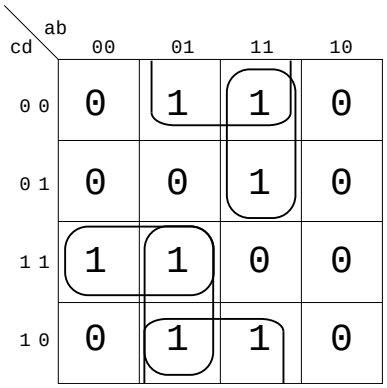
$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m3}, \mathsf{m4}, \mathsf{m6}, \mathsf{m7}, \mathsf{m12}, \mathsf{m13}, \mathsf{m14}\}$$

Facendo uso della sua mappa di Karnaugh, calcolare:

1. L'espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica)
2. Implicanti primi
3. Implicanti primi essenziali
4. Copertura minima
5. Dire se la copertura minima trovata è unica
6. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima

Soluzione

La mappa di Karnaugh vale:



1. Prima forma canonica:

$$\mathsf{f} = \mathsf{a'b'cd} + \mathsf{a'bc'd'} + \mathsf{a'bcd'} + \mathsf{a'bcd} + \mathsf{abc'd'} + \mathsf{abc'd} + \mathsf{abcd'}$$

2. Implicanti primi: bd',a'cd,a'bc,abc'
3. Implicanti primi essenziali: bd',a'cd,abc'
4. Copertura minima: b'd'+a'cd+abc'
5. Dire se la copertura minima trovata è unica: **SI**
6. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima: /

∎

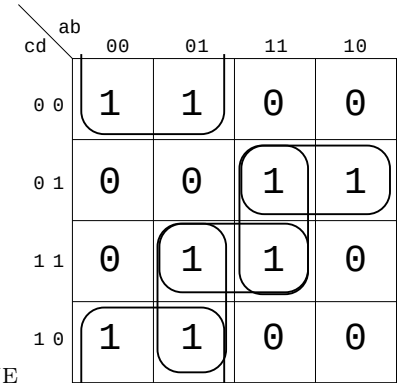
Esercizio 2.6 - Si consideri la seguente funzione F definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{m_0, m_2, m_4, m_6, m_7, m_9, m_{13}, m_{15}\}$$

Calcolare:

1. Implicanti primi
2. Implicanti primi essenziali
3. Copertura minima
4. Dire se la copertura minima trovata è unica
5. Se la copertura minima trovata non è unica, calcolare un'altra copertura minima

SOLUZIONE



1. Implicanti primi: a'd', a'bc, bcd, abd, ac'd
2. Implicanti primi essenziali: a'd', ac'd
3. Copertura minima: a'd', ac'd, bcd
4. Dire se la copertura minima trovata è unica: **SI**

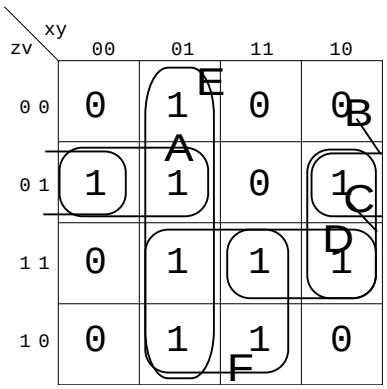
∎

Esercizio 2.7 - Minimizzare la funzione il cui $\mathsf{ON_{set}}$è riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_1}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_6}, \mathsf{m_7}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_1	0	0	0	1
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_6	0	1	1	0
m_7	0	1	1	1
m_9	1	0	0	1
m_{11}	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0
m_{15}	1	1	1	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	0	-	0	1	x'z'v	
B	-	0	0	1	y'z'v	
C	1	0	-	1	xy'v	
D	1	-	1	1	xzv	
E	0	1	-	-	x'y	ESS.
F	-	1	1	-	yz	ESS.

Esistono tre coperture minime:

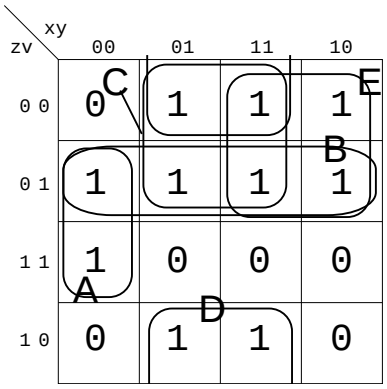
$$E + F + A + C$$
$$E + F + B + C$$
$$E + F + B + D$$

Esercizio 2.8 - Calcolare una copertura minima della funzione definita dal seguente $\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}$:

$$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}} = \{m_1, m_3, m_4, m_5, m_6, m_8, m_9, m_{12}, m_{13}, m_{14}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_1	0	0	0	1
m_3	0	0	1	1
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_6	0	1	1	0
m_8	1	0	0	0
m_9	1	0	0	1
m_{12}	1	1	0	0
m_{13}	1	1	0	1
m_{14}	1	1	1	0



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	0	0	-	1	x'y'v	ESS.
B	-	-	0	1	z'v	
C	-	1	0	-	yz'	
D	-	1	-	0	yv'	ESS.
E	1	-	0	-	xz'	ESS.

Esistono due coperture minime:

$$A + D + E + B$$

$$A + D + E + c$$

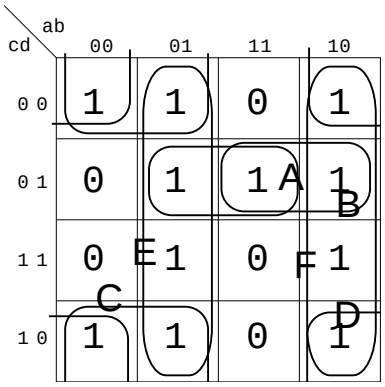
∎

Esercizio 2.9 - Calcolare una copertura minima della seguente funzione espressa tramite il suo $\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}$:

$$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}} = \{m_0, m_2, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{13}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_0	0	0	0	0
m_2	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_6	0	1	1	0
m_7	0	1	1	1
m_8	1	0	0	0
m_9	1	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0
m_{11}	1	0	1	1
m_{13}	1	1	0	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	-	1	0	1	yz'v	
B	1	-	0	1	xz'v	
C	0	-	-	0	x'v'	
D	-	0	-	0	y'v'	
E	0	1	-	-	x'y	ESS.
F	1	0	-	-	xy'	ESS.

Esistono 4 coperture minime:

$$E + F + A + C$$

$$E + F + A + D$$

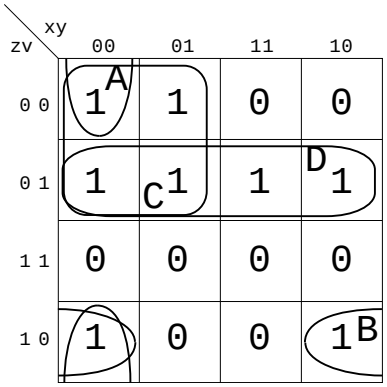
$$E + F + B + C$$
$$E + F + B + D$$

Esercizio 2.10 - Minimizzare la funzione il cui $\mathsf{ON_{set}}$e' riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_0}, \mathsf{m_1}, \mathsf{m_2}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{13}}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_9	1	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0
m_{13}	1	1	0	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	0	0	-	0	x'y'v'	
B	-	0	1	0	y'zv'	ESS.
C	0	-	0	-	x'z'	ESS.
D	-	-	0	1	z'v	ESS.

Esiste una sola copertura minima:

$$B + C + D$$

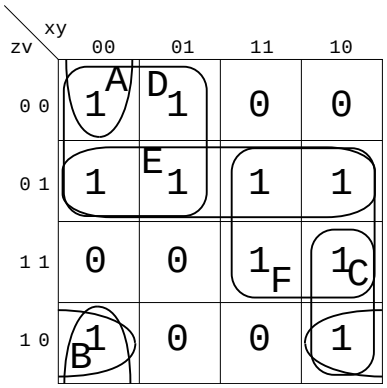
∎

Esercizio 2.11 - Minimizzare la funzione il cui $\mathsf{ON_{set}}$e' riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_0}, \mathsf{m_1}, \mathsf{m_2}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_9	1	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0
m_{11}	1	1	0	1
m_{13}	1	1	1	1
m_{15}	1	1	1	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	0	0	-	0	x'y'v'	
B	-	0	1	0	y'zv'	
C	1	0	1	-	xy'z	
D	0	-	0	-	x'z'	Ess.
E	-	-	0	1	z'v	
F	1	-	-	1	xv	Ess.

Esiste una sola copertura minima:

$$D + F + B$$

∎

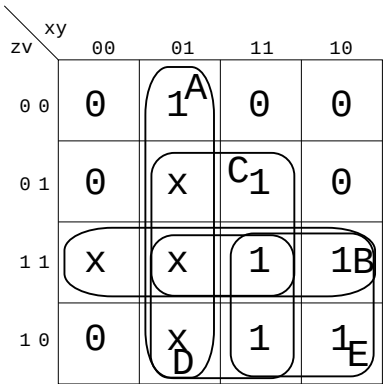
Esercizio 2.12 - Minimizzare la funzione i cui $\mathsf{ON_{set}}$e $\mathsf{DC_{set}}$sono riportati di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_4}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

$$\mathsf{DC_{set}} = \{\mathsf{m_3}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_6}, \mathsf{m_7}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v	f
m_3	0	0	1	1	x
m_4	0	1	0	0	1
m_5	0	1	0	1	x
m_6	0	1	1	0	x
m_7	0	1	1	1	x
m_{10}	1	0	1	0	1
m_{11}	1	0	1	1	1
m_{13}	1	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	0	1	-	-	x'y	Ess.
B	-	-	1	1	zv	
C	-	1	-	1	yv	Ess.
D	-	1	1	-	yz	
E	1	-	1	-	xz	Ess.

Esiste una sola copertura minima:

$$A + C + E$$

∎

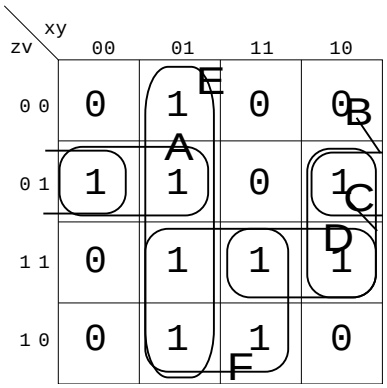
Esercizio 2.13 - Minimizzare la funzione i cui $\mathsf{ON_{set}}$e $\mathsf{DC_{set}}$sono riportati di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_1}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{12}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

$$\mathsf{DC_{set}} = \{\mathsf{m_3}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v	f
m_1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	x
m_4	0	1	0	0	x
m_5	0	1	0	1	x
m_9	1	0	0	1	x
m_{11}	1	0	1	1	1
m_{12}	1	1	0	0	1
m_{13}	1	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1	1



IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v		
A	-	0	-	1	y'v	
B	-	-	0	1	z'v	
C	-	1	0	-	yz'	
D	1	-	-	1	xv	
E	1	1	-	-	xy	Ess.

Esiste una sola copertura minima:

$$A + E$$

∎

Esercizio 2.14 - Data la seguente funzione F ad una uscita, non completamente specificata:

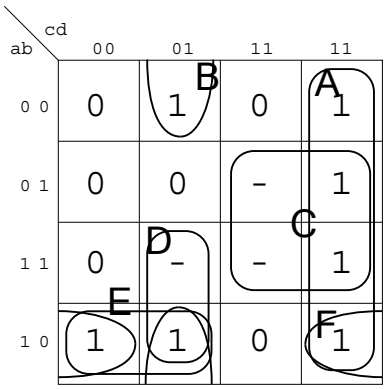
$$\mathsf{ON_{set}} = \{0001, 0010, 0110, 1110, 1000, 1001, 1010\} = \{m_1, m_2, m_6, m_{14}, m_8, m_9, m_{10}\}$$

$$\mathsf{DC_{set}} = \{0111, 1101, 1111\} = \{m_7, m_{13}, m_{15}\}$$

1. Sulla mappa di Karnaugh individuare gli implicanti primi riportandone la forma algebrica e separando gli implicanti primi da quelli primi essenziali.
2. Ricavare una forma minima scegliendo una opportuna copertura della funzione sulla mappa e indicando se e' unica (si assuma come funzione di costo il numero di letterali).
3. Calcolare il costo della forma minima trovata al punto precedente

SOLUZIONE

Disegnamo la mappa di Karnaugh della funzione:



1. Gli implicanti primi sono quelli indicati in figura che chiameremo rispettivamente:
   - A = cd' (essenziale perche' l'unico a coprire m_2(0010))
   - B = b'c'd (essenziale perche' l'unico a coprire m_1(0001))
   - C = bc
   - D = ac'd
   - E = ab'c'
   - F = ab'd'
2. Esistono due coperture minime a cardinalita' minima equivalenti per costo.

$$\mathsf{F} = \mathsf{A} + \mathsf{B} + \mathsf{E}$$

$$\mathsf{F} = \mathsf{A} + \mathsf{B} + \mathsf{F}$$

3. Il costo della/e funzione/i minima/e e'

$$\mathsf{Costo} = 2 + 3 + 3 = 8$$

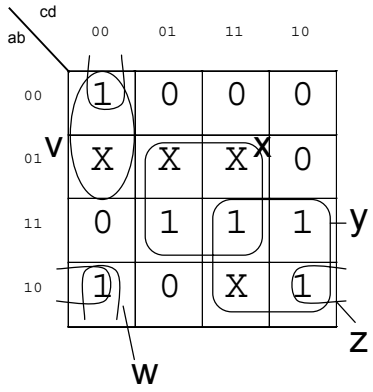
Esercizio 2.15 - Data la funzione F non completamente specificata, trovare implicanti primi e prisi essenziali

$$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}} = \{\mathsf{m}_0, \mathsf{m}_8, \mathsf{m}_{10}, \mathsf{m}_{13}, \mathsf{m}_{14}, \mathsf{m}_{15}\}$$

$$\mathsf{DC}_{\mathsf{set}} = \{\mathsf{m}_4, \mathsf{m}_5, \mathsf{m}_7, \mathsf{m}_{11}\}$$

Soluzione

Disegnamo la mappa di Karnaugh della funzione



Gli implicanti primi sono quelli indicati in figura che chiameremo rispettivamente:

X = bd (essenziale)

Y = ac (essenziale)

Z = ab'd'

V = a'c'd'

W = b'c'd'

La copertura minima è

$$\mathsf{F} = \mathsf{X} + \mathsf{Y} + \mathsf{W}$$

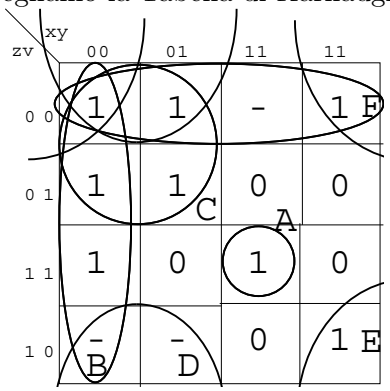
Esercizio 2.16 - Data la seguente funzione boleana PARZIALMENTE SPECIFICATA

$f_{(A,B,C,D)}$:$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}\{m_0, m_1, m_3, m_4, m_5, m_8, m_{10}, m_{15}\}$ $\mathsf{DC}_{\mathsf{set}}\{m_2, m_6, m_{12}\}$

1. Calcolare con il metodo di Karnaught gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Karnaught una copertura minima per la funzione.

SOLUZIONE

FASE 1 Calcolo degli implicanti primi.
Disegnamo la Tabella di Karnaugh e cerchiamo tutti gli implicanti.



Lista degli implicanti primi:

	x	y	z	v
A:	1	1	1	1
B:	0	0	-	-
C:	0	-	-	-
D:	0	-	-	0
E:	-	0	-	0
F:	-	-	0	0

FASE 2 Calcolo della copertura minima

$\exists$ Una coperatura minima :

f=$A + B + C + E$. ∎

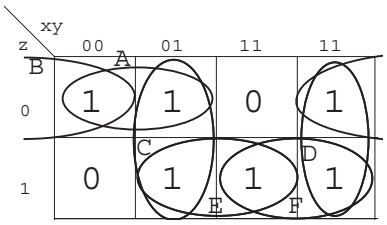
Esercizio 2.17 - Data la seguente funzione boleana

$f_{(x,y,z)}$:$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}\{m_0, m_2, m_3, m_4, m_5, m_7\}$

1. Calcolare con il metodo di Karnaugh gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Karnaugh una copertura per la funzione.

SOLUZIONE

FASE 1 Calcolo degli implicanti primi.
Disegnamo la Tabella di Karnaugh e cerchiamo gli implicanti.



Lista degli implicanti primi:

	x	y	z
A:	0	-	0
B:	-	0	0
C:	0	1	-
D:	1	0	-
E:	-	1	1
F:	1	-	1

FASE 2 Calcolo della copertura minima

Una copertura risulta essere:
f=$A + D + E$. ∎

Esercizio 2.18 - Si consideri la seguente funzione F definita attraverso il suo $\mathsf{ON_{set}}$:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_3}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_6}, \mathsf{m_7}, \mathsf{m_{12}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{14}}\}$$

1. Ricavare l'espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica):
2. Disegnare il circuito corrispondente

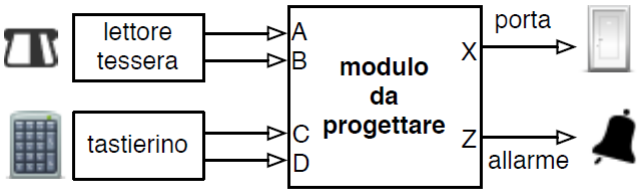
Facendo uso della sua mappa di Karnaugh, calcolare:

1. Implicanti primi
2. Implicanti primi essenziali
3. Copertura minima
4. Dire se la copertura minima trovata è unica
5. Se la copertura minima trovata non è unica,calcolare un'altra copertura minima

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 2.19 - Il sistema di sicurezza di apertura di una porta è costituito un lettore di tessera e da un tastierino. L'apertura della porta è possibile se si ha a disposizione una tessera con il codice valido per la porta e se il codice inserito da tastiera è autorizzato per la porta. Se il codice della tessera non è valido, la porta rimane chiusa e suona l'allarme. La stessa situazione si presenta se il codice è valido ma viene digitato da tastiera un codice non autorizzato.



Si vuole progettare il modulo combinatorio (ingressi A, B, C, D, uscite X e Z) che gestisce i segnali di apertura porta e di allarme. Il sistema è schematizzato in figura dove:

- A e B sono i segnali generati dal lettore di tessera, con il seguente significato
  - 00: Tessera non inserita
  - 01: Codice tessera valido per la porta
  - 10: Codice tessera non valido per la porta
- C e D sono i segnali che rappresentano il codice inserito da tastiera e i codici autorizzati per la porta sono 10 e 01
- X è il segnale che apre la porta (X=1) e Z è il segnale che attiva l?allarme (Z=1).

Si chiede di:

1. Derivare la tabella della verità del modulo (o il suo ON_set e DC_set) da progettare.
2. Sintetizzare le due funzioni del modulo in modo indipendentetramite le mappe di Karnaugh, riportare le espressioni algebriche della soluzione e disegnare lo schema del circuito.

Nello svolgimento si mostrino tutti i passaggi fatti.

SOLUZIONE

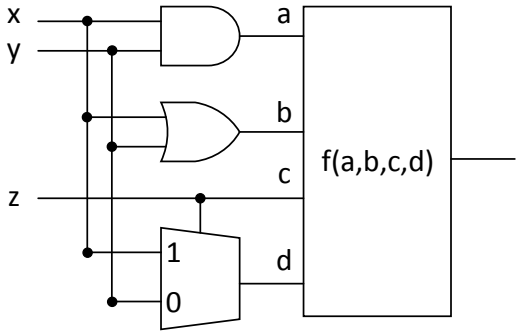
— DA FARE —

Esercizio 2.20 - Effettuare la sintesi combinatoria ottima del seguente circuito utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh.

- $f(a, b, c, d) = ON(0, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15)$

Si ipotizzi in seguito che il circuito $f(a, b, c, d)$ appena analizzato faccia parte di un sistema più complesso mostrato nella figura sotto. Effettuare nuovamente la sintesi di $f(a, b, c, d)$, sfruttando le eventuali condizioni di indifferenza dovute al circuito a monte. Suggerimento sui passaggi da seguire:

- Costruire la tabella delle verità per ciascun circuito che genera i segnali a, b, c, d.
- Costruire l'insieme dei don't care di $f(a, b, c, d)$ enumerando tutte le combinazioni di valori di a, b, c, d che non vengono generati dal circuito a monte.
- Rieseguire la sintesi di $f(a, b, c, d)$ considerando l'insieme di don't care generati al punto precedente.



Soluzione

— DA FARE —

3 Minimizzazione con il metodo di Quine-McCluskey

Esercizio 3.1 (Singola uscita) - Data la seguente funzione completamente specificata:

$$f_1 = \{m_0, m_1, m_2, m_4, m_5, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{13}, m_{15}\}$$

1. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Quine McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali.

Soluzione

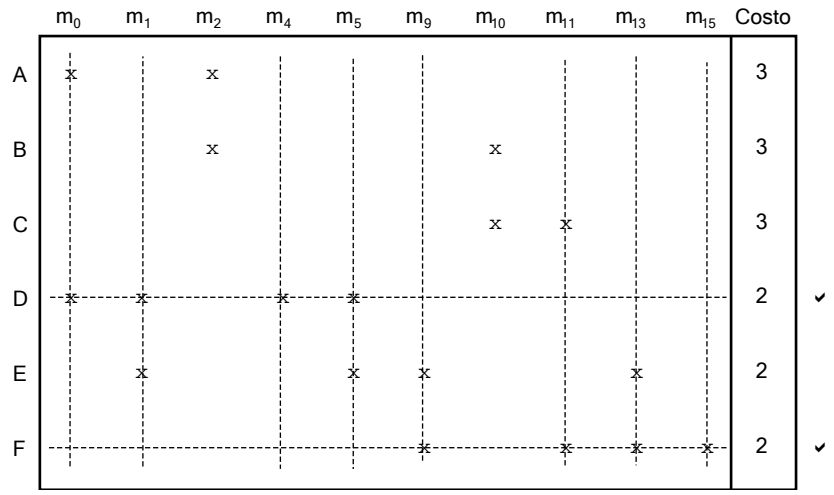
Fase 1 Calcolo degli implicanti primi

m_0	0000	✓
m_1	0001	✓
m_2	0010	✓
m_4	0100	✓
m_5	0101	✓
m_9	1001	✓
m_{10}	1010	✓
m_{11}	1011	✓
m_{13}	1101	✓
m_{15}	1111	✓

m_0m_1	000-	✓
m_0m_2	00-0	A
m_0m_4	0-00	✓
m_1m_5	0-01	✓
m_1m_9	-001	✓
m_2m_{10}	-010	B
m_4m_5	010-	✓
m_5m_{13}	-101	✓
m_9m_{11}	10-1	✓
m_9m_{13}	1-01	✓
$m_{10}m_{11}$	101-	C
$m_{11}m_{15}$	1-11	✓
$m_{13}m_{15}$	11-1	✓

$m_0m_1m_4m_5$	0-0-	D
$m_1m_5m_9m_{13}$	-01	E
$m_9m_{11}m_{13}m_{15}$	1-1	F

Fase 2 Calcolo della copertura minima



Gli implicanti D e F sono essenziali e vengono quindi inclusi nell'insieme di copertura. Di conseguenza le righe e le colonne (mintermini coperti) vengono eliminate dalla tabella di copertura. La tabella ridotta risulta essere:

	m_2	m_{10}	Costo	
A	x		3	
B	x	x	3	✓
C		x	3	

Applicando il criterio di dominanza di riga si possono semplificare le righe relative agli implicanti A e C(NB. I costi sono identici).

La funzione minima risulta essere:

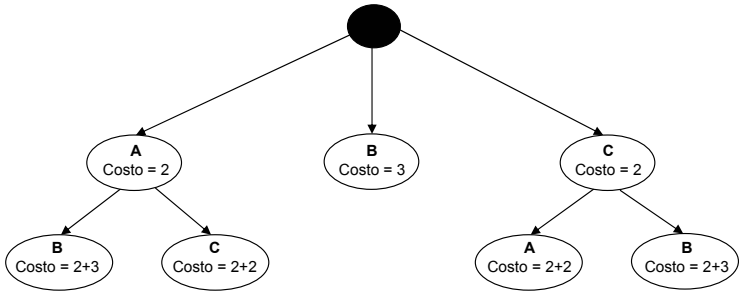
$$F = B + D + F$$

il cui costo e'

$$\text{Costo} = 2 + 2 + 3 = 7$$

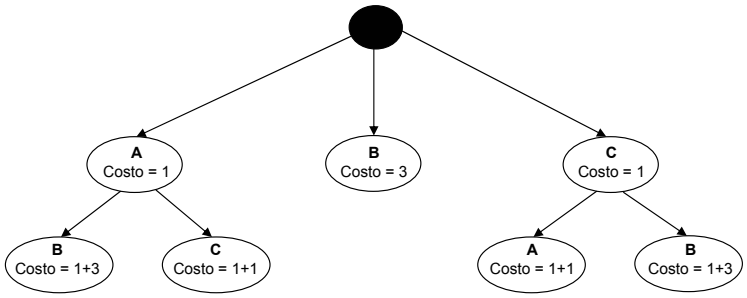
Osservazione Non sempre il calcolo della copertura minima si ottiene con la semplice applicazione dei criteri di dominanza e di essenzialita'.
Se ad esempio i costi degli implicanti A, B, C sono rispettivamente 2, 3 e 2, allora, non e' possibile applicare il criterio di dominanza di riga per scegliere B, ma si deve ricorrere all'applicazione dell'algoritmo di Branch&Bound.
L'albero delle decisioni si costruisce aggiungendo il primo implicante alla soluzione parziale (in questo caso A) ed eliminando dalla tabella la riga e le colonne interessate. Sucessivamente si applicano i criteri di essenzialita' e dominanza e se la tabella non si riduce ad una sola riga si ripete il procedimento dall'inizio. Una volta determinata una prima soluzione completa, si risale lungo l'albero fino a raggiungere la penultima scelta fatta e da li si riparte esplorando le altre alternative.

Il costo associato ad ogni nodo e' pari a quello del nodo superiore piu' quello dell'implicante scelto. L'albero delle decisioni ottenuto partendo dalla tabella di copertura con i nuovi costi e':



La soluzione ottima e' quella con l'implicante B.

Nel caso in cui i costi dei tre implicanti A, B, C fossero stati rispettivamente 1, 3, 1, si sarebbe ottenuto il seguente albero:



In questo caso la soluzione ottima e' costituita da A+C.

Esercizio 3.2 (Multipla uscita) - Data la seguente funzione completamente specificata a due uscite:

$$f_1 = \{m_2, m_4, m_5, m_7\}$$

$$f_2 = \{m_3, m_4, m_5, m_7\}$$

1. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Quine McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di implicanti della copertura.

SOLUZIONE

FASE 1 Calcolo degli implicanti primi

m_2	010	10	A
m_4	100	11	✓
m_3	011	01	✓
m_5	101	11	✓
m_7	111	11	✓

m_4m_5	10-	11	B
m_3m_7	-11	01	C
m_5m_7	1-1	11	D

Osservazione Nel caso di funzioni a più uscite se un implicante primo viene incluso nella soluzione parziale di una funzione, allora il suo costo diventa uguale a zero. Questo perchè non ci sarà alcun costo aggiuntivo da parte delle altre funzioni nell'utilizzare questo implicante già preso.

FASE 2 Calcolo della copertura minima
La tabella di copertura risulta essere:

	m_2	m_4	m_5	m_7	m_3	m_4	m_5	m_7		Costo
A	X				✓					3
B		X	X		✓	X	X		✓	2
C					X			X	✓	2
D			X	X	✓		X	X		2

La forma minima risulta essere:

$$f_1 = A + B + D$$

$$f_2 = B + C$$

Esercizio 3.3 - Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite:

$$f_1 : ON_{set} = \{m_0, m_1, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{16}, m_{17}, m_{26}\}$$

$$f_1 : DC_{set} = \{m_2, m_5\}$$

$$f_2 : ON_{set} = \{m_0, m_1, m_5, m_8, m_{26}, m_{28}\}$$

$$f_2 : DC_{set} = \{m_9\}$$

1. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di implicanti della copertura.

Soluzione

Osservazione Questo esercizio é stato risolto seguendo il procedimento semplificato presentato nei lucidi relativi alle lezioni, dove non viene usato nell'identificatore il simbolo di `don't care` per caratterizzare gli implicanti.
Il procedimento semplificato (allo scopo di non appesantire ulteriormente la notazione di Quine-McCluskey) e' equivalente nella maggior parte dei casi a quello usato dall'Ing. Palermo ad esercitazione. In alcuni casi con il procedimento semplificato vengono aggiunti degli implicanti in più che non sono primi. Nel caso particolare di questo esercizio il risultato della prima fase e' identico indipendentemente dal procedimento scelto.

m_0	00000	11	✓
m_1	00001	11	✓
m_2	00010	10	✓
m_8	01000	11	✓
m_{16}	10000	10	✓
m_5	00101	11	✓
m_9	01001	11	✓
m_{10}	01010	10	✓
m_7	10001	10	✓
m_{11}	01011	10	✓
m_{26}	11010	11	A
m_{28}	11101	01	B

m_0m_1	0000-	11	✓
m_0m_2	000-0	10	✓
m_0m_1	0-000	11	✓
m_0m_{16}	-0000	10	✓
m_1m_5	00-01	11	C
m_1m_9	0-001	11	✓
m_1m_{17}	-0001	10	✓
m_2m_{10}	0-010	10	✓
m_8m_9	0100-	11	✓
m_8m_{10}	010-0	10	✓
$m_{16}m_{17}$	1000-	10	✓
m_9m_{11}	010-1	10	✓
$m_{10}m_{11}$	01011-	10	✓
$m_{10}m_{26}$	-1010	10	D

$m_0m_1m_8m_9$	0-00-	11	E
$m_0m_1m_{16}m_{17}$	-00-	10	F
$m_2m_2m_8m_{10}$	0-0-0	10	G
$m_8m_9m_{10}m_{11}$	010-	10	H

In conclusione:

- Gli implicanti primi identificati nella prima iterazione sono:

A = m_{26} 11

B = m_{28} 01

- quelli nella seconda:

  C = m_1m_5 11

  D = $m_{10}m_{20}$ 10

- e quelli nella terza:

  E = $m_0m_1m_8m_9$ 11

  F = $m_0m_1m_{16}m_{17}$ 10

  G = $m_0m_2m_8m_{10}$ 10

  H = $m_8m_9m_{10}m_{11}$ 10

La tabella di copertura ottenuta é:

	m_0	m_1	m_8	m_9	m_{10}	m_{11}	m_{16}	m_{17}	m_{26}	m_0	m_1	m_5	m_8	m_{26}	m_{28}		Costo
A									X					X		✓	1
B															X	✓	1
C		X									X	X				✓	1
D					X				X								1
E	X	X	X	X							X		X			✓	1
F	X	X					X	X		✓							1
G	X		X		X												1
H			X	X	X	X				✓							1

Riducendo la tabella e modificando i costi degli implicanti inseriti nella soluzione, si ottiene la seguente tabella di copertura ridotta:

	m_0	m_1	m_8	m_9	m_{10}	m_{11}	m_{16}	m_{17}	m_{26}	Costo
A									X	0
D									X	1

Si ricava quindi che A domina D. La forma minima della funzione a due uscite risulta essere:

$f_1 = \mathsf{F} + \mathsf{H} + \mathsf{A}$

$f_2 = \mathsf{B} + \mathsf{A} + \mathsf{B} + \mathsf{C}$

Esercizio 3.4 - Minimizzare la funzione il cui $\mathsf{ON_{set}}$e' riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_1}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_6}, \mathsf{m_7}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

Soluzione

	x	y	z	v
m_1	0	0	0	1
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_6	0	1	1	0
m_7	0	1	1	1
m_9	1	0	0	1
m_{11}	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0
m_{15}	1	1	1	1

	x	y	z	v	
m_1	0	0	0	1	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_6	0	1	1	0	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_7	0	1	1	1	✓
m_{11}	1	0	1	1	✓
m_{14}	1	1	1	0	✓
m_{15}	1	1	1	1	✓

	x	y	z	v	
m_1m_5	0	-	0	1	A
m_1m_9	-	0	0	1	B
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_4m_6	0	1	-	0	✓
m_5m_7	0	1	-	1	✓
m_6m_7	0	1	1	-	✓
m_6m_{14}	-	1	1	0	✓
m_9m_{11}	1	0	-	1	C
m_7m_{15}	-	1	1	1	✓
$m_{11}m_{15}$	1	-	1	1	D
$m_{14}m_{15}$	1	1	1	-	✓

	x	y	z	v	
$m_4m_5m_6m_7$	0	1	-	-	E
$m_6m_7m_{14}m_{15}$	-	1	1	-	F

IMPLICANTI PRIMI:

A:	0	-	0	1	x'z'v	
B:	-	0	0	1	y'z'v	
C:	1	0	-	1	xy'v	
D:	1	-	1	1	xzv	
E:	0	1	-	-	x'y	ESS.
F:	-	1	1	-	yz	ESS.

TABELLA DI COPERTURA:

	m_1	m_4	m_5	m_6	m_7	m_9	m_{11}	m_{14}	m_{15}
A	x		x						
B	x					x			
C						x	x		
D							x		x
E		x	x	x	x				
F				x	x			x	x

Gli implicanti primi E ed F sono essenziali perche' sono gli unici che coprono rispettivamente i mintermini m_4 *e* m_{14}.
La tabella di copertura ridotta (ottenuta cancellando le righe essenziali e le colonne coperte dagli implicanti essenziali) risulta essere la seguente:

	m_1	m_9	m_{11}
A	x		
B	x	x	
C		x	x
D			x

Dopo la prima riduzione si vede che:
non $\exists$ colonne con una sola marca perche' ogni colonna (mintermine) e' coperta da 2 implicanti primi.
B e' dominante rispetto ad A (la riga B ha tutte le marche di A piu' 1)
C e' dominante rispetto ad D (la riga C ha tutte le marche di D piu' 1)
Cancelliamo le righe A e D dominate.

TABELLA DI COPERTURA RIDOTTA DOPO LA SECONDA RIDUZIONE:

	m_1	m_9	m_{11}
B	x	x	
C		x	x

Le colonne m_1 *e* m_{11} possiedono una sola marca $\Rightarrow$ le righe B e C corrispondono ad implicanti PSEUDO ESSENZIALI.

COPERTURA: $f = E + F + B + C = x'y + yz + y'z'v + xy'v$
COSTO: $2 + 2 + 3 + 3 = 10$ letterali (oppure in termini di porte logiche equivalenti a 2 ingressi, 6 AND 2 + 3 OR 2)
CAMMINO CRITICO = 4 livelli (trascurando gli inverter sugli ingressi)
∎

Esercizio 3.5 - Calcolare una copertura minima della funzione definita dal seguente $\mathsf{ON_{set}}$:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{m_1, m_3, m_4, m_5, m_6, m_8, m_9, m_{12}, m_{13}, m_{14}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_1	0	0	0	1
m_3	0	0	1	1
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_6	0	1	1	0
m_8	1	0	0	0
m_9	1	0	0	1
m_{12}	1	1	0	0
m_{13}	1	1	0	1
m_{14}	1	1	1	0

	x	y	z	v	
m_1	0	0	0	1	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_8	1	0	0	0	✓
m_3	0	0	1	1	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_6	0	1	1	0	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_{12}	1	1	0	0	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓
m_{14}	1	1	1	0	✓

	x	y	z	v	
m_1m_3	0	0	-	1	A
m_1m_5	0	-	0	1	✓
m_1m_9	-	0	0	1	✓
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_4m_6	0	1	-	0	✓
m_4m_{12}	-	1	0	0	✓
m_8m_9	1	0	0	-	✓
m_8m_{12}	1	-	0	0	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	✓
m_6m_{14}	-	1	1	0	✓
m_9m_{13}	1	-	0	1	✓
$m_{12}m_{13}$	1	1	0	-	✓
$m_{12}m_{14}$	1	1	-	0	✓

	x	y	z	v	
$m_1m_5m_9m_{13}$	-	-	0	1	B
$m_4m_5m_{12}m_{13}$	-	1	0	-	C
$m_4m_6m_{12}m_{14}$	-	1	-	0	D
$m_8m_9m_{12}m_{13}$	1	-	0	-	E

IMPLICANTI PRIMI:

A:	0	0	-	1	x'y'v	ESS.
B:	-	-	0	1	z'v	
C:	-	1	0	-	yz'	
D:	-	1	-	0	yv'	ESS.
E:	1	-	0	-	xz'	ESS.

TABELLA DI COPERTURA:

	m_1	m_3	m_4	m_5	m_6	m_8	m_9	m_{12}	m_{13}	m_{14}
A	x	x								
B	x			x			x		x	
C			x	x				x	x	
D			x		x			x		x
E						x	x	x	x	

$\exists$ alcune righe con 1 sola marca $\Rightarrow$ le colonne A, D, E corrispondono ad implicanti primi essenziali $\Rightarrow$ la tabella di copertura RIDOTTA (ottenuta cancellando le colonne e le righe coperte degli implicanti Primi essenziali) risulta essere la seguente:

	m_5
B:	x
C:	x

non $\exists$ essenzialita' $\Rightarrow$ $\exists$ 2 coperture minime: $A + D + E + \{B \; or \; C\}$

Esercizio 3.6 - Calcolare una copertura minima della seguente funzione espressa tramite il suo $\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}$:

$$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}} = \{m_0, m_2, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{13}\}$$

SOLUZIONE

	x	y	z	v	
m_0	0	0	0	0	✓
m_2	0	0	1	0	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_8	1	0	0	0	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_6	0	1	1	0	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_{10}	1	0	1	0	✓
m_7	0	1	1	1	✓
m_{11}	1	0	1	1	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓

	x	y	z	v	
m_0m_2	0	0	-	0	✓
m_0m_4	0	-	0	0	✓
m_0m_8	-	0	0	0	✓
m_2m_6	0	-	1	0	✓
m_2m_{10}	-	0	1	0	✓
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_4m_6	0	1	-	0	✓
m_8m_9	1	0	0	-	✓
m_8m_{10}	1	0	-	0	✓
m_5m_7	0	1	-	1	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	A
m_6m_7	0	1	1	-	✓
m_9m_{11}	1	0	-	1	✓
m_9m_{13}	1	-	0	1	B
$m_{10}m_{11}$	1	0	1	-	✓

	x	y	z	v	
$m_0m_2m_4m_6$	0	-	-	0	C
$m_0m_2m_8m_{10}$	-	0	-	0	D
$m_4m_5m_6m_7$	0	1	-	-	E
$m_8m_9m_{10}m_{11}$	1	0	-	-	F

IMPLICANTI PRIMI:

A:	-	1	0	1	yz'v	
B:	1	-	0	1	xz'v	
C:	0	-	-	0	x'v'	
D:	-	0	-	0	y'v'	
E:	0	1	-	-	x'y	ESS.
F:	1	0	-	-	xy'	ESS.

TABELLA DI COPERTURA:

	m_0	m_2	m_4	m_5	m_6	m_7	m_8	m_9	m_{10}	m_{11}	m_{13}
A				x							x
B								x			x
C	x	x	x		x						
D	x	x					x		x		
E			x	x	x	x					
F							x	x	x	x	

$\exists$ alcune righe con 1 sola marca $\Rightarrow$ le colonne E, F corrispondono ad implicanti primi essenziali $\Rightarrow$ la tabella di copertura RIDOTTA (ottenuta cancellando le colonne e le righe coperte degli implicanti primi essenziali) risulta essere la seguente:

	m_0	m_2	m_{13}
A:			x
B:			x
C:	x	x	
D:	x	x	

$\exists$ righe con una sola marca (non $\exists$ essenzialita') perche' ogni colonna (mintermine) e' coperta da 2 implicanti primi $\Rightarrow$ non $\exists$ righe dominanti. Non $\exists$ colonne dominanti.
Scelgo $\{C \textit{ or } D\}$ $\Rightarrow$ rimane m_{13} $\Rightarrow$ scelgo $\{A \textit{ or } B\}$
$\Rightarrow$ $\exists$ 4 coperture minime: $\{E, F\} + \{C \textit{ or } D\} + \{A \textit{ or } B\}$

$f = E + F + C + A$
$f = E + F + C + B$
$f = E + F + D + A$
$f = E + F + D + B$
∎

Esercizio 3.7 - Data la seguente funzione booleana completamente specificata il cui $\mathsf{ON_{set}}$e' riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_0}, \mathsf{m_1}, \mathsf{m_2}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{13}}\}$$

Calcolare con il metodo di Quine Mc Cluskey:

1. Gli implicanti primi
2. Una copertura minima

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_9	1	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0
m_{13}	1	1	0	1

implicanti primi:

A:	0	0	-	0	
B:	-	0	1	0	ESS.
C:	0	-	0	-	ESS.
D:	-	-	0	1	ESS.

$\exists$ una copertura minima unica: B+C'+D

	x	y	z	v	
m_0	0	0	0	0	✓
m_1	0	0	0	1	✓
m_2	0	0	1	0	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_{10}	1	0	1	0	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓

	x	y	z	v	
m_0m_1	0	0	0	-	✓
m_0m_2	0	0	-	0	A
m_0m_4	0	-	0	0	✓
m_1m_5	0	-	0	1	✓
m_1m_9	-	0	0	1	✓
m_2m_{10}	-	0	1	0	B
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	✓
m_9m_{13}	1	-	0	1	✓

	x	y	z	v	
$m_0m_1m_4m_5$	0	-	0	-	C
$m_1m_5m_9m_{13}$	-	-	0	1	D

Non sono ammesse ulteriori riduzioni.
Le 2 configurazioni costituiscono degli implicanti primi.

LISTA DEGLI IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v	
A:	0	0	-	0	x'y'v'
B:	-	0	1	0	y'zv'
C:	0	-	0	-	x'z'
D:	-	-	0	1	z'v

TABELLA DI COPERTURA:

	m_0	m_1	m_2	m_4	m_5	m_9	m_{10}	m_{13}
A	x		x					
B			x				x	
C	x	x		x	x			
D		x			x	x		x

I passaggi risolutivi sono dunque stati i seguenti:

1. Riordino dei mintermini
2. Si nota che tutti i mintermini risultano marcati (di conseguenza nessun mintermine e' un implicante primo)
3. Dalla riduzione seguente si notano configurazioni non marcate; questi costituiscono degli implicanti primi
4. $\exists$ alcune colonne con una sola marca: sono gli implicanti essenziali.
5. La tabella di copertura ridotta e' vuota, $\exists$ una copertura minima unica:
   f = B + C'+ D

Esercizio 3.8 - Data la seguente funzione booleana completamente specificata il cui $\mathsf{ON_{set}}$ è riportato di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_0}, \mathsf{m_1}, \mathsf{m_2}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{15}}\}$$

Calcolare con il metodo di Quine Mc Cluskey:

1. Gli implicanti primi
2. Una copertura minima

SOLUZIONE

	x	y	z	v
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0
m_5	0	1	0	1
m_9	1	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0
m_{11}	1	0	1	1
m_{13}	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1

implicanti primi:

A:	0	0	-	0	
B:	-	0	1	0	
C:	1	0	1	-	
D:	0	-	0	-	ESS.
E:	-	-	0	1	
F:	1	-	-	1	ESS.

$\exists$ una copertura minima unica: D+F+B

	x	y	z	v	
m_0	0	0	0	0	✓
m_1	0	0	0	1	✓
m_2	0	0	1	0	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_{10}	1	0	1	0	✓
m_{11}	1	0	1	1	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓
m_{15}	1	1	1	1	✓

	x	y	z	v	
m_0m_1	0	0	0	-	✓
m_0m_2	0	0	-	0	A
m_0m_4	0	-	0	0	✓
m_1m_5	0	-	0	1	✓
m_1m_9	-	0	0	1	✓
m_2m_{10}	-	0	1	0	B
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	✓
m_9m_{11}	1	0	-	1	✓
m_9m_{13}	1	-	0	1	✓
$m_{10}m_{11}$	1	0	1	-	C
$m_{11}m_{15}$	1	-	1	1	✓
$m_{13}m_{11}$	1	1	-	1	✓

	x	y	z	v	
$m_0m_1m_4m_5$	0	-	0	-	D
$m_1m_5m_9m_{13}$	-	-	0	1	E
$m_9m_{11}m_{13}m_{15}$	1	-	-	1	F

Non sono ammesse ulteriori riduzioni.
Le 3 configurazioni costituiscono degli implicanti primi.

LISTA DEGLI IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v	
A:	0	0	-	0	x'y'v'
B:	-	0	1	0	y'zv'
C:	1	0	1	-	xy'z
D:	0	-	0	-	x'z'
E:	-	-	0	1	z'v
F:	1	-	-	1	xv

TABELLA DI COPERTURA:

	m_0	m_1	m_2	m_4	m_5	m_9	m_{10}	m_{11}	m_{13}	m_{15}
A	x		x							
B			x				x			
C							x	x		
D	x	x		x	x					
E		x			x	x			x	
F						x		x	x	x

TABELLA DI COPERTURA RIDOTTA:

	m_2	m_{10}
A	x	
B	x	x
C		x

$\nexists$ colonne con una sola marca ($\nexists$ essenzialità).

Perchè ogni mintermine è coperto da 2 implicanti. B è dominante rispetto ad A e C.
Cancelliamo allora le righe A,C DOMINATE.

	m_2	m_{10}
B	x	x

m_2 e m_{10} possiedono una sola marca (pseudo-essenzialità).

Pertanto la copertura minima è f = D + F + B

I passaggi risolutivi sono dunque stati i seguenti:

1. Riordino dei mintermini
2. Si nota che tutti i mintermini risultano marcati (di conseguenza nessun mintermine è un implicante primo)
3. Dalla riduzione seguente si notano configurazioni non marcate; questi costituiscono degli implicanti primi
4. Tabella ridotta.

Esercizio 3.9 - Data la seguente funzione booleana NON completamente specificata il cui $\mathsf{ON_{set}}$e $\mathsf{DC_{set}}$sono riportati di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_4}, \mathsf{m_{10}}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$
$$\mathsf{DC_{set}} = \{\mathsf{m_3}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_6}, \mathsf{m_7}\}$$

Calcolare con il metodo di Quine Mc Cluskey:

1. Gli implicanti primi
2. Una copertura minima

Soluzione

	x	y	z	v	f
m_3	0	0	1	1	x
m_4	0	1	0	0	1
m_5	0	1	0	1	x
m_6	0	1	1	0	x
m_7	0	1	1	1	x
m_{10}	1	0	1	0	1
m_{11}	1	0	1	1	1
m_{13}	1	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1	1

implicanti primi:

A:	0	1	-	-	ESS.
B:	-	-	1	1	
C:	-	1	-	1	ESS.
D:	-	1	1	-	
E:	1	-	1	-	ESS.

$\exists$ una copertura minima unica: A+C+E

	x	y	z	v	
m_4	0	1	0	0	✓
m_3	0	0	1	1	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_6	0	1	1	0	✓
m_{10}	1	0	1	0	✓
m_7	0	1	1	1	✓
m_{11}	1	0	1	1	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓
m_{14}	1	1	1	0	✓
m_{15}	1	1	1	1	✓

	x	y	z	v	
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_4m_6	0	1	-	0	✓
m_3m_7	0	-	1	1	✓
m_3m_{11}	-	0	1	1	✓
m_5m_7	0	1	-	1	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	✓
m_6m_7	0	1	1	-	✓
m_6m_{14}	-	1	1	0	✓
$m_{10}m_{11}$	1	0	1	-	✓
$m_{10}m_{14}$	1	-	1	0	✓
m_7m_{15}	-	1	1	1	✓
$m_{11}m_{15}$	1	-	1	1	✓
$m_{13}m_{15}$	1	1	-	1	✓
$m_{14}m_{15}$	1	1	1	-	✓

	x	y	z	v	
$m_4m_5m_6m_7$	0	1	-	-	A
$m_3m_7m_{11}m_{15}$	-	-	1	1	B
$m_5m_7m_{13}m_{15}$	-	1	-	1	C
$m_6m_7m_{14}m_{15}$	-	1	1	-	D
$m_{10}m_{11}m_{14}m_{15}$	1	-	1	-	E

Non sono ammesse ulteriori riduzioni.
Le 5 configurazioni costituiscono degli implicanti primi.

LISTA DEGLI IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v	
A:	0	1	-	-	x'y
B:	-	-	1	1	zv
C:	-	1	-	1	yv
D:	-	1	1	-	yz
E:	1	-	1	-	xz

TABELLA DI COPERTURA:

	m_4	m_{10}	m_{11}	m_{13}	m_{14}	m_{15}
A	x					
B			x			x
C				x		x
D					x	x
E		x	x		x	x

N.B. : le colonne corrispondenti ai mintermini corrispondono solo agli 1 della funzione perchè NON è necessario coprire le condizioni di indifferenza:
(m_3,m_5,m_6,m_7) non vanno inseriti nella tabella.
$\exists$ alcune colonne con una sola marca: le righe A,C,E corrispondono a implicanti essenziali.
La tabella di copertura ridotta è vuota.
$\exists$ una copertura minima unica: f = A + C + E = x'y + yv + xz
Costo della copertura = 6 letterali (3 livelli).
Se non avessimo considerato il DC SET avremmo ricavato la seguente copertura: f = x'yz'v' + xz + xyv
Costo della copertura = 9 letterali (4 livelli)

Esercizio 3.10 - Data la seguente funzione booleana NON completamente specificata il cui $\mathsf{ON_{set}}$e $\mathsf{DC_{set}}$sono riportati di seguito:

$$\mathsf{ON_{set}} = \{\mathsf{m_1}, \mathsf{m_{11}}, \mathsf{m_{12}}, \mathsf{m_{13}}, \mathsf{m_{14}}, \mathsf{m_{15}}\}$$
$$\mathsf{DC_{set}} = \{\mathsf{m_3}, \mathsf{m_4}, \mathsf{m_5}, \mathsf{m_9}\}$$

Calcolare con il metodo di Quine Mc Cluskey:

1. Gli implicanti primi
2. Una copertura minima

Soluzione

	x	y	z	v	f
m_1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	x
m_4	0	1	0	0	x
m_5	0	1	0	1	x
m_9	1	0	0	1	x
m_{11}	1	0	1	1	1
m_{12}	1	1	0	0	1
m_{13}	1	1	0	1	1
m_{14}	1	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1	1

implicanti primi:

A:	-	0	-	1	
B:	-	-	0	1	
C:	-	1	0	-	
D:	1	-	-	1	
E:	1	1	-	-	ESS.

$\exists$ una copertura minima unica: A+E

	x	y	z	v	
m_1	0	0	0	1	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_3	0	0	1	1	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_9	1	0	0	1	✓
m_{12}	1	1	0	0	✓
m_{11}	1	0	1	1	✓
m_{13}	1	1	0	1	✓
m_{14}	1	1	1	0	✓
m_{15}	1	1	1	1	✓

	x	y	z	v	
m_1m_3	0	0	-	1	✓
m_1m_5	0	-	0	1	✓
m_1m_9	-	0	0	1	✓
m_4m_5	0	1	0	-	✓
m_4m_{12}	-	1	0	0	✓
$m_{13}m_{11}$	-	0	1	1	✓
m_5m_{13}	-	1	0	1	✓
m_9m_{11}	1	0	-	1	✓
m_9m_{13}	1	-	0	1	✓
$m_{12}m_{13}$	1	1	0	-	✓
$m_{12}m_{14}$	1	1	-	0	✓
$m_{11}m_{15}$	1	-	1	1	✓
$m_{13}m_{15}$	1	1	-	1	✓
$m_{14}m_{15}$	1	1	1	-	✓

	x	y	z	v	
$m_1m_3m_9m_{11}$	-	0	-	1	A
$m_1m_5m_9m_{13}$	-	-	0	1	B
$m_4m_5m_{12}m_{13}$	-	1	0	-	C
$m_9m_{11}m_{13}m_{15}$	1	-	-	1	D
$m_{12}m_{13}m_{14}m_{15}$	1	1	-	-	E

Non sono ammesse ulteriori riduzioni.
Le 5 configurazioni costituiscono degli implicanti primi.

LISTA DEGLI IMPLICANTI PRIMI:

	x	y	z	v	
A:	-	0	-	1	y'v
B:	-	-	0	1	z'v
C:	-	1	0	-	yz'
D:	1	-	-	1	xv
E:	1	1	-	-	xy

TABELLA DI COPERTURA:

	m_1	m_{11}	m_{12}	m_{13}	m_{14}	m_{15}
A	x	x				
B	x			x		
C			x	x		
D		x		x		x
E			x	x	x	x

N.B. : le colonne corrispondenti ai mintermini corrispondono solo agli 1 della funzione perchè NON è necessario coprire le condizioni di indifferenza.
$\exists$ una colonna con una sola marca: E corrisponde a implicante essenziale.

TABELLA DI COPERTURA RIDOTTA (ottenuta cancellando le colonne e le righe coperte dagli implicanti essenziali) :

	m_1	m_{11}
A	x	x
B	x	
D		x

$\nexists$ colonne con una sola marca ($\nexists$ essenzialità).

Perchè ogni mintermine è coperto da 2 implicanti. A è dominante rispetto a B e D.
Cancelliamo allora le righe B,D DOMINATE.

	m_1	m_{11}
A	x	x

m_1 e m_{11} possiedono una sola marca (pseudo-essenzialità).

Pertanto la copertura minima è f = E + A
f = xy + y'v

Esercizio 3.11 - Date le seguenti funzioni, minimizzarle applicando il metodo di Quine - McCluskey

$$f_1 : ON_{set} = \{m_1, m_3, m_4, m_9\}$$

$$f_1 : DC_{set} = \{m_0\}$$

$$f_2 : ON_{set} = \{m_2, m_3, m_4, m_9\}$$

$$f_2 : DC_{set} = \{m_0\}$$

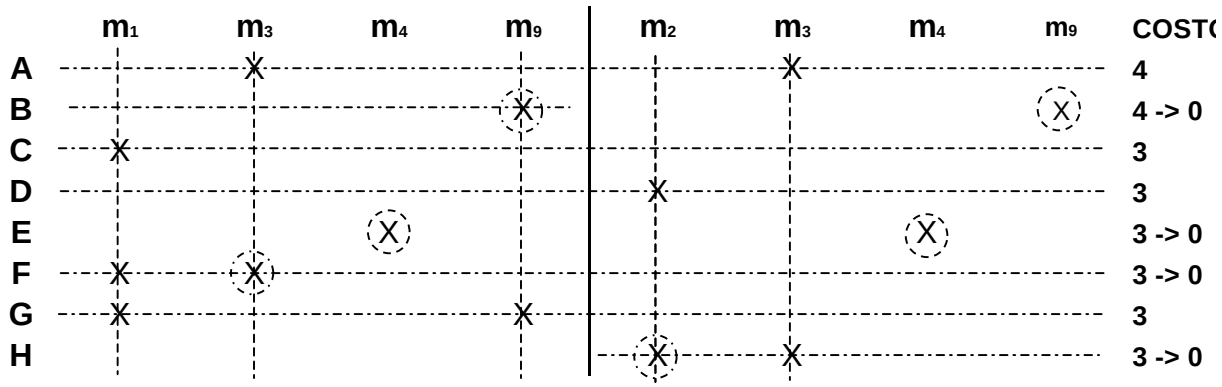
Soluzione

Individuiamo gli implicanti primi

m_0	0 0 0 0	1 1	✓
m_1	0 0 0 1	1 0	✓
m_2	0 0 1 0	0 1	✓
m_4	0 1 0 0	1 1	✓
m_3	0 0 1 1	1 1	**A**
m_9	1 0 0 1	1 1	**B**

m_0, m_1	0 0 0 -	1 0	**C**
m_0, m_2	0 0 - 0	0 1	**D**
m_0, m_4	0 - 0 0	1 1	**E**
m_1, m_3	0 0 - 1	1 0	**F**
m_1, m_9	- 0 0 1	1 0	**G**
m_2, m_3	0 0 1 -	0 1	**H**

Individuiamo ora gli implicanti primi essenziali



OPERAZIONI SVOLTE

* F domina C (si deve considerare l'intera riga)

* F domina A
* F diventa pseudo essenziale
* B domina G (perché ha costo inferirore)
(B costa 0 e G 3)
* B diventa pseudo essenziale
* Rimane E come pseudo essenziale

F1 = E+ F +B

* H domina su D
* H diventa pseudo essenziale

* Rimangono B ed E come pseudo essenziali

F2 = E + B + H

Esercizio 3.12 - Data la seguente funzione boleana PARZIALMENTE SPECIFICATA

$f_{(A,B,C,D)}$:$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}\{m_0, m_1, m_3, m_4, m_5, m_8, m_{10}, m_{15}\}$ $\mathsf{DC}_{\mathsf{set}}\{m_2, m_6, m_{12}\}$

1. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Quine McCluskey una copertura minima per la funzione.

SOLUZIONE

FASE 1 Calcolo degli implicanti primi.

	x	y	z	v	f
m_0	0	0	0	0	1
m_1	0	0	0	1	1
m_2	0	0	1	0	-
m_3	0	0	1	1	1
m_4	0	1	0	0	1
m_5	0	1	0	1	1
m_6	0	1	1	0	-
m_8	1	0	0	0	1
m_{10}	1	0	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	-
m_{15}	1	1	1	1	1

Tabella delle verità

	x	y	z	v	
m_0	0	0	0	0	✓
m_1	0	0	0	1	✓
m_2	0	0	1	0	✓
m_4	0	1	0	0	✓
m_8	1	0	0	0	✓
m_3	0	0	1	1	✓
m_5	0	1	0	1	✓
m_6	0	1	1	0	✓
m_{10}	1	0	1	0	✓
m_{12}	1	1	0	0	✓
m_{15}	1	1	1	1	A

	x	y	z	v	
m_0m_1	0	-	0	1	A
m_0m_2	-	0	0	1	B
m_0m_4	0	1	0	-	✓
m_0m_8	0	1	-	0	✓
m_1m_3	0	1	-	1	✓
m_1m_5	0	1	1	-	✓
m_2m_6	-	1	1	0	✓
m_2m_{10}	1	0	-	1	C
m_4m_5	-	1	1	1	✓
m_4m_6	1	-	1	1	D
m_4m_{12}	1	1	1	-	✓
m_8m_{10}	1	-	1	1	D
m_8m_{12}	1	1	1	-	✓

	x	y	z	v	
$m_0m_1m_2m_3$	0	0	-	-	B
$m_0m_1m_4m_5$	0	-	0	-	C
$m_0m_1m_4m_6$	0	-	-	0	D
$m_0m_2m_8m_{10}$	-	0	-	0	E
$m_0m_4m_8m_{12}$	-	-	0	0	F

Nota Alla prima riduzione i mintermini corripondenti ai - in uscita vengono marcati a priori (perche' non possono esistere Implicanti primi costituiti da sole condizioni d'indifferenza).

Alle seconda riduzione la coppia $\mathsf{m_2m_6}$ corrisponde a condizione di indifferenza viene marcata a priori, tutte le coppie risultano marcate non ci sono Implicanti Primi. Alla terza riduzione della tabella non sono ammesse ulteriori riduzioni le 5 configurazioni costituiscono Impicanti Primi.

Lista degli implicanti primi:

	x	y	z	v
A:	1	1	1	1
B:	0	0	-	-
C:	0	-	-	-
D:	0	-	-	0
E:	-	0	-	0
F:	-	-	0	0

FASE 2 Calcolo della copertura minima

Nota Nelle colonne sono inseriti i mintermini corrispondenti solo agli 1 della funzione poichè non è necessario coprire le condizioni di indifferenza.

	m_0	m_1	m_3	m_4	m_5	m_8	m_{10}	m_{15}
A								X
B	X	X	X					
C	X	X		X	X			
D	X			X				
E		X				X	X	
F	X			X		X		

Esistono righe con una sola copertura, quindi A, B, C, E sono IMPLICANTI ESSENZIALI-
La tabella di copertura ridotta è vuota quindi esiste una sola coperatura unica :

f=$A + B + C + E$. ∎

Esercizio 3.13 - Data la seguente funzione boleana

$f_{(x,y,z)}$:$\mathsf{ON}_{\mathsf{set}}\{m_0, m_2, m_3, m_4, m_5, m_7\}$

1. Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
2. Calcolare con il metodo di Quine McCluskey una copertura minima per la funzione.

SOLUZIONE

FASE 1 Calcolo degli implicanti primi.

	x	y	z	f
m_0	0	0	0	1
m_2	0	1	0	1
m_3	0	1	1	1
m_4	1	0	0	1
m_5	1	0	1	1
m_7	1	1	1	1

Tabella delle verità

	x	y	z	
m_0	0	0	0	✓
m_2	0	1	0	✓
m_4	1	0	0	✓
m_3	0	1	1	✓
m_5	1	0	1	✓
m_7	0	1	1	✓

	x	y	z	
m_0m_2	0	-	0	A
m_0m_4	-	0	0	B
m_2m_3	0	1	-	C
m_4m_5	1	0	-	D
m_3m_7	-	1	1	E
m_5m_7	1	-	1	F

Dal riordino delle tabelle emergono 6 implicanti primi.
Lista degli implicanti primi:

	x	y	z
A:	0	-	0
B:	-	0	0
C:	0	1	-
D:	1	0	-
E:	-	1	1
F:	1	-	1

FASE 2 Calcolo della copertura minima

	m_0	m_2	m_3	m_4	m_5	m_7
A	X	X				
B	X			X		
C		X	X			
D				X	X	
E			X			X
F					X	X

Non esistono righe esseziali (righe con una sola marcatura) di conseguenza non ho nessun implicante essenziale. Notiamo anche che non esistono crtieri di dominanza né fra righe né fra colonne di conseguenza si sceglie un implicante come se fosse essenziale (ad esempio A) e su esamina la tabella ridotta. Cancelliamo dunque riga e colonna di A inserendo A nella soluzione. Ne risulta la seguente tabella:

	m_3	m_4	m_5	m_7
B		X		
C	X			
D		X	X	
E	X			X
F			X	X

Tabella di copertura dopo la prima riduzione : Non esistono righe essenziali (righe con una sola marcatura). D dominante rispetto a B, cancelliamo dunque la colonna di B. E dominante rispetto a C cancelliamo dunque la colonna di C. Avremo la seguente tabella :

	m_3	m_4	m_5	m_7
D		X	X	
E	X			X
F			X	X

Esistono righe con una sola marcatura. D ed E corrispondono a IMPLICANTI PSEUDO ESSENZIALI.
Dunque una copertura risulta essere

f=$A + D + E$. ∎

Esercizio 3.14 - Data la seguente funzione boleana
$f_{(a,b,c,d)} : \mathsf{ON_{set}}\{0,1,4,5,7,8,12\}\mathsf{DC_{set}}\{2,3,10,11\}$
Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi e una copertura minima per la funzione, usando come funzione di costo il numero di letterali.

SOLUZIONE

Tabella della verita'

	a	b	c	d	y
0:	0	0	0	0	1
1:	0	0	0	1	1
2:	0	0	1	0	x
3:	0	0	1	1	x
4:	0	1	0	0	1
5:	0	1	0	1	1
6:	0	1	1	0	0
7:	0	1	1	1	1
8:	1	0	0	0	1
9:	1	0	0	1	0
10:	1	0	1	0	x
11:	1	0	1	1	x
12:	1	1	0	0	1
13:	1	1	0	1	0
14:	1	1	1	0	0
15:	1	1	1	1	0

Implicanti di Ordine 0

	a	b	c	d	
0:	0	0	0	0	v
1:	0	0	0	1	v
2:	0	0	1	0	v
4:	0	1	0	0	v
8:	1	0	0	0	v
3:	0	0	1	1	v
5:	0	1	0	1	v
10:	1	0	1	0	v
12:	1	1	0	0	v
7:	0	1	1	1	v
11:	1	0	1	1	v

Implicanti di Ordine 1

	a	b	c	d	
0, 1:	0	0	0	-	v
0, 2:	0	0	-	0	v
0, 4:	0	-	0	0	v
0, 8:	-	0	0	0	v
1, 3:	0	0	-	1	v
1, 5:	0	-	0	1	v
2, 3:	0	0	1	-	v
2, 10:	-	0	1	0	v
4, 5:	0	1	0	-	v
4, 12:	-	1	0	0	v
8, 10:	1	0	-	0	v
8, 12:	1	-	0	0	v
3, 7:	0	-	1	1	v
3, 11:	-	0	1	1	v
5, 7:	0	1	-	1	v
10, 11:	1	0	1	-	v

Implicanti di Ordine 2

	a	b	c	d	
0, 1, 2, 3:	0	0	-	-	(IMPLICANTE PRIMO)
0, 1, 4, 5:	0	-	0	-	(IMPLICANTE PRIMO)
0, 2, 8, 10:	-	0	-	0	(IMPLICANTE PRIMO)
0, 4, 8, 12:	-	-	0	0	(IMPLICANTE PRIMO)
1, 3, 5, 7:	0	-	-	1	(IMPLICANTE PRIMO)
2, 3, 10, 11:	-	0	1	-	(x)

Tabella di Copertura

	a	b	c	d	0	1	4	5	7	8	12	
0, 1, 2, 3:	0	0	-	-	x	x						(I1)
0, 1, 4, 5:	0	-	0	-	x	x	x	x				(I2)
0, 2, 8, 10:	-	0	-	0	x					x		(I3)
0, 4, 8, 12:	-	-	0	0	x		x			x	**x**	(I4)
1, 3, 5, 7:	0	-	-	1		x		x	**x**			(I5)

Implicanti essenziali estratti dalla tabelladi copertura: (I4), (I5). I due implicanti coprono interamente l' ON-SET della funzione.

Espressione booleana minima:$f{=}I4 + I5$.

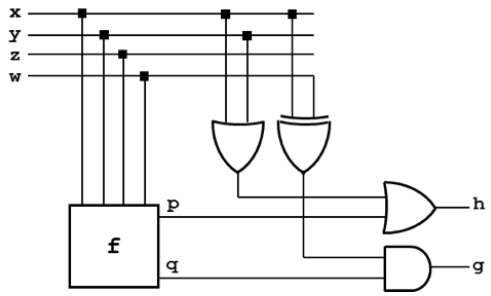
Esercizio 3.15 -

Effettuare la sintesi combinatoria ottima del seguente circuito composto da due uscite

- $p(x, y, z, w) = ON(0, 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15)$
- $q(x, y, z, w) = ON(0, 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15)$

utilizzando il metodo di Quine-McCluskey a più uscite considerando come funzione di costo la cardinalità. Indicare il costo della soluzione finale e disegnare il circuito ottenuto. Commentare tutti i passaggi e confrontare le due soluzioni ottenute.

In seguito si ipotizzi che il modulo $f(x, y, z, w)$ che genera p e q faccia parte di un sistema più complesso mostrato nella figura sotto. Ricavare le condizioni di indifferenza dovute alla controllabilità degli ingressi e all'osservailità delle uscite di $f(x, y, z, w)$. Effettuare nuovamente la sintesi di $f(x, y, z, w)$ con lo stesso metodo usato sopra e sfruttando le condizioni di indifferenza individuate. Confrontare i due circuiti ottenuti. Mostrare e motivare tutti i passaggi.



Soluzione

– DA FARE –

4 Modello algebrico e reti multilivello

Esercizio 4.1 - Utilizzando il modello algebrico, si consideri la rete logica definita dalle seguenti espressioni:

p = bc + bde' + a'c' + ade' + a'e

q = dc' + b'ce + a'e + de + a'c'

r = eb' + adb + c'b'

s = a' + d

x = p

y = q

z = r

u = s

dove a, b, c, d, e sono gli ingressi e x, y, z, u sono le uscite.

1. Si disegni il grafo associato alla rete logica e si calcoli il costo associato in termini di letterali Costo(RETE).
2. Si eseguano in sequenza le trasformazioni sotto elencante. Dopo ogni trasformazione è necessario verificare che il costo associato (letterali) alla rete trasformata non sia peggiore di quello prima della trasformazione. Se il costo risulta peggiore, la trasformazione non viene considerata e si passa alla successiva. In caso contrario la trasformazione viene considerata efficace. Nota: il calcolo del costo ad ogni passo deve essere effettuato con espressioni nella forma SOP.
   (a) Sostituire s in q
   (b) Estrarre la sottoespressione j comune a q, r e p
   (c) Decomporre p introducendo un nuovo vertice k

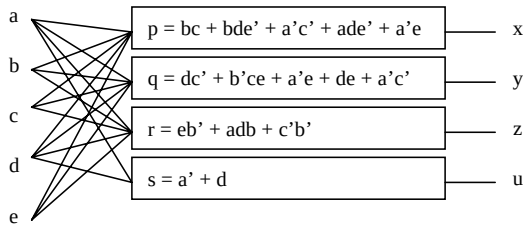
Soluzione

Direttamente dalle espressioni ricaviamo subito

1. Calcoliamo il costo della rete iniziale

	espressione	**costo**
p =	$bc + bde' + a'c' + ade' + a'e$	12
q =	$dc' + b'ce + a'e + de + a'c'$	11
r =	$eb' + adb + c'b'$	7
s =	$a' + d$	2
	Costo(RETE)	32

Il grafo associato alla rete iniziale è:

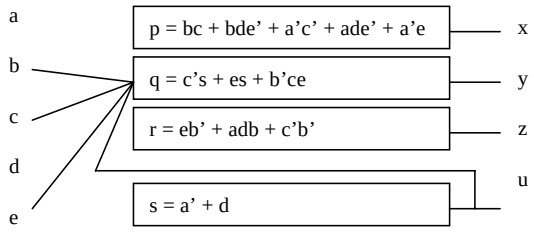


2. Eseguiamo in sequenza le operazioni richieste

   (a) Sostituire s in q.
   Iniziamo con una fattorizzazione di q per cercare eventuali *occorrenze* di s

	espressione		**costo**
$\mathsf{q} =$	$\mathsf{c}'\underline{(\mathsf{d}+\mathsf{a}')}+\mathsf{e}\underline{(\mathsf{d}+\mathsf{a}')}+\mathsf{b}'\mathsf{ce}$	$\mathsf{c}'\underline{\mathsf{s}}+\mathsf{e}\underline{\mathsf{s}}+\mathsf{b}'\mathsf{ce}$	7
	Costo(RETE)		$32 \Rightarrow 28$

   Il $\mathsf{Costo}(\mathsf{q}) = 7$ dunque il $\mathsf{Costo}(\mathsf{RETE}) = 28 < 32$ per cui accettiamo.
   Il grafo associato alla rete trasformata è:



Si mostrano solo le connessioni relative a Q

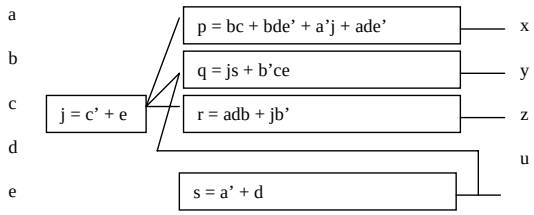
   (b) Estrarre la sottoespressione j comune a $\mathsf{q}, \mathsf{r}, \mathsf{p}$.
   Anche qui, fattorizziamo le tre espressioni di $\mathsf{q}, \mathsf{r}, \mathsf{p}$ per trovare eventuali fattori comuni

$$\begin{bmatrix} \mathsf{r} = \mathsf{adb} + \mathsf{b}'(\mathsf{c}' + \mathsf{e}) \\ \mathsf{q} = \mathsf{s}(\mathsf{c}' + \mathsf{e}) + \mathsf{b}'\mathsf{ce} \\ \mathsf{p} = \mathsf{bc} + \mathsf{bde}' + \mathsf{a}'(\mathsf{c}' + \mathsf{e}) + \mathsf{ade}' \\ \mathsf{j} = \mathsf{f}(\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}, \mathsf{d}, \mathsf{e}) \text{ (dadeterminare)} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \mathsf{r} = \mathsf{adb} + \mathsf{b}'\underline{\mathsf{j}} \\ \mathsf{q} = \mathsf{s}\underline{\mathsf{j}} + \mathsf{b}'\mathsf{ce} \\ \mathsf{p} = \mathsf{bc} + \mathsf{bde}' + \mathsf{a}'\underline{\mathsf{j}} + \mathsf{ade}' \\ \mathsf{j} = \mathsf{c}' + \mathsf{e} \end{bmatrix}$$

   Riassumendo:

	espressione	**costo**
$\mathsf{r} =$	$\mathsf{adb} + \mathsf{b}'\mathsf{j}$	5
$\mathsf{q} =$	$\mathsf{sj} + \mathsf{b}'\mathsf{ce}$	5
$\mathsf{p} =$	$\mathsf{bc} + \mathsf{bde}' + \mathsf{a}'\mathsf{j} + \mathsf{ade}'$	10
$\mathsf{s} =$	$\mathsf{a}' + \mathsf{d}$	2
$\mathsf{j} =$	$\mathsf{c}' + \mathsf{e}$	2
	Costo(RETE)	$28 \Rightarrow 24$

Il $\mathsf{Costo}(\mathsf{RETE}) = 24 < 28$ per cui accettiamo.
Il grafo associato alla rete trasformata è:



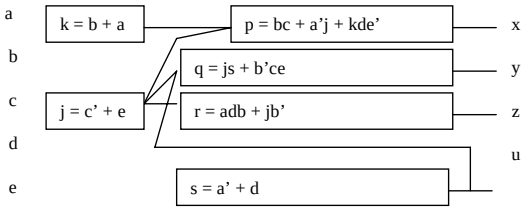
Si mostrano solo le connessioni che subiscono cambiamento

(c) Decomporre p introducendo un nuovo vertice k.
Procediamo analogamente al passo precedente

$$\mathsf{p} = \mathsf{bc} + \mathsf{bde}' + \mathsf{a}'\mathsf{j} + \mathsf{ade} = \mathsf{bc} + \mathsf{a}'\mathsf{j} + \mathsf{de}'\underline{(\mathsf{b} + \mathsf{a})} \Leftrightarrow$$

	espressione	**costo**
$\mathsf{p} =$	$\mathsf{bc} + \mathsf{a}'\mathsf{j} + \mathsf{de}'\mathsf{k}$	7
$\mathsf{k} =$	$\mathsf{b} + \mathsf{a}$	2
	Costo(RETE)	$24 \Rightarrow 23$

Il $\mathsf{Costo}(\mathsf{RETE}) = 23 < 24$ per cui accettiamo.
Il grafo associato alla rete trasformata è:



Si mostrano solo le connessioni che subiscono cambiamento

Esercizio 4.2 - Si consideri la seguente funzione

$$\mathsf{f}(\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c},\mathsf{d}) = \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c}\mathsf{d}' + \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c}\mathsf{d} + \mathsf{a}'\mathsf{b}\mathsf{c}' + \mathsf{a}'\mathsf{b}\mathsf{c}'\mathsf{d} + \mathsf{a}\mathsf{b}\mathsf{c}\mathsf{d}' + \mathsf{a}\mathsf{b}\mathsf{c}'\mathsf{d} + \mathsf{a}\mathsf{b}'\mathsf{c}\mathsf{d}' + \mathsf{a}\mathsf{b}'\mathsf{c}\mathsf{d}$$

decomporre f in maniera disgiuntiva rispetto alle variabili a, b e operando una trasformazione locale calcolarne la variazione di costo.

SOLUZIONE

Per il *teorema di espansione di Shannon* dobbiamo pervenire ad una funzione in questa forma

$$\mathsf{f}(\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c},\mathsf{d}) = \mathsf{a}'\mathsf{b}' \cdot \mathsf{f}(0,0,\mathsf{c},\mathsf{d}) + \mathsf{a}' \cdot \mathsf{b}\mathsf{f}(0,1,\mathsf{c},\mathsf{d}) + \mathsf{a}\mathsf{b}' \cdot \mathsf{f}(1,0,\mathsf{c},\mathsf{d}) + \mathsf{a}\mathsf{b} \cdot \mathsf{f}(1,1,\mathsf{c},\mathsf{d})$$

il cui $\mathsf{Costo}_{\mathsf{prima}}(\mathsf{f}) = 31$

$$\begin{aligned} f(0,0,c,d) &= cd' + cd = c(d'+d) = c \\ f(0,1,c,d) &= c' + c'd = c' \\ f(1,0,c,d) &= cd' + cd = c(d'+d) = c \\ f(1,1,c,d) &= cd' + c'd \end{aligned}$$

Cacoliamo la nuova espressione associata al nodo e la variazione di costo

$$\mathsf{f}(\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c},\mathsf{d}) = \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c}' + \mathsf{a}'\mathsf{b}\mathsf{c}' + \mathsf{a}\mathsf{b}'\mathsf{c} + \mathsf{a}\mathsf{b}\mathsf{c}\mathsf{d}' + \mathsf{a}\mathsf{b}\mathsf{c}'\mathsf{d}$$

con $\mathsf{Costo}_{\mathsf{dopo}}(\mathsf{f}) = 17$. Pertanto $\Delta Costo = 14$

Osservazione La trasformazione effettuata è di tipo locale: in questo esercizio l'obiettivo è quello di ridurre i letterali della funzione associata ad un nodo della rete multilivello. E' possibile utilizzare la decomposizione disgiuntiva come trasformazione globale (v. lezione), cioè come strumento per decomporre una funzione in termini più piccoli che possono essere usati per ridurre altri nodi della rete.

Esercizio 4.3 - Considerare la rete logica definita dalle seguenti espressioni

S = acd + bcd + ea + eb

R = ae' + be' + ad' + bd'

T = e'a' + be + a'd + bd

V = ea' + b + e'd + e'c

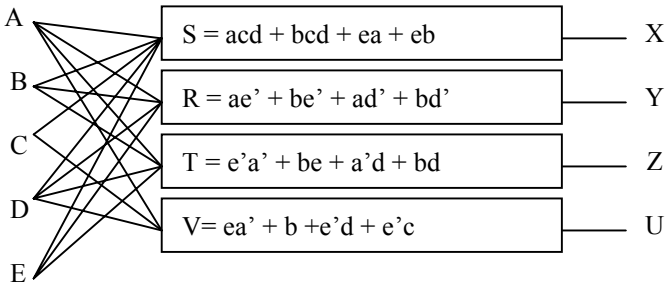
Le uscite della rete sono: $X = P, Y = Q, Z = R, U = S$

1. Disegnarne il grafo e calcolarne la funzione di costo Costo(RETE)
2. Eseguire–in sequenza–le trasformazioni sotto riportate; al termine di ogni trasformazione, valutarne la convenienza (in termini di costo della rete).
   (a) Effettuare scomposizione distributiva su V applicando Shannon su variabile "e"
   (b) Sostituire Q in T
   (c) Estrarre sottoespressione comune a S, R

SOLUZIONE

Direttamente dalle espressioni ricaviamo subito

1. Il grafo



Calcoliamone il costo

$$\text{Costo}(S) = 10,\ \text{Costo}(R) = 8,\ \text{Costo}(T) = 8,\ \text{Costo}(V) = 7 \Rightarrow$$

$$\text{Costo}(\text{RETE}) = 10 + 8 + 8 + 7 = 33$$

2. Eseguiamo–in sequenza–le operazioni richieste

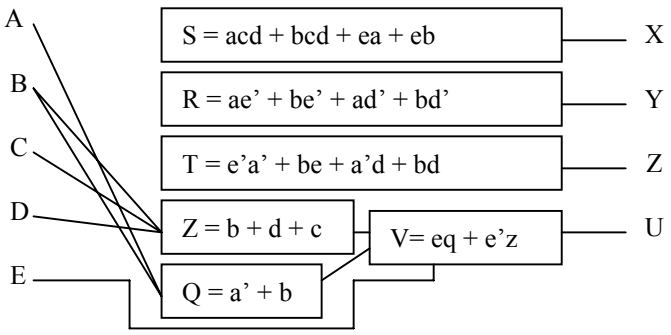
(a) Effettuare scomposizione distributiva su V applicando Shannon su variabile "e"r cercare eventuali *occorrenze* di S

$$\begin{cases} V = eV_{(e=1)} + e'V_{(e=0)} = eQ + e'Z \\ Z = V_{(e=0)} = b + d + c \\ Q = V_{(e=1)} = a' + b \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} S = acd + bcd + ea + eb \\ R = ae' + be' + ad' + bd' \\ T = e'a' + be' + a'd + bd \\ V = eQ + e'Z \\ Q = a' + b \\ Z = b + d + c \end{cases} \Leftrightarrow$$

Calcoliamone il costo

$Costo(S) = 10,\ Costo(R) = 8,\ Costo(T) = 8,\ Costo(V) = 4,\ Costo(Q) = 2,\ Costo(Z) = 3 \Rightarrow$



Si mostrano solo i collegamenti che cambiano

(b) Sostituire Q in T, V si può scrivere come

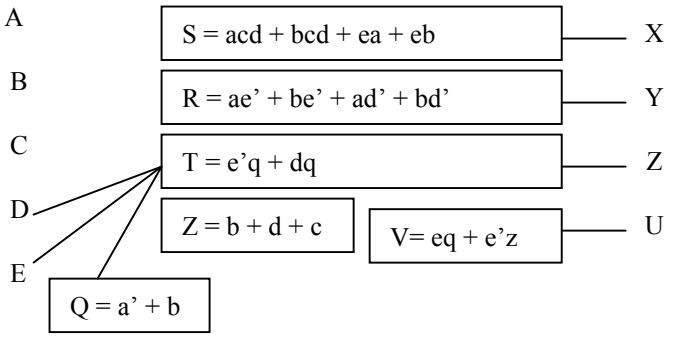
$$T = e'a + be' + a'd + bd = e'(a' + b) + d(a' + b) = e'Q + dQ \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} S = acd + bcd + ea + eb \\ R = ae' + be' + ad' + bd' \\ T = e'Q + dQ \\ V = eQ + e'Z \\ Q = a' + b \\ Z = b + d + c \end{cases} \Leftrightarrow$$

Calcoliamone il costo

$Costo(S) = 10,\ Costo(R) = 8,\ Costo(T) = 2,\ Costo(V) = 4,\ Costo(Q) = 2,\ Costo(Z) = 3 \Rightarrow$

$$Costo(RETE) = 10 + 8 + 2 + 4 + 2 + 3 = 29$$



Si mostrano solo i collegamenti che cambiano

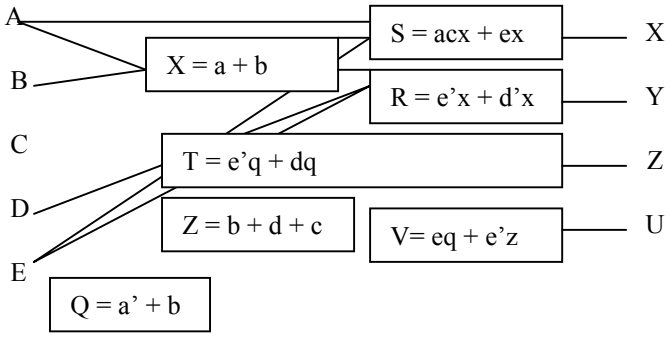
(c) Estrarre sottoespressione comune a S, R Si può vedere che T si può scrivere come

$$\mathsf{T} = \mathsf{e}'\mathsf{a} + \mathsf{b}\mathsf{e}' + \mathsf{a}'\mathsf{d} + \mathsf{b}\mathsf{d} = \mathsf{e}'(\mathsf{a}' + \mathsf{b}) + \mathsf{d}(\mathsf{a}' + \mathsf{b}) = \mathsf{e}'\mathsf{Q} + \mathsf{d}\mathsf{Q} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \mathsf{S} = \mathsf{a}\mathsf{c}\mathsf{X} + \mathsf{e}\mathsf{X} \\ \mathsf{R} = \mathsf{e}'\mathsf{X} + \mathsf{d}'\mathsf{X} \\ \mathsf{T} = \mathsf{e}\mathsf{Q} + \mathsf{d}\mathsf{Q} \\ \mathsf{V} = \mathsf{e}\mathsf{Q} + \mathsf{e}'\mathsf{Z} \\ \mathsf{Q} = \mathsf{a}' + \mathsf{b} \\ \mathsf{Z} = \mathsf{b} + \mathsf{d} + \mathsf{c} \\ \mathsf{X} = \mathsf{a} + \mathsf{b} \end{cases}$$

$$\mathsf{Costo}(\mathsf{S}) = 5,\ \mathsf{Costo}(\mathsf{R}) = 4,\ \mathsf{Costo}(\mathsf{T}) = 2,\ \mathsf{Costo}(\mathsf{V}) = 4,\ \mathsf{Costo}(\mathsf{Q}) = 2,\ \mathsf{Costo}(\mathsf{Z}) = 3 \Rightarrow$$

$$\mathsf{Costo}(\mathsf{RETE}) = 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3 = 20$$



Si mostrano solo i collegamenti che cambiano

Esercizio 4.4 - Utilizzando il modello *algebrico* si consideri la rete logica definita dalla seguenti espressioni:

$p = ac + ad + b'c + b'd + e$
$q = eb' + ea$
$r = c + d$
$s = q + a'b$
$t = a'b + a'e + cb + d'b + c'e$
$u = s + ac$
$x = p$
$y = q$
$z = y$
$w = u$

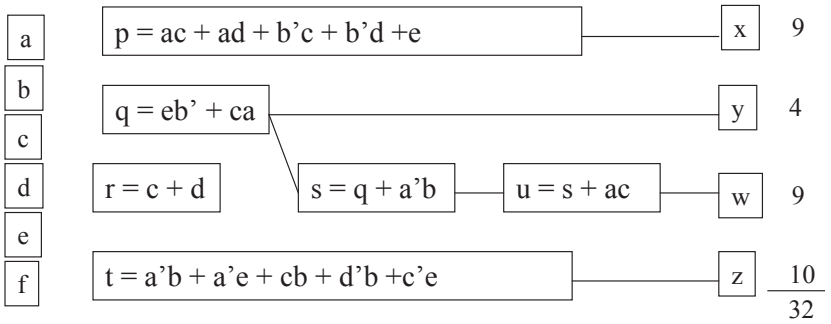
Siano $\{a,b,c,d,e\}$ gli ingressi e $\{x,y,z,w\}$ le uscite.

1. Si disegni il grafo associato alla rete logica (si mostrino solo le connessioni tra i blocchi)
2. Si esegua l'estrazione di una sotto-espressione k comune a p e q
3. Si esegua la sostituzione di r in p
4. Si esegua una decomposizione di t introducendo due nuovi vertici *(i,j)* e si ridisegni il grafo

SOLUZIONE

1. Grafo :

$p = ac + ad + b'c + b'd + e$	x=p
$q = eb' + ea$	y=q
$r = c + d$	
$s = q + a'b$	
$t = a'b + a'e + cb + d'b + c'e$	z=t
$u = s + ac$	w=u



2. Estrazione di una sotto-espressione k comune a p e q :

   $q = e(b' + a)$ $\qquad x{=}p$

   $p = (c + d) + (b' + a) + e$ $\qquad y{=}q$

   $\Longrightarrow k = b' + a$ *(nuovo vertice)* $\qquad \Longrightarrow \qquad q = ak$

   $p = (c + d)k + e$

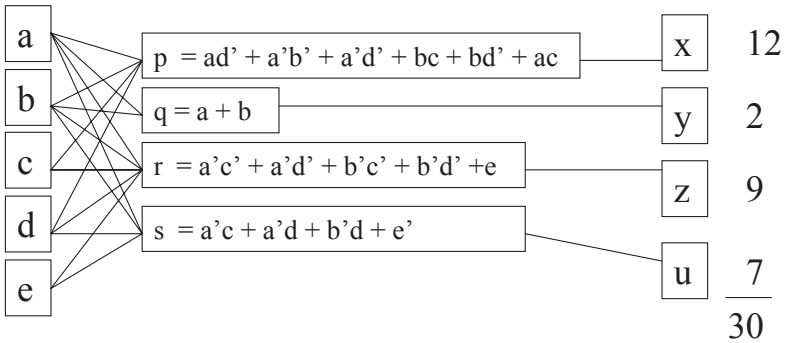
3. Sostituzione di r in p :

   $r = c + d \Longrightarrow p = rk + e$

4. Eliminazione di s : $s = q + a'b \Longrightarrow u = s + ac = q + a'b + ac$

5. Decomposizione di t introducendo due nuovi vertici *(i,j)* : $t = (a' + c')e + (a' + c + d')b$
   Introduciamo : $i = (a' + c')$ e $j = a' + c + d' \Longrightarrow t = ic + jb$

   Nota va contato anche r
   Grafo :



Esercizio 4.5 - Utilizzando il modello *algebrico* si consideri la rete logica definita dalla seguenti espressioni:

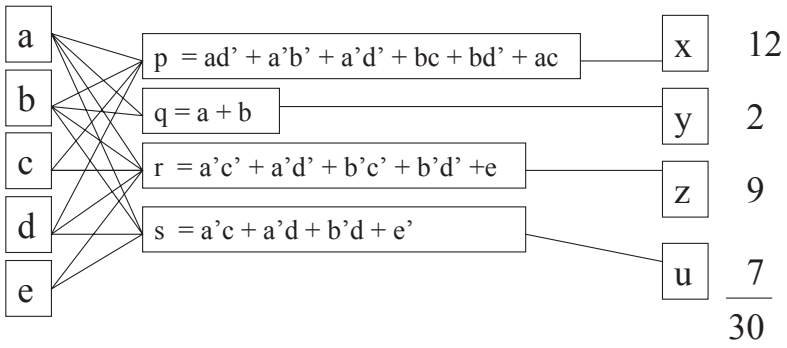
$p = ad' + a'b' + a'd' + bc + bd' + ac$	$x{=}p$
$q = a + b$	$y{=}q$
$r = a'c' + a'd' + b'c' + b'd' + e$	$z{=}r$
$s = a'c' + a'd + b'd + e'$	$u{=}s$

Siano $\{a,b,c,d,e\}$ gli ingressi e $\{x,y,z,u\}$ le uscite.

1. Si disegni il grafo associato alla rete logica.
2. Si esegua la sostituzione di q in p e si ridisegni il grafo.
3. Si esegua la decomposizione di p fattorizzato pre-calcolando l'espressione $(b' + d')$ nel nuovo vertice $j = b' + d'$ e si ridisegni il grafo.
4. Si esegua una l'estrazione di una sottoespressione comune a r e s e si ridisegni il grafo.

SOLUZIONE

1. Grafo :



2. Sostituzione di $q{=}(a + b)$ in p :

   dividendo divisore quoziente resto

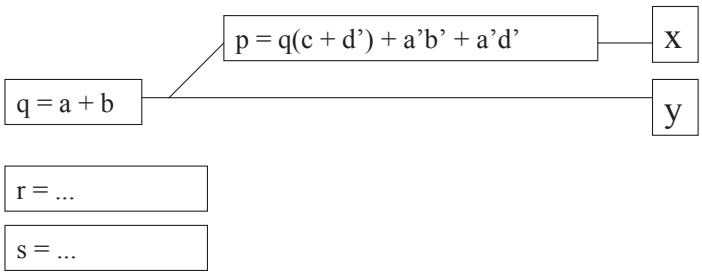
   $\overbrace{p =}$ $\overbrace{(a+b)}$ $\overbrace{(c+d)}$ $+$ $\overbrace{a'b' + a'd'}$

   Divisione algebrica di p/q :

   $p = q \cdot$ quoziente + resto
   divisore $\cdot$ quoziente $\neq 0$

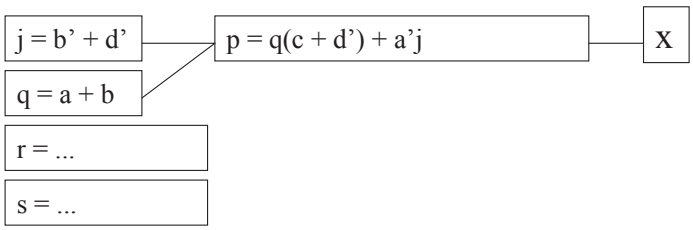
supp.divisore $\{a, b, \} \cap$ supp. quoziente $\{c, d'\} = 0$

Grafo :



3. Decomposizione di p fattorizzato pre-calcolando l'espressione $(b' + d')$ nel nuovo vertice
   $j = b' + d'$
   $p = q(c + d') + a'j$
   $j = b + d'$
   $q = a + b$
   $r = ...$
   $q = ...$

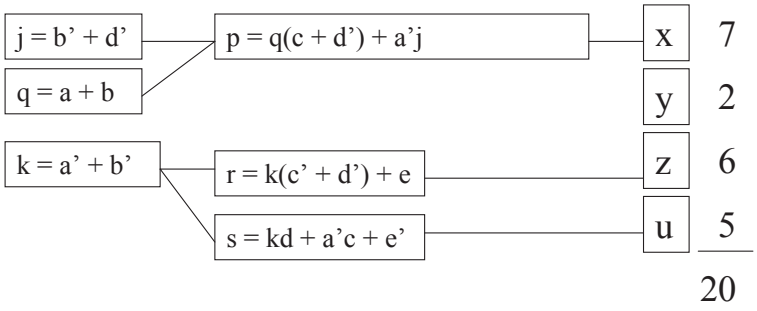
   Grafo :



4. Estrazione di una sottoespressione comune a r e s : $k = a' + b'$ divisore comune $\Longrightarrow$ Instroduzione nuovo vertice.
   $r/k \Longrightarrow r = (a' + b')(c' + d') + e$
   $s/k \Longrightarrow s = (a' + b')d + a'c + e'$

$p = q(c + d') + a'j$
$j = b + d'$
$q = a + b$
$k = a' + b'$
$r = k(c' + d') + e$
$s = kd + a'c + e'$

Grafo :



Esercizio 4.6 - Utilizzando il modello *algebrico* si consideri la rete logica definita dalla seguenti espressioni:

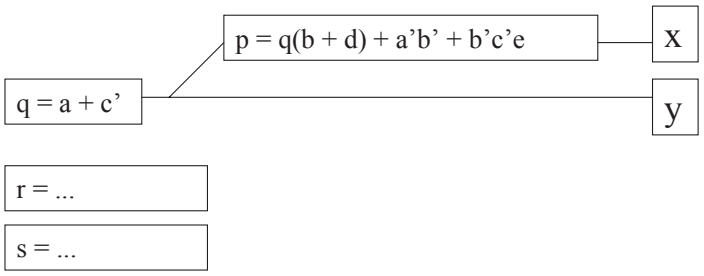
		Costo
$p = ab + a'b' + ad + c'b + c'd + b'c'e$	x=p	13 letterali
$q = a + c'$	y=q	2 letterali
$r = a'b' + a'd' + c'b' + c'd' + ac'$	z=r	10 letterali
$s = ab + cb + a'dc + c'de$	u=s	10 letterali
		35 letterali

1. Si esegua la sostituzione di q in p e si ridisegni il grafo.
2. Si esegua la decomposizione di p fattorizzato pre-calcolando l'espressione $(a' + c'e)$ nel nuovo vertice $j = a' + c'e$ e si ridisegni il grafo.
3. Si esegua una l'estrazione di una sottoespressione k comune a r e s e si ridisegni il grafo.
4. Si esegua una la decomposizione nel nuovo indice $l = a + c$ e si ridisegni il grafo.

SOLUZIONE

1. Sostituzione di $q = a + c'$ in $p = ab + a'b' + ad + c'b + c'd + b'c'e$:

   Grafo :



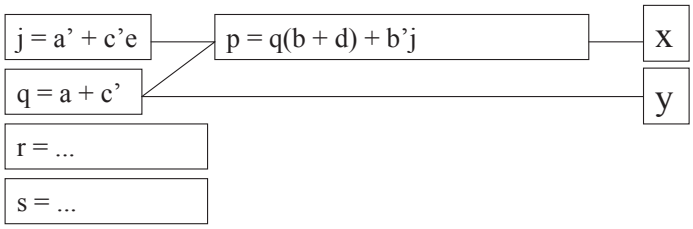
   dividendo divisore quoziente resto

   $\overbrace{p =}$ $\overbrace{(a+b)}$ $\overbrace{(c+d)}$ $+$ $\overbrace{a'b' + a'd'}$

   Divisione algebrica di p/q :

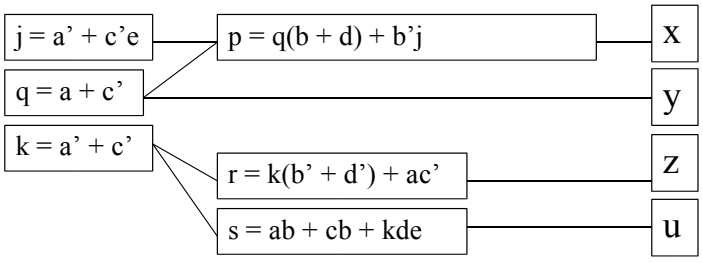
$p = q \cdot$ quoziente $+$ resto
divisore $\cdot$ quoziente $\neq 0$
supp.divisore $\{a, b, \} \cap$ supp. quoziente $\{c, d'\} = 0$

Grafo :



2. Decomposizione di p fattorizzato pre-calcolando l'espressione $(b' + d')$ nel nuovo vertice $j = b' + d'$.
   $p = q(c + d') + a'j$
   $j = b + d'$
   $q = a + b$
   $r = ...$
   $q = ...$

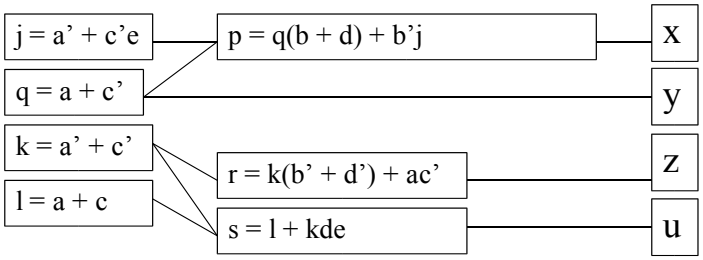
   Grafo :



3. Estrazione di una sottoespressione comune a r e s: $k = a' + b'$ divisore comune $\Longrightarrow$ introduzione nuovo vertice :
   $r/k \Longrightarrow r = (a' + b')(c' + d') + e$
   $s/k \Longrightarrow s = (a' + b')d + a'c + e'$

$p = q(c + d') + a'j$
$j = b' + d'$
$q = a + b$
$k = a' + b'$
$r = k(c' + d') + e$
$s = kd + a'c + e'$

Grafo :



Esercizio 4.7 - Data la rete multilivello con ingressi a, b, c, d ed uscite $y1, y2$ descritta dalle seguenti equazioni dei nodi:

- $v1 = abd + c!d + !ad + !bd$
- $v2 = ac + !ab!c + d$
- $v3 = d + b!c + v1$
- $v4 = v3 + c!v1 + d!v1$
- $y1 = ac!v1v3 + !bdv2v3 + ad!v1v3 + !bcv2v3$
- $y2 = !v2 + v3 + v4$

Si eseguano le seguenti trasformazioni commentando opportunamente tutti i passaggi.

1. **COST()**: La funzione calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.
2. **SIMPLIFY**($v1$): Minimizzazione su due livelli di $v1$ utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.
3. **DECOMPOSE**($v2, a$): Decomposizione di Shannon di $v2$ rispetto alla variabile a per generare i nodi F_a e $F_{a'}$. Se uno o entrambi i nuovi nodi sono già presenti nella rete, riutilizzare tali nodi.
4. **FACTOR**($y1$): Fattorizzazione del nodo $y1$.
5. **SUBSTITUTE**($v1$): Verifica per ciascun altro nodo se $v1$ è un divisore o un fattore ed in caso positivo esprimere tale nodo in funzione di $v1$.
6. **ELIMINATE**($v3, 2$): Eliminazione del nodo $v3$. La trasformazione viene accettata solo se l'incremento di area, dovuto all'eliminazione è **inferiore o uguale** alla soglia data (2).
7. **SIMPLIFY**($v4$): Minimizzazione su due livelli di $v4$ utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.
8. **SWEEP()**: Eliminazione dei nodi costituiti da un solo letterale o da una costante.
9. **SIMPLIFY**($y2$): Minimizzazione su due livelli di $y2$ utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.
10. **SUBSTITUTE**($F_{a'}$): Verifica per ciascun altro nodo se $F_{a'}$ è un divisore o un fattore ed in caso positivo esprimere tale nodo in funzione di $F_{a'}$.
11. **SIMPLIFY**($y1$): Minimizzazione su due livelli di $y1$ utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.

12. **ELIMINATE**($v3, 2$): Eliminazione del nodo $v3$. La trasformazione viene accettata solo se l'incremento di area, dovuto all'eliminazione è **inferiore o uguale** alla soglia data (2).

13. **SIMPLIFY**($y1$): Minimizzazione su due livelli di $y1$ utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.

14. **COST()**: La funzione calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.

Si chiede di riportare l'intera lista di equazioni che compongono il circuito almeno durante l'esecuzione dell'operazione **COST()**. Infine disegnare il grafo del circuito iniziale e finale.

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 4.8 - Data la rete multilivello con ingressi a, b, c, d, e ed uscite x, y, z, w descritta dalle seguenti equazioni dei nodi:

- $p = c'e + de$
- $q = a + b$
- $r = p + a'$
- $x = r + b'$
- $y = ac + ad + bc + bd + e$
- $z = q'c + qc' + qc$
- $w = ad + bd + bc' + ae$

Si eseguano le seguenti trasformazioni commentando opportunamente tutti i passaggi.

1. **COST()**: La funzione calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.
2. **ELIMINATE**$(r, 0)$: Eliminazione del nodo r. La trasformazione viene accettata solo se l'incremento di area, dovuto all'eliminazione è **inferiore o uguale** alla soglia data (0).
3. **DECOMPOSE**(y, a, c): Decomposizione di Shannon di y rispetto alle variabili a, c per generare i nodi $y_{ac}, y_{ac'}, y_{a'c}, y_{a'c'}$.
4. **SIMPLIFY**$(y_{ac}, y_{ac'}, y_{a'c}, y_{a'c'}, z)$: Minimizzazione su due livelli di ciascun nodo elencato utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey. NOTA: bisogna seguire la **sintesi indipendente** di ciascun nodo.
5. **SWEEP()**: Eliminazione dei nodi costituiti da un solo letterale o da una costante.
6. **SIMPLIFY**(y): Minimizzazione su due livelli di y utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole o uno tra i metodi di Karnaugh o Quine McCluskey.
7. **FACTOR**(p): Fattorizzazione del nodo p.
8. **FACTOR**(w): Fattorizzazione del nodo w **analizzando la frequenza dei letterali in ORDINE ALFABETICO CRESCENTE**.
9. $k =$ **EXTRACT**(w, p): Estrazione di un divisore o un fattore comune da w e p. Se il fattore comune è già presente come nodo nella rete, utilizzare tale nodo; altrimenti creare un nuovo nodo k.
10. **SUBSTITUTE**$(w, y_{ac'})$: Verifica se $y_{ac'}$ è un divisore o un fattore comune di w ed in caso positivo esprimere tale nodo in funzione di $y_{ac'}$.

11. **COST()**: La funzione calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.

Si chiede di riportare l'intera lista di equazioni che compongono il circuito almeno durante l'esecuzione dell'operazione **COST()**. Infine disegnare il grafo del circuito iniziale e finale.

Soluzione

— DA FARE —

5 Aritmetica dei calcolatori

Esercizio 5.1 (Moltiplicazioni) - Eseguire le seguenti moltiplicazioni utilizzando la rappresentazione in complemento a due

1. $(21)_{10} \cdot (21)_{10}$
2. $(-21)_{10} \cdot (21)_{10}$
3. $(21)_{10} \cdot (-21)_{10}$
4. $(-21)_{10} \cdot (-21)_{10}$

Soluzione

1. Convertiamo in complemento a due: $(21)_{10} \mapsto (010101)_2$. Poiché $(21)_{10}$ é positivo la rappresentazione in complemento a due é la stessa del binario naturale ma il numero di bit utilizzato é 6 e non 5. Il risultato della moltiplicazione é su $6 + 6$ bit.

						0	1	0	1	0	1	$\cdot$
						0	1	0	1	0	1	$=$
				1		1		1				
						0	1	0	1	0	1	
					0	0	0	0	0	0		
				0	1	0	1	0	1			
			0	0	0	0	0	0				
		0	1	0	1	0	1					
	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	

2. Convertiamo in complemento a due i due fattori: $(21)_{10} \mapsto (010101)_2$, $(-21)_{10} \mapsto (101011)_2 \mapsto (-101011)_2$. Il risultato della moltiplicazione é su $6 + 6$ bit.

						-1	0	1	0	1	1	$\cdot$
						0	1	0	1	0	1	$=$
						-1	0	1	0	1	1	
					0	0	0	0	0	0		
				-1	0	1	0	1	1			
			0	0	0	0	0	0				
		-1	0	1	0	1	1					
	0	0	0	0	0	0						

Che si decompone nelle due matrici diagonali:

					1	1	1				
						0	0	1	0	1	1
					0	0	0	0	0	0	
				0	0	1	0	1	1		
			0	0	0	0	0	0			
		0	0	1	0	1	1				
	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1

						1	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				1	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0			
		1	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0					
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0

e che risulta nella sottrazione:

		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
											1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1

3. In questo caso si ha:

4. In questo caso si ha:

Esercizio 5.2 (Algoritmo di Booth per le moltiplicazioni) - Calcolare in complemento a due il prodotto $(33)_{10} \cdot (-3)_{10}$ usando l'algoritmo di Booth.

Soluzione

Si codificano moltiplicando e moltiplicatore in complemento a due[1], quindi prima di procedere con la normale moltiplicazione si codifica secondo Booth il moltiplicatore.

Si ha:

$$1111101 \mapsto 0000 - 11 - 1$$

Si esegue quindi la moltiplicazione, il cui risultato sará di 14 bit, tenendo conto del fatto che se si moltiplica per 0 o per 1 si esegue la normale moltiplicazione, se invece si moltiplica per -1 si deve utilizzare l'opposto del moltiplicatore.

							0	1	0	0	0	0	1
							0	0	0	0	-1	1	-1
	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	1	0	1	1	1	1	1
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1	0	0	0	0	1	
	1	**1**	**1**	**1**	1	0	1	1	1	1	1		
	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0			
	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0						
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1

Si puó subito notare che il risultato é coerente: il primo bit vale 1, ed il risultato deve essere negativo. Per ottenere il valore decimale corrispondente, basta riportare il risultato in forma binaria, ottenendo 00000001100011, che in decimale vale 99, quindi il risultato 'e -99

[1] Si faccia attenzione all'estensione del segno durante la moltiplicazione

Esercizio 5.3 - Codificare in virgola mobile il numero 317,456

SOLUZIONE

resti divisione per 2

317	1
158	0
79	1
39	1
19	1
9	1
4	0
2	0
1	1
0	

verso di lettura

moltiplicazione per due della parte decimale
ogni volta che la parte decimale supera l'unità
si riporta nella riga successiva solo la parte decimale
per es 0,6 * 2 = 1,2
nella parte sx riporto 2 in quella dx 2 nella riga
successiva nella parte sx lascio 2

verso lettura

	456
0	912
1	824
1	648
1	296
0	592
1	184

quindi 317,456 in binario è
100111101. 11101

mettiamolo nella forma 1,x

(*) $1{,}00111101011101 * 2^{8}$

L'esponente è codificato in eccesso 127, ovvero l'esponente che andrà
codificato in binario sara 127+ 8 =135
Ovvero in binario
10000111

parte decimale di (*)

Quindi la codifica in virgola mobile è

0|10000111|00111101011101000…..

Esercizio 5.4 - Esempio di somma di due numeri in virgola mobile

SOLUZIONE

A	0		1	1	0	0	0	0	1	1		0	0	1	1	0	.	.	.
B	0		1	1	0	0	0	0	1	1		1	1	1	0	0	.	.	.

somma mantisse

	1	.	0	0	1	1	0	+
	1	.	1	1	1	0	0	=
1	1	.	0	0	0	1	0	

risultato da normalizzare. Devo aggiungere 1 all'esponente

A+B	0		1	1	0	0	0	1	0	0		1	0	0	0	1	0	0	.	.	.

Richiamo Teorico - ***Attenzione***

Ecco come sommare due numeri in virgola mobile con diverso esponente

Se i due numeri hanno esponente diverso, bisogna considerare la mantissa del numero con più piccolo esponente e farla scorrere a destra (sommando un 1 ad ogni passo all'esponente) fino a quando i due esponenti non si equivalgono. Attenzione, al primo spostamento della mantissa verso destra corrisponde un'aggiunta di un 1 alla sua testa. Mentre negli spostamenti successivi si aggiungono soltanto degli 0 sulla sua testa, questo perchè un numero codificato in virgola mobile è nella forma 1,mantissa.

Esercizio 5.5 (Algoritmo di Booth per le moltiplicazioni) - Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 36$ e $B_{10} = -47$, dopo avere codificato ciascun valore in complemento a 2 usando il numero minimo di bit necessario alla rappresentazione dell'operando, eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) utilizzando l'algoritmo di Booth.

SOLUZIONE

Si codificano moltiplicando e moltiplicatore in complemento a due.

$$36 = 0100100(-36 = 1011100)$$

$$-47 = 1010001(47 = 0101111)$$

$$Booth(-47) = (-1)1(-1)001(-1)$$

Si effettui la moltiplicazione A*Booth(B) facendo attenzione ad estendere il segno laddove necessario.

							0	1	0	0	1	0	0	*
							-1	1	-1	0	0	1	-1	=
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	-	
0	0	0	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	
1	1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	

Si puó subito notare che il risultato é coerente: 36*-47 = -1692

Esercizio 5.6 - Siano dati i due numeri razionali $A_{10MS} = -0.546875$ e $B_{10MS} = -2.1875$. Rappresentare A e B in base 2 notazione virgola mobile singola precisione IEEE 754. Effettuare quindi le operazioni A + B, B − A e A × B; per semplicità per l'operazione di moltiplicazione considerare soltanto i primi 5 bit della mantissa. Mostrare tutti i passaggi.

Soluzione

– DA FARE –

Esercizio 5.7 - Siano dati i due numeri razionali $A_{10MS} = -13.875$ e $B_{10MS} = +0.3$. Rappresentare A e B in base 2 notazione virgola mobile singola precisione IEEE 754, fermandosi alla sesta cifra inclusa per la mantissa normalizzata. Effettuare quindi la moltiplicazione A $\times$ B dei due valori in virgola mobile (sempre considerando solo sei cifre per la mantissa). Mostrare tutti i passaggi.

Soluzione

– DA FARE –

Esercizio 5.8 - Siano dati i due numeri razionali $A_{10MS} = -31.8125$ e $B_{10MS} = -60.875$. Rappresentare A e B in base 2 notazione virgola mobile singola precisione IEEE 754. Effettuare quindi le operazioni A + B e A − B. Mostrare tutti i passaggi.

Soluzione

– DA FARE –

6 Minimizzazione di FSM completamente specificate

Esercizio 6.1 - Data la tabella degli stati:

	0	1
Reset	G/00	G/00
B	G/00	D/01
C	-/–	Reset/11
D	C/10	D/11
E	G/00	F/11
F	F/10	E/10
G	Reset/01	F/11

Determinare l'insieme degli stati raggiungibili.

SOLUZIONE

Per ogni stato, si costruisce ricorsivamente l'insieme degli stati raggiungibili eliminando gli eventuali stati "duplicati" piú interni e gli stati giá esaminati. Si prosegue finchè successivi passaggi non aggiungono nuovi stati alla sequenza giá esaminata.
Gli stati *non* presenti nella sequenza *non* sono raggiungibili.

Reset{G,G} = Reset{G}
Reset{G{Reset, F}} = Reset{G{F}}
Reset{G{F{F,E}}} = Reset{G{F{E}}}
Reset{G{F{E{G,F}}}} = Reset{G{F{E{.}}}}

Esercizio 6.2 - Data la seguente tabella degli stati di una FSM sincrona di Moore, minimizzarla.

	0	1	OUT
A	A	C	0
B	F	A	0
C	D	E	1
D	C	E	1
E	B	F	1
F	F	D	0

SOLUZIONE

Costruendo la tabella (triangolare) delle implicazioni si ottiene:

- **primo passo**

B	AF CA				
C	X	X			
D	X	X	$\sim$		
E	X	X	DB EF	CB EF	
F	CD	AD	X	X	X
	A	B	C	D	E

- **secondo passo**

B	X				
C	X	X			
D	X	X	$\sim$		
E	X	X	X	X	
F	$\sim$	X	X	X	X
	A	B	C	D	E

Analizzando la tabella e propagando le non equivalenze si ottiene F $\sim$ A, C $\sim$ D. Si hanno quindi le seguenti classi di equivalenza

$$\begin{aligned} \alpha &= \{A, F\} \\ \beta &= \{B\} \\ \gamma &= \{C, D\} \\ \delta &= \{E\} \end{aligned}$$

da cui si ricostruisce la tabella degli stati *ridotta*

	0	1	OUT
α	α	γ	0
β	α	α	0
γ	γ	δ	1
δ	β	α	1

Nota Supponendo di scegliere α come stato di **Reset** o comunque come stato iniziale, non è possibile eliminare alcuno stato perchè non ne esistono di irraggiungibili. Infatti

$$\alpha\{\underline{\alpha}, \gamma\} = \alpha\{\gamma\}$$
$$\alpha\{\gamma\{\underline{\gamma}, \delta\}\} = \alpha\{\gamma\{\delta\}\}$$
$$\alpha\{\gamma\{\delta\{\beta, \underline{\alpha}\}\}\} = \alpha\{\gamma\{\delta\{\beta\}\}\}$$
$$\alpha\{\gamma\{\delta\{\beta\{\underline{\alpha}, \underline{\alpha}\}\}\}\} = \alpha\{\gamma\{\delta\{\beta\{.\}\}\}\}$$

Esercizio 6.3 - Data la seguente specifica comportamentale in linguaggio naturale di una FSM: *la macchina asserisce un 1 in uscita ogni qual volta riconosce la seguente sequenza in ingresso*, dopo di che torna a 0

$$1(00)^+1(00)^+1$$

dove la notazione $(\ )^+$ indica una o piú ripetizioni della sequenza contenuta tra parentesi. Si osserva inoltre che le sequenze possono concatenarsi. Si chiede di:

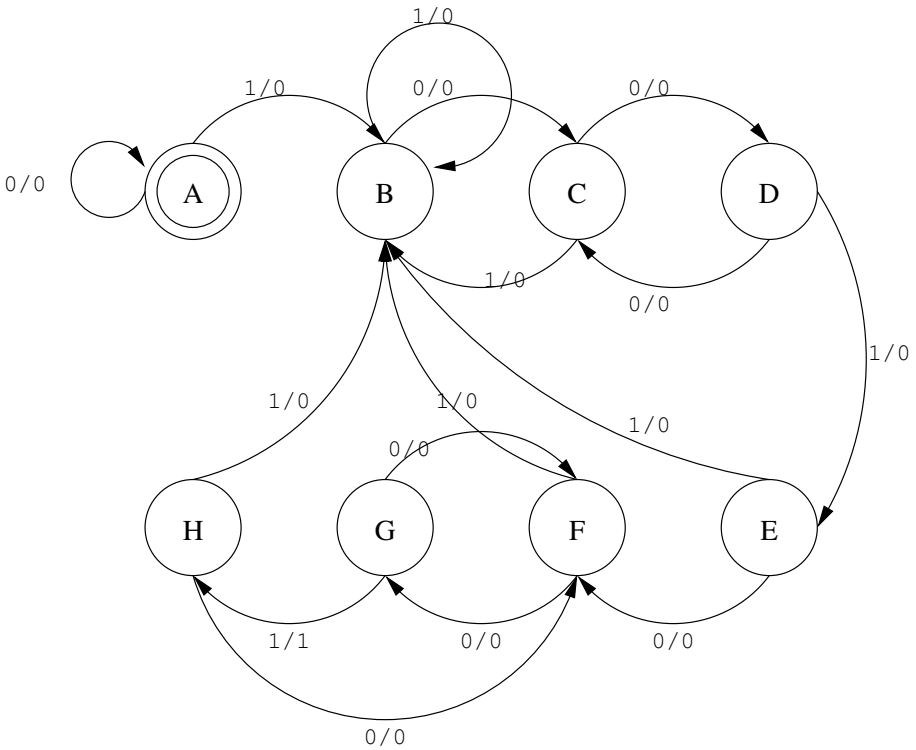
1. definire il grafo delle transizioni che ne descriva il comportamento. La macchina a stati finiti e' completamente o non completamente specificata?

2. minimizzare il numero degli stati della macchina.

Soluzione

Si costruisce la macchina a stati finiti di *Mealy*

1. La macchina a stati risulta definita dal seguente diagramma dove come stato iniziale si é scelto quello di "nessuna sequenza riconosciuta".



Non esistono stati che possono generare una macchina non completamente specificata in quanto per ogni nodo del grafo ci sono almeno due archi uscenti e l'uscita é sempre specificata.

2. La tabella degli stati risulta essere

	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	D/0	B/0
D	C/0	E/0
E	F/0	B/0
F	G/0	B/0
G	F/0	H/1
H	F/0	B/0

Costruendo la tabella (triangolare) delle implicazioni si ottiene:

- **primo passo**

B	AC						
C	AD	CD					
D	AC BE	BE	BE				
E	AF	CF	DF	CF EB			
F	AG	CG	DG	CG EB	GF		
G	X	X	X	X	X	X	
H	AF	CF	CF EB	CF EB	$\sim$	GF	X
	A	B	C	D	E	F	G

- **secondo passo**

B	X						
C	X	X					
D	X	X	X				
E	X	X	X	X			
F	X	X	X	X	X		
G	X	X	X	X	X	X	
H	X	X	X	X	$\sim$	X	X
	A	B	C	D	E	F	G

L'unica classe di equivalenza é E $\sim$ H.

Esercizio 6.4 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina a stati completamente specificata:

	00	01	11	10	Z
ST0	ST1	ST3	ST7	ST4	00
ST1	ST7	ST2	ST4	ST5	10
ST2	ST3	ST4	ST1	ST0	11
ST3	ST0	ST4	ST2	ST1	10
ST4	ST5	ST6	ST3	ST0	11
ST5	ST7	ST6	ST6	ST3	10
ST6	ST1	ST6	ST5	ST0	11
ST7	ST5	ST3	ST0	ST2	00

1. Eseguire la minimizzazione degli stati e realizzare la tabella degli stati della FSM minima equivalente.

Soluzione

Costruendo la tabella (triangolare) delle implicazioni si ottiene:

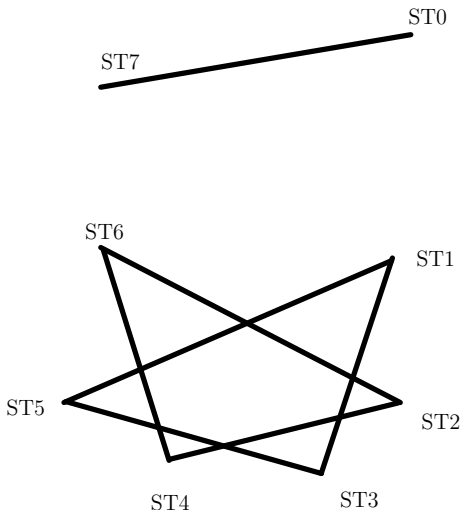
- **primo passo**

ST1	X						
ST2	X	X					
ST3	X	ST0,ST7 ST4,ST2 ST5,ST1	X				
ST4	X	X	ST5,ST3 ST4,ST6 ST1,ST3	X			
ST5	X	ST2,ST6 ST4,ST6 ST5,ST3	X	ST0,ST7 ST4,ST6 ST2,ST6 ST1,ST3	X		
ST6	X	X	ST1,ST3 ST4,ST6 ST1,ST5	X	ST1,ST5 ST5,ST3	X	
ST7	ST1,ST5 ST4,ST2	X	X	X	X	X	X
	ST0	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6

- **secondo passo**

  Non e' possibile propagare nessuna non equivalenza quindi le coppie condizionate sono tutte equivalenti.

Grafo di equivalenza:



Le classi di equivalenza sono:
A = ST0, ST7
B = ST1, ST3, ST5
C = ST2, ST4, ST6

Tabella degli stati della FSM minima:

	00	01	11	10	Z
A	B	B	A	C	00
B	A	C	C	B	10
C	B	C	B	A	11

Esercizio 6.5 - Data la seguente tabella degli stati, in cui é specificato lo stato di reset (RST)

1. si determini la macchina minima equivalente tracciando la nuova tabella degli stati e il nuovo diagramma degli stati,
2. esiste una macchina piú piccola rispetto a quella identificata al passo precedente (giustificare la risposta)?
3. si determini un buon assegnamento degli stati della macchina minima (secondo i criteri visti a lezione), nell'ipotesi di utilizzo di bistabili D

ST \ i	0	1
RST	A/00	C/01
A	RST/01	B/00
B	A/00	D/01
C	D/11	C/10
D	C/11	D/10
E	B/11	C/00
F	A/00	E/01
G	RST/11	D/00

Soluzione

Poiché per la macchina é specificato lo stato di RESET si applica un'analisi di raggiungibilitá per eliminare eventuali stati non raggiungibili da questo. L'analisi puó essere fatta esaminando il diagramma degli stati o esaminando le raggiungibilitá a partire dalla tabella degli stati. Il risultato é il seguente:

RST{A,C} =
RST {A {RST,B}, C{D,C}} = RST {A {B},C{D}} =
RST {A {B{A,D}},C{D{C,D}}} = RST {A {B{.}},C{D{.}}}

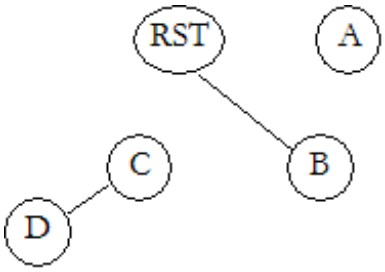
All'ultimo passo l'insieme degli stati non é cambiato rispetto al passo precedente, quindi l'analisi é terminata. L'insieme degli stati **raggiungibili** é quindi costituito da RST, A, B, C, D e gli altri stati possono essere eliminati dalla tabella iniziale.

La tabella dei soli stati raggiungibili viene esaminata per l'analisi di equivalenza (macchina completamente specificata). La tabella delle implicazioni é la seguente

A	X			
B	CD	X		
C	X	X	X	
D	X	X	X	∼
	RST	A	B	C

Analizzando la tabella si verifica che non é possibile propagare le non equivalenze e quindi risulta che C $\sim$ D e RST $\sim$ B.

Tracciando il grafo delle equivalenze



si ricavano gli stati della macchina equivalente ridotta

classe di equivalenza (RST, B) = $\alpha^\star$ (questo stato nella macchina ridotta diventa lo stato di RESET, indicato con $\star$)

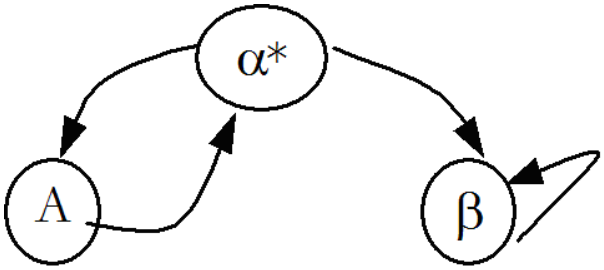
classe di equivalenza (C, D) = β

classe di equivalenza A = A

e la tabella degli stati relativa

ST \ i	0	1
$\alpha^\star$	A/00	β/01
A	$\alpha^\star$/01	$\alpha^\star$/00
β	β/11	β/10

Il diagramma degli stati della macchina minima equivalente risulta essere:



La macchina ottenuta é minima e unica perché deriva da condizioni di equivalenza e condizioni di irraggiungibilitá.

Nota: allo stesso risultato si sarebbe arrivati applicando prima l'analisi di equivalenza e quindi l'analisi di raggiungibilitá. In questo caso, gli stati non raggiungibili possono generare delle classi di equivalenza (che non comprendono stati raggiungibili) e l'analisi di raggiungibilitá puó essere effettuata a partire dalla macchina ridotta per equivalenza.

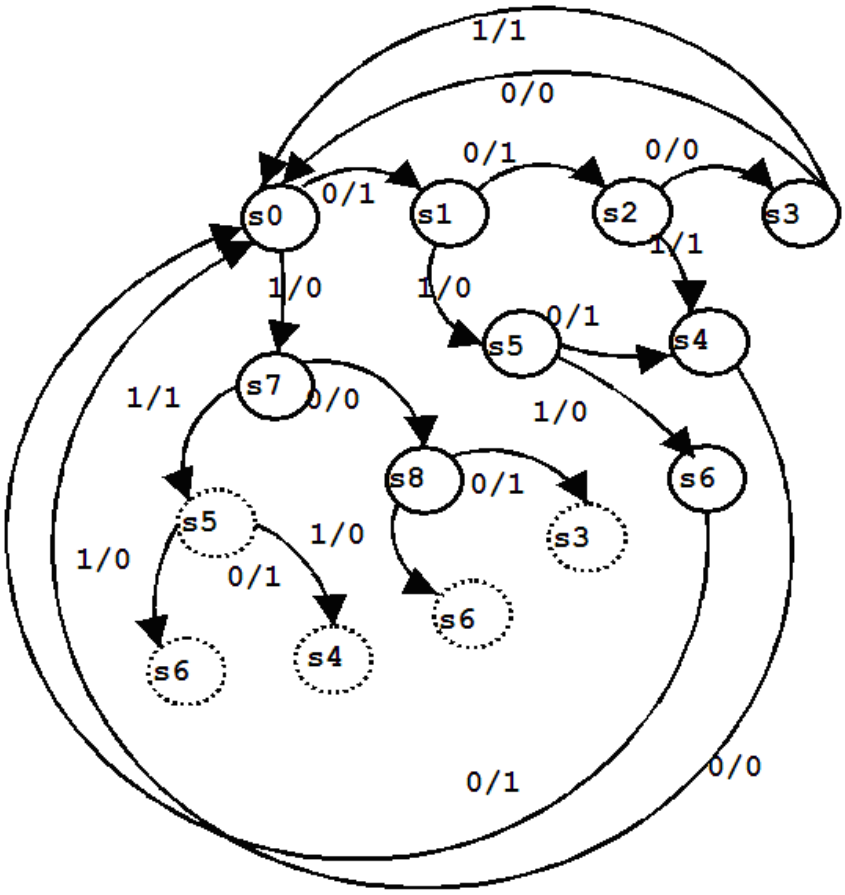
Esercizio 6.6 (pre compitino) - Data la seguente tabella di conversione dalla codifica BCD alla codifica ad eccesso tre. Si costruisca il diagramma della macchina a stati che riceve serialmente dal bit meno significativo a quello piú significativo il dato codificato in BCD e produca serialmente, sempre a partire dal bit meno significativo, il dato codificato ad eccesso tre.

1	0000	0011
6	0001	0100
4	0010	0101
9	0011	0110
3	0100	0111
8	0101	1000
5	0110	1001
10	0111	1010
2	1000	1011
7	1001	1100

Soluzione

La macchina é una macchina di Mealy non completamente specificata.

La derivazione del diagramma degli stati é abbastanza complessa. Il diagramma degli stati viene tracciato secondo il principio di "costruire un ramo" per ogni sequenza di ingresso. Come stato iniziale si considera quello in cui si inizia a riconoscere una sequenza (lo stato iniziale é anche quello a cui ci si riporta in corrispondenza dell'ultimo ingresso di ogni sequenza). La stesura parte dal ramo associato al ricevimento della sequenza "0000". Le sequenze di ingresso vengono esaminate secondo un ordine che consente di sfruttare "rami e sotto-rami" giá inseriti.



Le codifiche in ingresso sono state considerate secondo il seguente ordine:

1) 0000 0011
2) 1000 1011
3) 0100 0111
4) 0010 0101
5) 0110 1001
6) 0001 0100
7) 1001 1100
8) 0101 1000
9) 0011 0110
10) 0111 1010

Si noti anche che, per ogni sequenza nel grafo, sono stati evidenziati tutti e 4 gli stati che la compongono, tratteggiando quelli giá presenti.

Il diagramma puó essere ulteriormente minimizzato considerando che S3 e S4 sono compatibili. Se viene associato un unico stato a S3 e S4 allora anche S8 é equivalente a S5.

Esercizio 6.7 - Data la seguente tabella degli stati di una FSM sincrona completamente specificata, effettuarne la minimizzazione e eseguire l'assegnamento degli stati minimizzando la funzione stato prossimo.

	IN=0	IN=1
A	A/0	C/0
B	F/0	G/0
C	D/0	E/0
D	C/0	E/0
E	B/0	D/0
F	F/1	D/0
G	G/1	C/0

SOLUZIONE

Si costruisce la tabella "triangolare" delle implicazioni:

Primo passo:

B	AF CG					
C	AD EC	FD GE				
D	AC CE	FC GE	$\sim$			
E	AB CD	FB GD	DB DE	CB		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	X	X	DC
	A	B	C	D	E	F

Secondo passo:

B	X					
C	X	X				
D	X	X	$\sim$			
E	X	X	X	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	X	X	$\sim$
	A	B	C	D	E	F

Dall'analisi della tabella si evincono le seguenti equivalenze : D $\sim$ C, F $\sim$ G. Avremo dunque le seguenti classi di equivalenza

α = A
β = B
γ = {C,D}
δ = E
ε = {F,G}

da cui ricostruiamo la tabella degli stati ridotta.

	IN=0	IN=1
α	$\alpha/0$	$\gamma/0$
β	$\varepsilon/0$	$\varepsilon/0$
γ	$\gamma/0$	$\delta/0$
δ	$\beta/0$	$\gamma/0$
ε	$\varepsilon/1$	$\gamma/0$

Procediamo ora all'assegnamento degli stati con un possibile assegnamento della codifica degli stati è il seguente:

	00	01	11	10
0	β	ε	δ	γ
1		α		

Possiamo quindi generare la seguente tabella di Karnaugh:

y0y1/y2IN	00	01	11	10
00	001	001	010	001
01	010	011	010	000
11	- - -	- - -	- - -	- - -
10	- - -	- - -	010	101

La sintesi della funzione stato prossimo è dunque:

s1=y0*IN';
s2=y2*IN+y1*y2';
s3=y2'IN+y1'*IN';
OUT??

Esercizio 6.8 - Data la seguente tabella degli stati di una FSM sincrona completamente specificata, effettuare :

1. La minimizzazione
2. L'assegnamento degli stati minimizzando la funzione d'uscita e di stato prossimo enunciando i criteri utilizzati e mostrando esplicitamente i vincoli imposti per ogni criterio

	IN=0	IN=1
A	A/0	C/0
B	E/1	E/0
C	C/0	D/0
D	B/0	C/0
E	E/1	C/0

Soluzione

Si costruisce la tabella "triangolare" delle implicazioni:

Primo passo:

B	X			
C	CD	X		
D	AB	X	CB	
E	X	EC	X	X
	A	B	C	D

Secondo passo:

B	X			
C	X	X		
D	X	X	X	
E	X	X	X	X
	A	B	C	D

Dall'analisi della tabella è evidente che non esistono stati equivalenti. La macchina originale è anche quella minima.

Un possibile assegnamento della codifica degli stati è il seguente:

	00	01	11	10
0	B	E	D	C
1		A		

Possiamo quindi generare la seguente tabella di Karnaugh per gli stati:

y0y1/y2IN	00	01	11	10
00	001	001	010	001
01	010	011	010	000
11	- - -	- - -	- - -	- - -
10	- - -	- - -	010	101

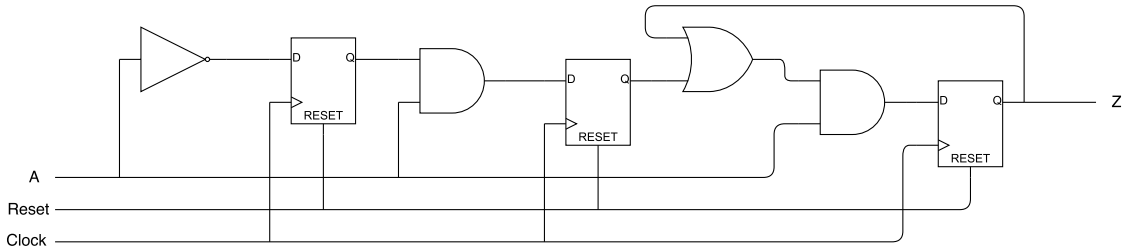
La sintesi della funzione stato prossimo è dunque:
s1=y0*IN';s2=y2*IN+y1*y2'; s3=y2'IN+y1'*IN'

Possiamo poi generare la seguente tabella di Karnaugh per la funzione d'uscita:

y0y1/y2IN	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	-	-	-	-
10	-	-	0	0

La sintesi della funzione d'uscita è dunque:
y=y0'y1'IN'

Esercizio 6.9 - Dato il seguente circuito che implementa FSM con un ingresso A e una uscita Z:



- si scriva la tabella degli stati e si rappresenti il diagramma degli stati;
- la macchina così trovata è minima? Se la risposta è no, si trovi la macchina minima (Nota: si osservi la presenza del segnale di reset)
- Si descriva a parole il comportamento della macchina così ottenuta.

SOLUZIONE

Essendoci 3 registri di stato ho 8 combinazioni possibili. La macchina risultante è di MOORE essendo l'uscita determinata solo dallo stato presente.

	A=0	A=1	OUT
000	001	000	0
001	001	010	0
010	001	100	0
011	001	110	0
100	001	100	1
101	001	110	1
110	001	100	1
111	001	110	1

Data la presenza del reset che forza la FSM a ritornare allo stato 000, posso determinare l'insieme degli stati raggiungibili. RAGGIUNGIBILITA': 000->001->010->100. Gli altri stati non sono raggiungibili.

La macchina genera un 1 sull¿uscita Z quando all¿ingresso A si sono presentati almeno due 1 dopo uno 0.

7 Minimizzazione di FSM non completamente specificate

Esercizio 7.1 - Data la seguente tabella degli stati, identificare le classi di massima compatibilità

STAT0	00	01	11	10
A	A,0	A,1	-,-	B,0
B	A,1	-,-	C,0	D,-
C	-,-	B,0	C,1	-,-
D	B,0	-,1	-,-	C,1
E	A,0	-,-	C,0	E,0

Soluzione

Da come si può vedere, la macchina è già minima
—SOLUZIONE DA INSERIRE ANCORA—

Esercizio 7.2 - Data la seguente tabella degli stati per una macchina (di Mealy) non completamente specificata, si chiede di procedere all'individuazione delle classi di massima compatibilità ed infine alla costruzione di una macchina minima.

	0	1
A	C/0	G/1
B	G/0	G/1
C	A/-	B/0
D	B/-	G/0
E	E/-	C/1
F	F/-	D/1
G	G/-	A/-

Soluzione

Procediamo per passi

Tabella delle implicazioni

- **primo passo**

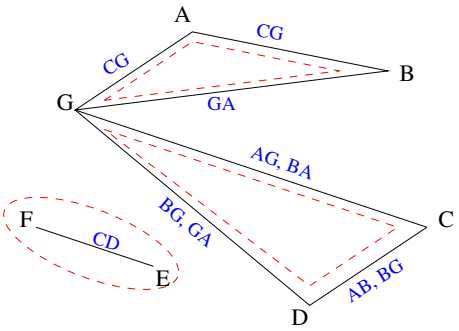
B	CG					
C	X	X				
D	X	X	AB BG			
E	CE GC	EG GC	X	X		
F	CF GD	GF GD	X	X	CD	
G	CG	GA	AB GA	GA BG	CA	DA
	A	B	C	D	E	F

- **secondo passo**

B	CG					
C	X	X				
D	X	X	AB BG			
E	X	X	X	X		
F	X	X	X	X	CD	
G	CG	GA	AB GA	GA BG	X	X
	A	B	C	D	E	F

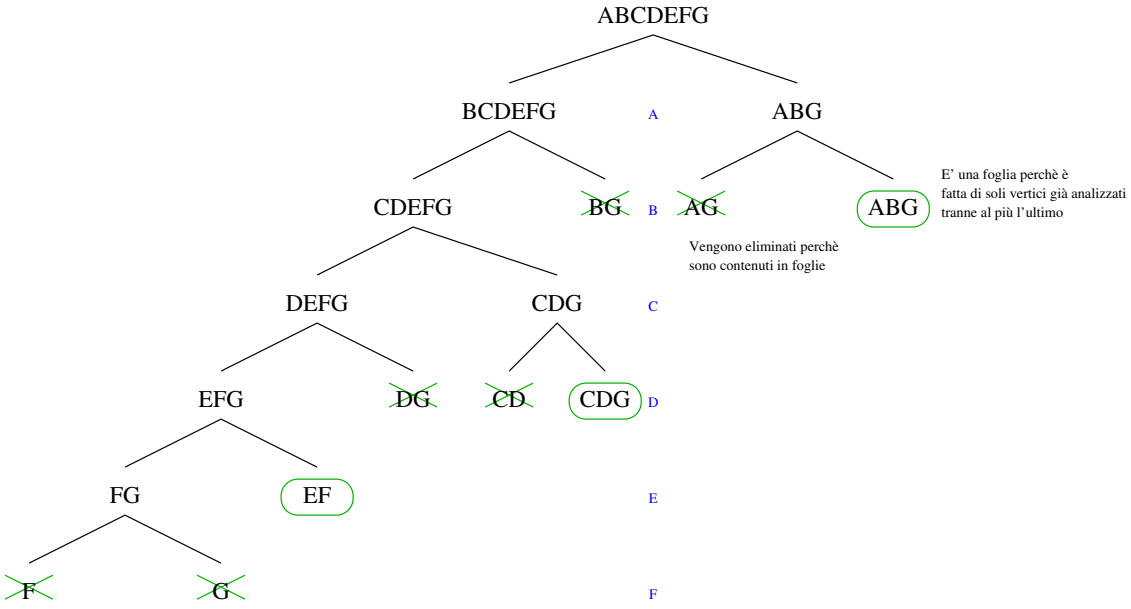
dalla quale si ottiene il seguente

Grafo di compatibilità



dal quale è immediato individuare le classi di massima compatibilità (evidenziate con tratteggio).

Nota Se non fosse così semplice ricavare le classi di massima compatibilità si può ricorrere ad un algoritmo esatto, il cui risultato è riportato qui di seguito sul medesimo esempio.



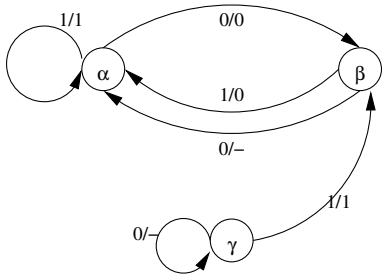
Le classi di massima compatibilitá risultavano essere

$$\alpha = \{A, B, G\},\ \beta = \{C, D, G\},\ \gamma = \{E, F\}$$

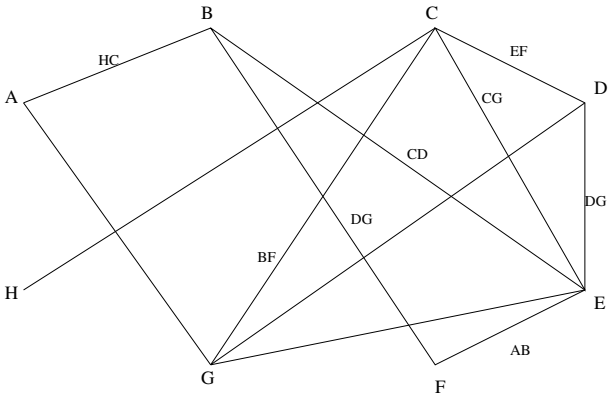
Costruzione di una macchina minimale Generiamo la tabella degli stati ridotta a partire da quella originale tenendo conto delle classi α, β, γ definite

	0	1
α	$\beta/0$	$\alpha/1$
β	$\alpha/-$	$\alpha/0$
γ	$\gamma/-$	$\beta/1$

La FSM che ne deriva é la seguente



Esercizio 7.3 - Sia dato il seguente grafo di compatibilitá



determinarne l'insieme delle classi di massima compatibilitá.

SOLUZIONE

Applichiamo l'espansione dell'albero e troviamo quanto segue:
– DA FARE —
Le classi di Massima compatibilità risultano essere:

$$\{CDGE, BFE, HC, AB, AG\}$$

Esercizio 7.4 - Data la seguente tabella degli stati di una FSM sincrona parzialmente specificata, effettuarne la minimizzazione.

	IN=0	IN=1	OUT
A	A	C	0
B	F	A	0
C	D	E	1
D	C	E	1
E	B	-	1
F	F	D	0

SOLUZIONE

Costruendo la tabella (triangolare) delle implicazioni si ottiene:

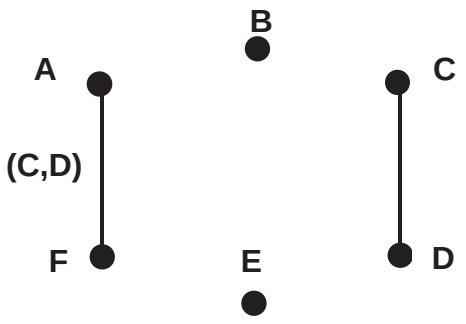
- **primo passo**

B	AF CA				
C	X	X			
D	X	X	$\vee$		
E	X	X	DB	CB	
F	CD	AD	X	X	X
	A	B	C	D	E

- **secondo passo**

B	X				
C	X	X			
D	X	X	$\vee$		
E	X	X	X	X	
F	CD	X	X	X	X
	A	B	C	D	E

Grafo di compatibilità:



Una possibile macchina ridotta compatibile con quella data é costituita da 4 stati, che corrispondono alle 4 classi di massima compatibilitá:

$\alpha = \{C, D\}$
$\beta = \{A, F\}$
$\gamma = B$
$\delta = E$

La corrispondente tabella degli stati é:

	IN=0	IN=1	OUT
α	α	δ	1
β	β	α	0
γ	β	β	0
δ	γ	-	1

Esercizio 7.5 (pre compitino) - Data la seguente tabella degli stati, in cui é specificato lo stato di reset (RST):

1. Si esegua l'analisi di compatibilitá (ignorando completamente i problemi di raggiungibilitá),
2. si determinino le classi di massima compatibilitá, utilizzando un algoritmo noto
3. si indichi il limite superiore al numero degli stati nella macchina ridotta,
4. si identifichi una macchina ridotta compatibile, utilizzando un algoritmo noto, e se ne tracci la nuova tabella degli stati.

ST \ i	0	1
RST	1,0	4,0
1	RST,1	RST,0
2	6,1	5,0
3	-,-	-,0
4	5,0	9,1
5	2,0	7,0
6	3,0	7,0
7	RST,-	8,-
8	5,-	9,1
9	RST,1	7,1

SOLUZIONE

1. Analisi di compatibilitá

   Costruendo la tabella (triangolare) delle implicazioni si ottiene:

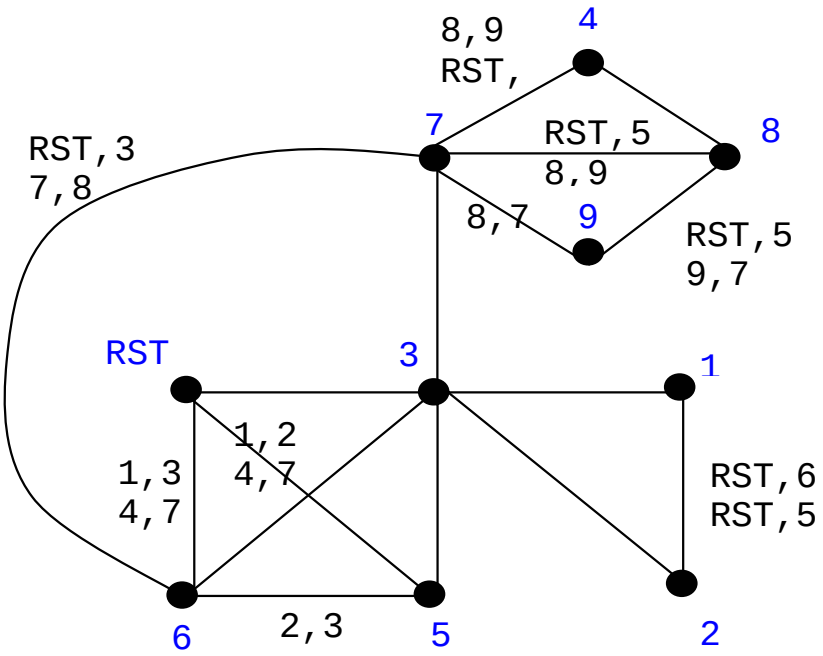
   - **primo passo**

1	X								
2	X	RST,6 RST,5							
3	∨	∨	∨						
4	X	X	X	X					
5	1,2 4,7	X	X	∨	X				
6	1,3 4,7	X	X	∨	X	2,3			
7	1,RST 4,8	RST,8	6,RST 5,8	∨	5,RST 9,8	2,RST 7,8	3,RST 7,8		
8	X	X	X	X	∨	X	X	5,RST 8,9	
9	X	X	X	X	X	X	X	8,7	5,RST 9,7
	RST	1	2	3	4	5	6	7	8

- **secondo passo**
  Analizzando la tabella e propagando le non compatibilitá si ottiene la tabella seguente

1	X								
2	X	RST,6 RST,5							
3	∨	∨	∨						
4	X	X	X	X					
5	1,2 4,7	X	X	∨	X				
6	1,3 4,7	X	X	∨	X	2,3			
7	X	X	X	∨	5,RST 9,8	X	3,RST 7,8		
8	X	X	X	X	∨	X	X	5,RST 8,9	
9	X	X	X	X	X	X	X	8,7	5,RST 9,7
	RST	1	2	3	4	5	6	7	8

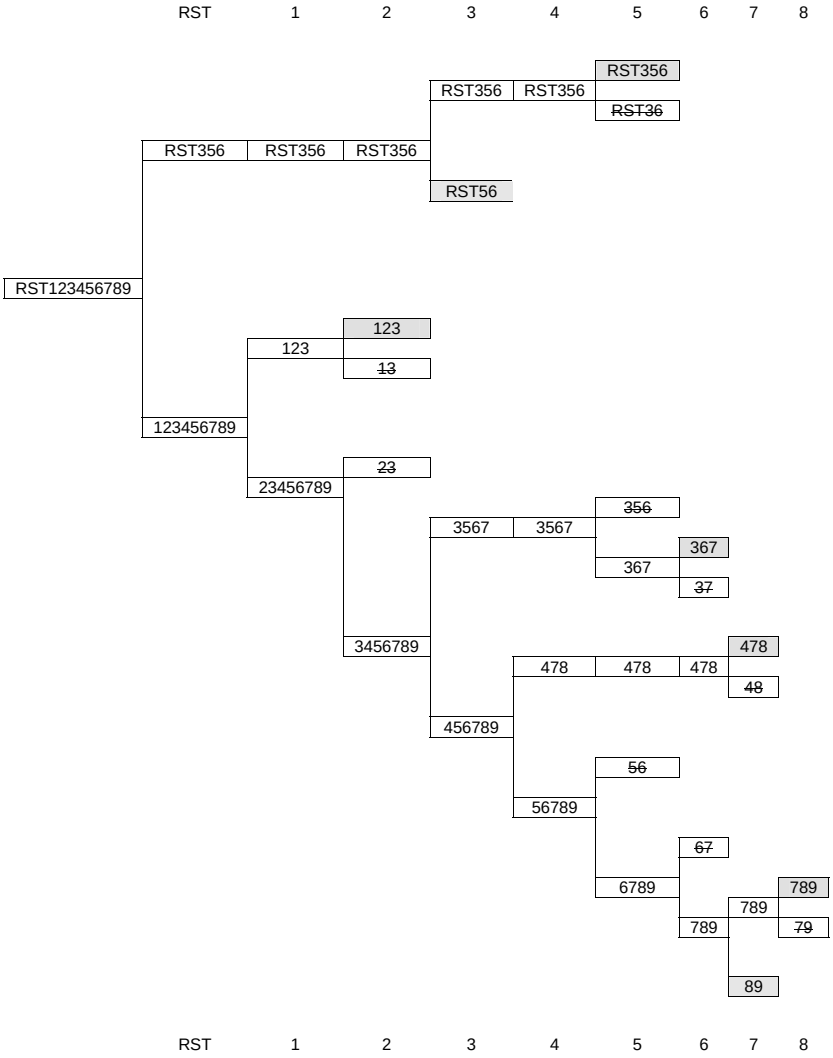
2. É possibile detrerminare le classi di massima compatibilitá derivando il grafo di compatibilitá dalla tabella delle implicazioni analizzata



Le classi di massima compatibilitá sono i sottografi completi non contenuti in altri sottografi e risultano essere:

(RST, 3, 6, 5)
(7, 3, 6)
(1, 2, 3)
(7, 4, 8)
(7, 8, 9)

L'identificazione delle classi di massima compatibilitá tramite la costruzione dell'albero é la seguente (l'albero é ruotato di 90° in senso antiorario, quindi "alto equivale a destra" e "basso equivale a sinistra").



Si ricorda che:

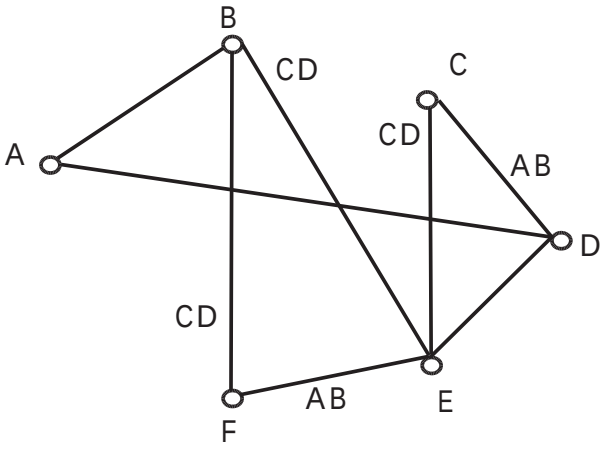
- ogni livello corrisponde all'analisi di un nodo
- dato un nodo e un livello, si costruisce il suo successore di sinistra considerando tutti gli stati del progenitore tranne il nodo analizzato
- dato un nodo e un livello, si costruisce il suo successore di destra considerando tutti gli stati del progenitore giá analizzati, il nodo analizzato e gli stati successivi ad esso compatibili
- un nodo é foglia dell'albero se sono stati esaminati tutti gli stati che lo compongono, tranne al piú l'ultimo
- un nodo puó essere eliminato, se tutti i suoi stati sono compresi in un altro nodo che é una foglia
- le foglie identificano le classi di massima compatibilitá

Le classi di massima compatibilitá sono quindi le foglie dell'albero: (RST, 3, 5, 6), (1, 2, 3), (3, 6, 7), (4, 7, 8), (7, 8, 9).

3. Il limite superiore al numero degli stati della macchina ridotta é pari al numero delle classi di massima compatibilitá, cioé 5.

4. Una possibile macchina ridotta é quella costituita considerando come stati tutte le classi di massima compatibilitá: questo porterebbe ad una macchina costituita da 5 stati.

Esercizio 7.6 - Dato il seguente grafo di compatibilità relativo ad una macchina a stati parzialmente specificata



trovare le classi di massima compatibilità.

Soluzione

— DA FARE—

8 Contatori

Esercizio 8.1 - Dato il seguente ciclo di conteggio:

A	B	C
1	1	1
0	0	0
1	1	0
0	0	1
1	0	1

1. Progettare un contatore sincrono che esegue il ciclo di conteggio utilizzando bistabili di tipo JK
2. Sintetizzare inoltre le sole funzioni di eccitazione relative al bistabile C

Soluzione

A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
1	1	1	-	1	-	1	-	1
0	0	0	1	-	1	-	0	-
1	1	0	-	1	-	1	1	-
0	0	1	1	-	0	-	-	0
1	0	1	-	0	1	-	-	0

Sintesi 1: $J_C = A$ *e* $K_C = B$
Sintesi 2: $J_C = K_C = B$

Esercizio 8.2 - Dato il ciclo di conteggio definito nella tabella sottostante, sintetizzare un contatore che lo realizzi avendo a disposizione Filp-Flop JK (provare per esercizio anche con Flip-Flop D e T)

A	B	C	D
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Soluzione

Si scrive per prima cosa la tabella delle eccitazioni del Filp-Flop che s'intende utilizzare (JK)

Q	$Q^\star$	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

ora non serve far altro che sostituire–in corrispondenza della transizione desiderata– gli ingressi al/ai Flip-Flop che la generano

A	B	C	D	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	0	1	1	0	-	1	-	-	1	-	0
0	1	0	1	0	-	-	0	1	-	-	0
0	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	0
1	0	0	1	-	0	0	-	1	-	-	0
1	0	1	1	-	0	1	-	-	1	-	0
1	1	0	1	-	0	-	0	1	-	-	0
1	1	1	1	-	1	-	1	-	0	-	0

Sintetizzando con le *mappe di Karnaugh* (una mappa per ogni variabile) rispetto alla variabile C. si ha rispettivamente:

AB\CD	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	-	1	-	-
11	-	1	-	-
10	-	1	-	-

AB\CD	00	01	11	10
00	⌊⌈-	-	1	-⌉⌋
01	⌊-	-	1	-⌋
11	-	-	0	-
10	⌈-	-	1	-⌉

e quindi

$$\begin{cases} J_C = 1 \\ K_C = A' + B' \end{cases}$$

La sintesi relativa alle altre uscite é:

$$\begin{cases} J_A = BC \\ K_A = BC \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_B = C \\ K_B = C \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_D = 1 \\ K_D = 0 \end{cases}$$

oppure

$$\begin{cases} J_D = 0 \\ K_D = 0 \end{cases}$$

Esercizio 8.3 - Si realizzi il circuito ottimo che implementa il seguente conteggio, utilizzando bistabili di tipo JK. Riportare tutti i passaggi fatti.

$Q3Q2Q1$
000
110
111
100
011

Soluzione

TODO

Esercizio 8.4 - Si realizzi il circuito ottimo che implementa il seguente conteggio, utilizzando bistabili di tipo T. Riportare tutti i passaggi fatti.

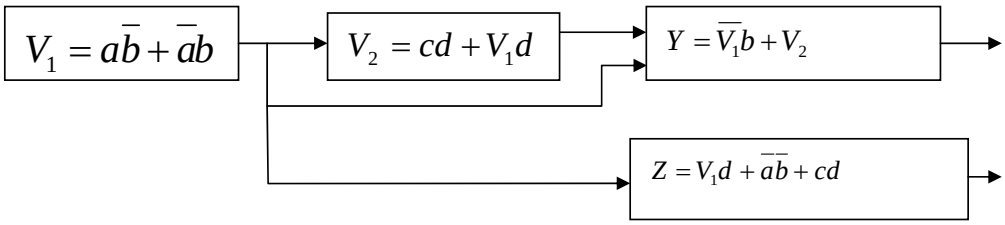
$Q3Q2Q1$
000
011
101
110
001

Soluzione

TODO

9 Logiche Programmabili

Esercizio 9.1 - Data la seguente rete combinatoria multi livello con ingressi (a, b, c, d) e uscite (Y, Z)



1. Realizzare la rete combinatoria tramite PLA (si suppone di avere a disposizione tutti i termini prodotto necessari). Si indichino esplicitamente i termini prodotto del piano AND e le espressioni relative al piano OR, si disegni anche lo schema logico delle interconnessioni da programmare.

2. Realizzare la rete combinatoria tramite PAL (si suppone di avere a disposizione tutti i termini prodotto necessari) con piano OR costituito da OR a due ingressi. Si indichino esplicitamente i termini prodotto del piano AND e le espressioni relative al piano OR, si disegni anche lo schema logico delle interconnessioni da programmare.

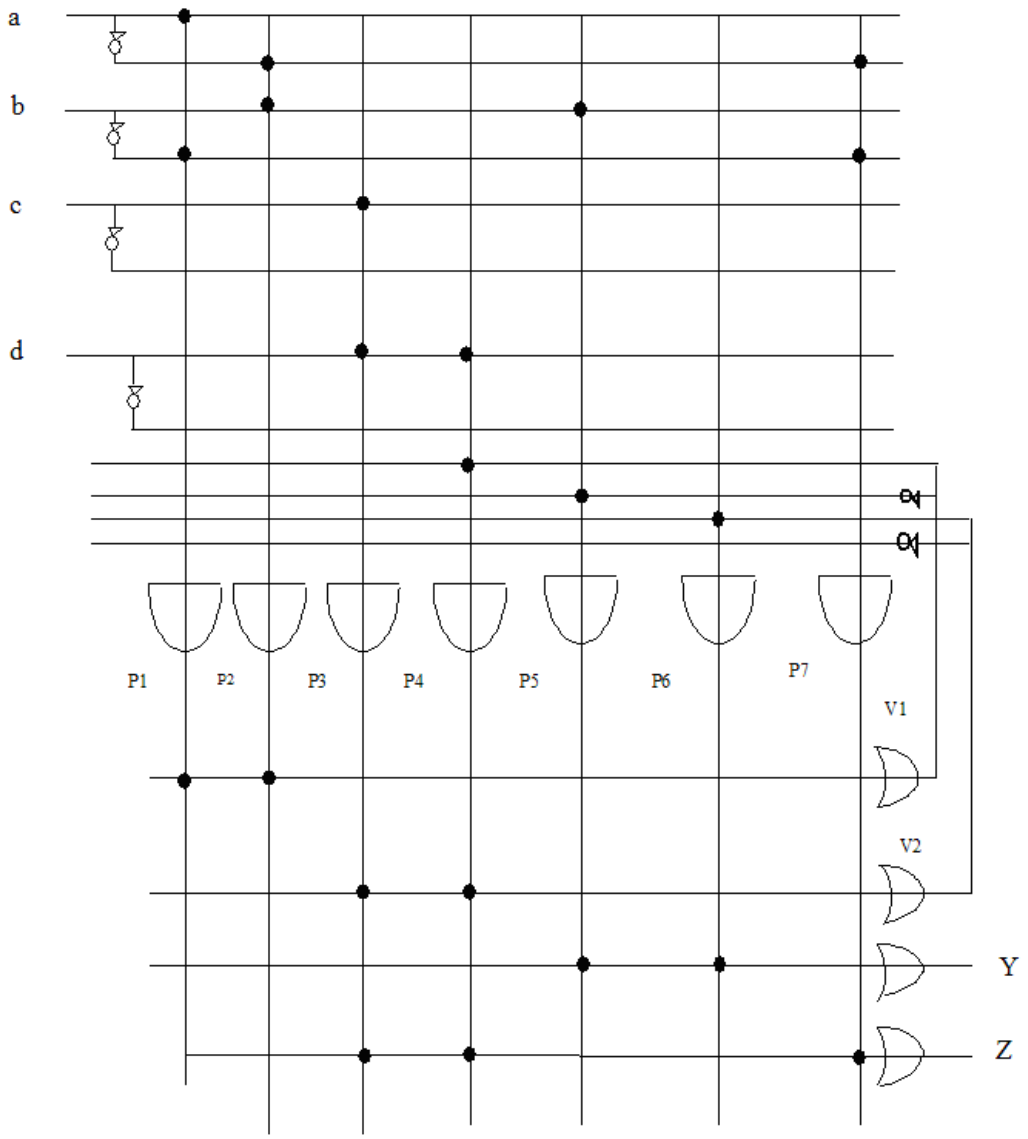
Soluzione

1. Realizzazione tramite PLA

   Termini prodotto e sezione OR da realizzare:

   $\mathrm{P}_1 = a\bar{b}$
   $\mathrm{P}_2 = \bar{a}b$
   $\mathrm{P}_3 = cd$
   $\mathrm{P}_4 = V_1 d$
   $\mathrm{P}_5 = \overline{V_1} b$
   $\mathrm{P}_6 = V_2$
   $\mathrm{P}_7 = \bar{a}\bar{b}$

   $\mathrm{V}_1 = \mathrm{P}_1 + \mathrm{P}_2$
   $\mathrm{V}_2 = \mathrm{P}_4 + \mathrm{P}_3$
   $\mathrm{Y} = \mathrm{P}_5 + \mathrm{P}_6$
   $\mathrm{Z} = \mathrm{P}_4 + \mathrm{P}_7 + \mathrm{P}_3$

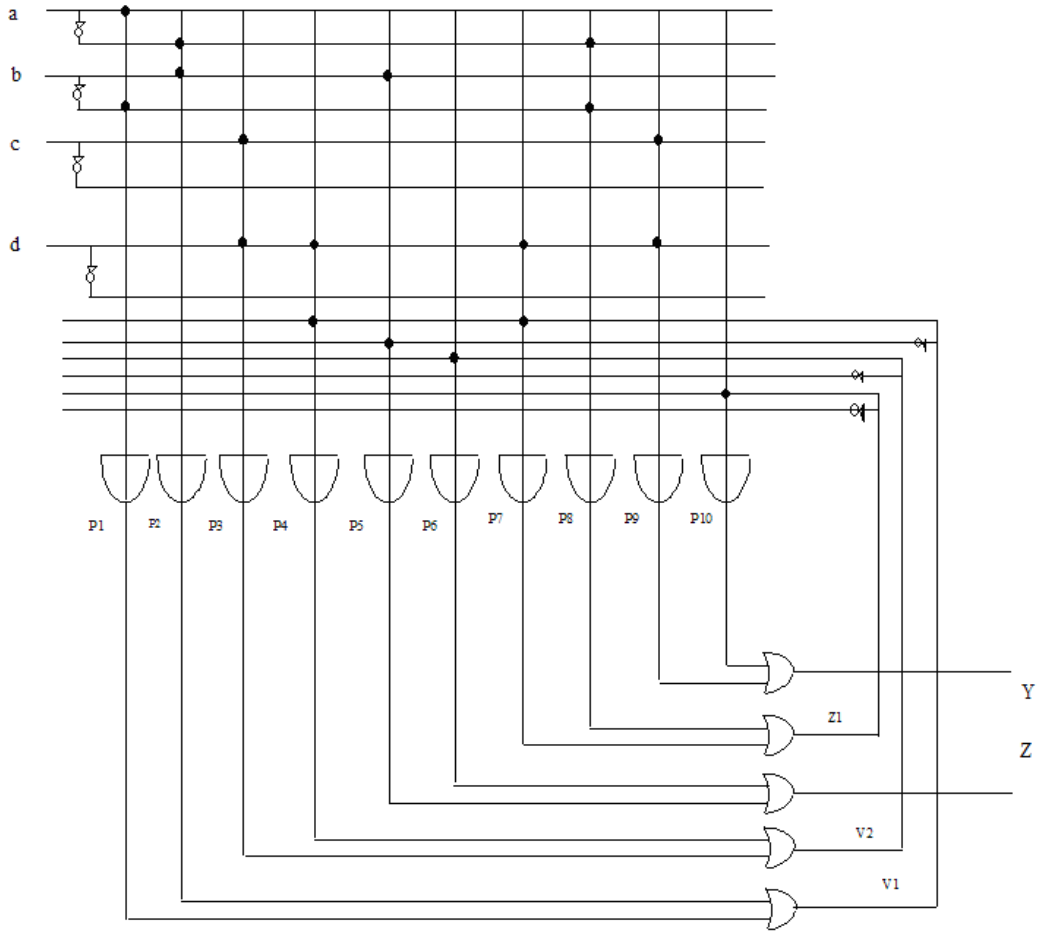

a
b
c
d
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
V1
V2
Y
Z

2. Realizzazione tramite PAL

   Termini prodotto e sezione OR da realizzare

   $\mathrm{P}_1 = a\bar{b}$
   $\mathrm{P}_2 = \overline{a}b$
   $\mathrm{P}_3 = cd$
   $\mathrm{P}_4 = V_1 d$
   $\mathrm{P}_5 = \overline{V_1} b$
   $\mathrm{P}_6 = V_2$
   $\mathrm{P}_7 = V_1 d$
   $\mathrm{P}_8 = \overline{a}\bar{b}$
   $\mathrm{P}_9 = cd$
   $\mathrm{P}_{10} = Z_1$

   $\mathrm{V}_1 = \mathrm{P}_1 + \mathrm{P}_2$
   $\mathrm{V}_2 = \mathrm{P}_4 + \mathrm{P}_3$
   $\mathrm{Y} = \mathrm{P}_5 + \mathrm{P}_6$
   $\mathrm{Z}_1 = \mathrm{P}_7 + \mathrm{P}_8$ $\mathrm{Z} = \mathrm{P}_{10} + \mathrm{P}_9$


a
b
c
d
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Y
Z1
Z
V2
V1

Esercizio 9.2 - Si realizzi il circuito multi-uscita descritto dalle seguenti equazioni su dispositivo programmabile di tipo 1) ROM, 2) PLA e 3) PAL con porte or a due ingressi.

- $f_1 = ab!c + a!bc + abc$
- $f_2 = ab!c + !abc + abc$
- $f_3 = !a!bc + !abc$

SOLUZIONE

TODO

Esercizio 9.3 - Si realizzi il circuito multi-uscita descritto dalle seguenti equazioni su dispositivo programmabile di tipo 1) ROM, 2) PLA e 3) PAL con porte or a due ingressi.

- $f_1 = !a!b + bc + !ab!c$
- $f_2 = ab + !a!b$
- $f_3 = a!bc + b + !a!c$

SOLUZIONE

TODO

Esercizio 9.4 - Si realizzi il circuito multi-uscita descritto dalle seguenti equazioni su dispositivo programmabile di tipo 1) ROM, 2) PLA e 3) PAL con porte or a due ingressi.

- $f_1 = ab!c + a!bc + abc$
- $f_2 = ab!c + !abc + abc$
- $f_3 = !a!bc + !abc$

SOLUZIONE

TODO

10 VHDL

Esercizio 10.1 - Data la seguente descrizione di circuito in VHDL

```
entity EXVHDL is
    port(A     : in std_logic;
         B     : in std_logic;
         clock : in std_logic;
         Z     : out std_logic);
end EXVHDL;

architecture ARC of EXVHDL is
    signal C,D,E,Z_int: std_logic;
begin
    P1: process (clock,B)
    begin
        if (clock'event and clock = '1') then
            Z_int <= D and B;
        end if;
    end process P1;

    P2: process (Z_int,B)
    begin
        if (B = '0') then
            E <= B;
        else
            E <= Z_int;
        end if;
    end process P2;

    D <= not C;
    C <= A xor E;
    Z <= Z_int;
end ARC;
```

1. Indicare se il circuito descritto é un circuito combinatorio o sequenziale con le opportune motivazioni.

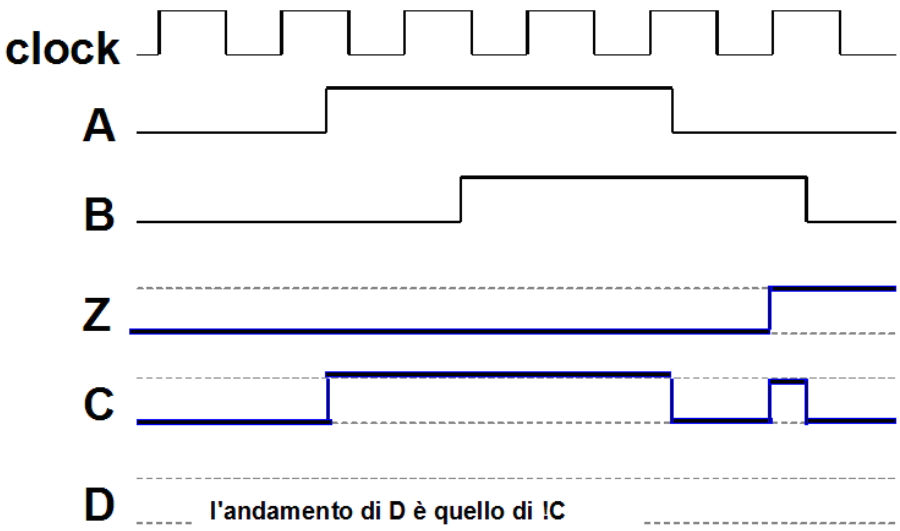
2. Nel caso il circuito sia combinatorio, ricavare la tabella della veritá ad esso associata, altrimenti ricavare la tabella delle transizioni della macchina sequenziale.

3. Ricavare le forme d'onda dei segnali Z, C, D in corrispondenza dei segnali di ingresso di seguito riportati.

Soluzione

1. Il circuito é sequenziale e rappresenta una macchina di Moore
2. Tabella degli stati della macchina di Moore

Stato	AB=00	AB=01	AB=11	AB=10	out
S0=0	0	1	0	0	0
S1=1	0	0	1	0	1

3. 

Esercizio 10.2 - Data la seguente descrizione di circuito in VHDL

```
entity ESVHDL is
    port(A     : in std_logic;
         B     : in std_logic;
         clock : in std_logic;
         reset : in std_logic;
         Z     : out std_logic);
end ESVHDL;

architecture ARC of ESVHDL is
    signal C,D,E,Z_int: std_logic;
begin
    P1: process (clock,reset)
    begin
        if (reset = '1') then
            Z_int <= '0';
        elsif (clock'event and clock = '1') then
            Z_int <= D;
        end if;
    end process P1;

    P2: process (Z_int,B)
    begin
        if (B = '1') then
            E <= '1';
        else
            E <= Z_int;
        end if;
    end process P2;

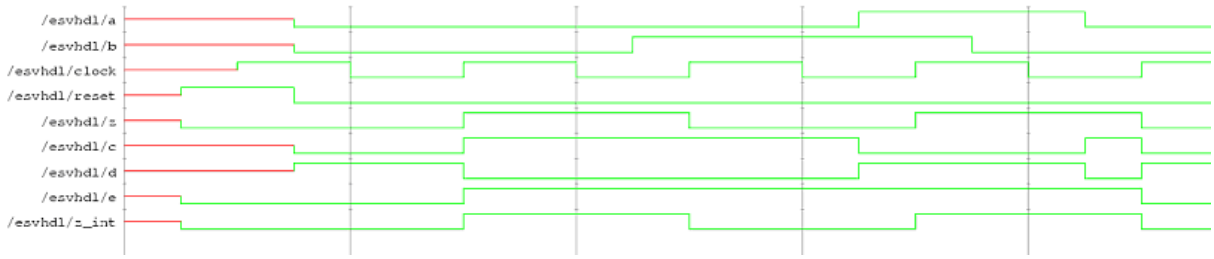
    D <= not C;
    C <= A xor E;
    Z <= Z_int;
end ARC;
```

1. Indicare se il circuito descritto é un circuito combinatorio o sequenziale con le opportune motivazioni.

2. Ricavare le forme d'onda dei segnali out_z, C, D in corrispondenza dei segnali di ingresso di seguito riportati.

3. Nel caso il circuito sia combinatorio, ricavare la tabella della veritá ad esso associata, altrimenti ricavare la tabella delle transizioni della macchina sequenziale.

Soluzione

1. Il circuito é sequenziale e rappresenta una macchina di Moore
2. 

3. Tabella degli stati della macchina di Moore

Stato	AB=00	AB=01	AB=11	AB=10	out
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1

Esercizio 10.3 - Data la macchina sequenziale rappresentata dalla seguente specifica VHDL:

- si scriva la tabella degli stati derivata dalla specifica VHDL
- si trovi la tabella degli stati di una macchina ridotta trovata tramite le classi di massima compatibilità. È necessario mostrare i passaggi fatti e adottare l?algoritmo dell?albero per l?identificazione delle classi di massima compatibilità.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity myFSM is
    port(    clk     : in    std_logic;
        data_in     : in    std_logic;
        reset     : in    std_logic;
        data_out : out    std_logic; );
end entity;

architecture rtl of myFSM is
    type state_type is (s0, s1, s2, s3, s4);
    signal state, next_state : state_type;

begin
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            state <= s0;

        elsif (clk = '1' and clk'event) then
            state <= next_state;
        end if;
    end process;

process (state, data_in)
    begin
        case state
            when s0=> if data_in = '1' then next_state <= s3;
                else next_state <= s0;
                end if;
            when s1=> if data_in = '1' then next_state <= s3;
                else next_state <= s1;
                end if;
            when s2=> if data_in = '1' then next_state <= s3;
```

```
                else next_state <= s1;
                end if;
            when s3=> if data_in = '1' then next_state <= s4;
                else next_state <= s2;
                end if;
            when s4=> if data_in = '1' then next_state <= s4;
                else next_state <= s1;
                end if;
        end case;
    end process;

    process (state, data_in)
    begin
        case state is
            when s0=> if data_in = '1' then data_out <= '-';
                else data_out <= '1';
                end if;
            when s1=> if data_in = '1' then data_out <= '0';
                else data_out <= '-';
                end if;
            when s2=> data_out <= '0';
            when s3=> if data_in = '1' then data_out <= '0';
                else data_out <= '1';
                end if;
            when s4=> if data_in = '1' then data_out <= '0';
                else data_out <= '1';
                end if;
        end case;
    end process;

end rtl;
```

Soluzione

BOZZA DI SOLUIZIONE

	Data_in=0	Data_in=1
S0	S0/1	S3/-
S1	S1/-	S3/0
S2	S1/0	S3/0
S3	S2/1	S4/0
S4	S1/1	S4/0

(Dopo Albero) Classi di Massima compatibilità A= S0, S1, S4 B=S1, S3, S4 C=S1,S2

	Data_in=0	Data_in=1
A	A/1	B/-
B	C/1	B/0
C	C/0	B/0

Esercizio 10.4 - Data la seguente specifica VHDL di una rete multilivello, applicare alla rete multilivello le seguenti trasformazioni e disegnare (o riscrivere le equazioni di tutti i nodi) dopo ogni Passo (1, 2 e 3) la rete trasformata.

- Eliminate(p); Simplify(q) Simplify(r); Cost()
- Eliminate(q); Eliminate(r); Simplify(f); Simplify(g); Cost()
- Factor(f); Substitute(f); Cost()

Si ricorda che:

- SIMPLIFY (x): minimizzazione a due livelli del nodo X in forma SOP
- ELIMINATE (x): Eliminazione non vincolata del nodo x. Il nodo x viene eliminato e la sua espressione viene riportata nei nodi a valle
- COST(): Calcolare il costo della rete in termini di letterali
- FACTOR(x): Fattorizzazione del nodo x
- SUBSTITUTE(x): Sostituisce una sotto-espressione del nodo x con un nodo già presente nella rete

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity multi_level_PAL is
port(    x : in    std_logic;
    y : in    std_logic;
    z : in    std_logic;
    t : in    std_logic;
    f : out    std_logic;
    g : out    std_logic; );
end entity;

architecture rtl of multi_level_PAL is
  signal p,q,r,s : std_logic;
begin
  p <= x or ((not y) and z);
  q <= ((p and (not z)) or (x and (not y))) or (x and z);
  r <= p or (not x);
  s <= z or (not y);
  f <= ((not q) and r) or ((not x) and z) or ((not y) and t) or (t and z);
  g <= (r and s) or ((not z) and t);
end rtl;
```

Soluzione

Dal VHDL si estraggono le equazioni dei nodi

```
p = x + y'z
q = pz' + xy' + xz
r = p + x'
s = z + y'
f = q'r + x'z + y't + tz
g = rs + z't
```

Passo 1 Eliminate (p)

```
q = (x + y'z)z' + xy' + xz
r = (x + y'z) + x'
s = z + y'
f = q'r + x'z + y't + tz
g = rs + z't
```

Simplify(q) Simplify(r)

```
q = x
r = 1
```

Cost()

```
q = x                Costo 1
r = 1                Costo 0
s = z + y'            Costo 2
f = q'r + x'z + y't + tz    Costo 8
g = rs + z't           Costo 4
               Totale 15
```

Fine Passo 1

Passo 2 Eliminate(q) Eliminate(r)

```
s = z + y'
f = x'1 + x'z + y't + tz
g = 1s + z't
```

Simplify(f) Simplify(g) Cost()

```
s = z + y'           Costo 2
f = x + y't + tz       Costo 5
g = s + z't           Costo 3
               Totale 10
```

Fine Passo 2

Passo 3 Factor(f)

```
f = x + t(y' + z)
```

Substitute(f) Cost()

```
s = z + y'            Costo 2
f = x + ts            Costo 3
g = s + z't            Costo 3
                Totale 8
```

Fine Passo 3

Esercizio 10.5 - Data la seguente specifica VHDL:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all

entity exam1 is
  port(
    in1, in2 : in std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
    in3, in4 : in std_logic;
    clk, rst : in std_logic;
    out1 : out std_logic_vector(3 DOWNTO 0)
  );
end exam1;

architecture mixed of exam1 is
  signal s2,s3,s4 : std_logic;
  signal s1 : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
begin
  PROC1 : process (clk, s1, s2)
  begin
    if(clk='1' and s2='1') then
      out1 <= "1111";
    else
      out1 <= s1;
    end if;
  end process;

  PROC2: process(in1, in2, s3)
  begin
    if ( s3='0' ) then
      s1 <= std_logic_vector(SIGNED(in1) + SIGNED(in2));
    else
      s1 <= std_logic_vector(SIGNED(in1) * SIGNED(in2));
  end process;

  s2 <= rst and in3;
  s3 <= s4 xor s2;
  s4 <= not (in3 or in4);
end mixed;
```

1. Indicare se il circuito descritto è un circuito combinatorio o sequenziale con le opportune motivazioni.

2. Disegnare un circuito composto da componenti elementari (porte logiche, multiplexer, bistabili) che implementi il modello VHDL proposto.

Soluzione

TODO

Esercizio 10.6 - Dire che tipo di circuito è descritto dal seguente sorgente VHDL. Eseguire la sintesi ottima del circuito mediante gli approcci visti a lezione.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mistero is
  port(
      clk:  in std_logic;
      rst:  in std_logic;
      o:  out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end mistero;

architecture mistero_arch of mistero is
  signal next_state, current_state: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  state_reg: process(clk, rst)
  begin
    if rst='1' then
      current_state <= "000";
    elsif rising_edge(clk) then
      current_state <= next_state;
    end if;
  end process;

  foo: process(current_state)
  begin
    case current_state is
      when "000" =>
        next_state <= "001";
      when "001" =>
        next_state <= "011";
      when "011" =>
        next_state <= "111";
      when "111" =>
        next_state <= "110";
      when "110" =>
        next_state <= "100";
      when "100" =>
        next_state <= "000";
      when others =>
        next_state <= "---";
    end case;
```

```
  end process;

  o <= current_state;
end mistero_arch;
```

Soluzione

TODO

Esercizio 10.7 - Si consideri la seguente specifica VHDL e si risponda alle seguenti domande:

- Dire se il circuito è combinatorio o sequenziale motivando la risposta;
- Disegnare il circuito;
- Derivare la tabella delle verità, nel caso il circuito sia combinatorio, o la tabella degli stati, nel caso sia sequenziale.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity myComponent is
  port(  a : in  std_logic;
         b : in  std_logic;
         c : in  std_logic;
         d : in  std_logic;
         f : out  std_logic;
  );
end entity;

architecture rtl of myComponent is
  signal x, y, z: std_logic;
  signal x_vector: std_logic_vector(2 downto 0)
begin
  x <= a;
  z <= (c or d) and y;
  x_vector <= x & y & z;

  process (x_vector)
  begin
    case x_vector
      when "000"  => f <= '1';
      when "001"  => f <= '1';
      when "010"  => f <= '1';
      when "100"  => f <= '1';
      when others => f <= '0';
    end case;
  end process;

  process (a, b, c)
  begin
    if a = '0' then
       y <= b;
```

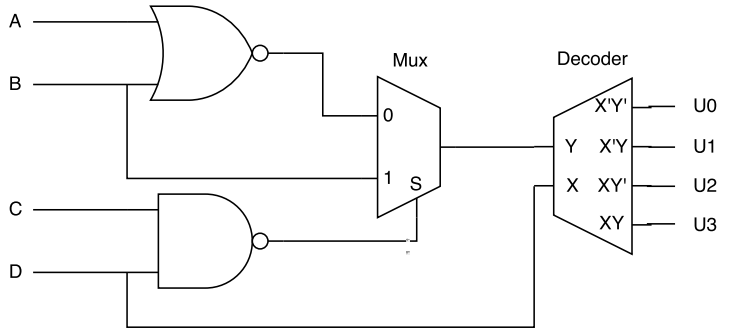
```
    else
       y <= c;
    end if;
  end process;
end myComponent;
```

Soluzione

TODO

11 Esercizi Vari

Esercizio 11.1 - Sia data la rete combinatoria di figura dotata di quattro ingressi (ABCD) e quattro uscite (U0U1U2U3).



- Si determinini la tabelle della veritá della rete combinatoria in figura.
- Si assuma ora che i valori di A e B siano, per vincoli esterni al sistema, sempre uguali fra loro.
  - Si determinini la tabelle della veritá della rete combinatoria in figura considerando ora il suddetto vincolo (A=B);
  - Usando il metodo preferito per la sintesi di reti combinatorie, si minimizzino opportunamente le quattro espressioni Ux;
  - Partendo dall'espressione logica minimizzata di $U2 = f(A, B, C, D)$ ottenuta al punto precedente, si determini la prima forma canonica.

Soluzione

Tabella delle veritá della rete combinatoria in figura:

A	B	C	D	Mux_0	Mux_1	Mux_{sel}	X	Y	U0	U1	U2	U3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Considerando che tutte le combinazioni in cui A! =B non si possono verificare, le uscite in quei casi sono *Don't Care - DC (x)*. Di conseguenza, la tabella delle veritá della rete combinatoria in figura considerando il vincolo A=B:

A	B	C	D	Mux_0	Mux_1	Mux_{sel}	X	Y	U0	U1	U2	U3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	x	x	x	x
0	1	0	1	0	1	1	1	1	x	x	x	x
0	1	1	0	0	1	1	0	1	x	x	x	x
0	1	1	1	0	1	0	1	0	x	x	x	x
1	0	0	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x
1	0	0	1	0	0	1	1	0	x	x	x	x
1	0	1	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x
1	0	1	1	0	0	0	1	0	x	x	x	x
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Uso le mappa di Karnaugh per sintetizzare U0, U1, U2 e U3:

Mappa di Karnaugh per U0

AB\CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	x	x	x	x
11	0	0	0	0
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U1

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	x	x	x	x
11	1	0	0	1
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U2

AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	x	x	x	x
11	0	0	1	0
10	x	x	x	x

Mappa di Karnaugh per U3

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	0	1	0	0
10	x	x	x	x

U0= A'D'
U1= AD'
U2= A'CD'+ ACD
U3= AC'D + A'CD
Si noti come tutte le soluzioni con B al posto di A sono equivalenti a quella appena mostrata dato che A=B.

Per ricavare la priama forma canonica per U2(A, B, C, D) uso l'espansione di Shannon su tutte le variabili partendo dalla forma minima:
$U2_{PrimaFormaCanonica}$ = A'CD'B' + ACDB' + A'CD'B + ACDB

Esercizio 11.2 - Data la seguente tabella di copertura ottenuta a seguito della generazione degli implicanti primi con il metodo di Quine-McCluskey, trovare la copertura a costo minimo elencando chiaramente tutti i passaggi effettuati.

	F1							F2				
Implicanti	$m1_1$	$m2_1$	$m3_1$	$m4_1$	$m5_1$	$m6_1$	$m7_1$	$m1_2$	$m2_2$	$m3_2$	$m4_2$	COST
I1		x	x				x	x		x	x	5
I2	x		x			x						4
I3		x	x									4
I4				x	x			x		x	x	4
I5				x	x							3
I6					x		x					3
I7	x	x	x			x	x		x	x		3

SOLUZIONE

Applico la ricerca di essenzialitá, dominanza di riga e colonna finche' non si trova una tabella vuota o ciclica. In caso di tabella ciclica applico *Branch&Bound*

- I7 essenziale in F2 per $m2_2$
- F1=... F2= I7 + ...
- Costo di I7 $\rightarrow$ 1
- Per dominanza di colonna $m1_2, m4_2 \rightarrow m1_2$ anche $m4_1, m5_1 \rightarrow m4_1$ e $m2_1, m3_1 \rightarrow m2_1$

	F1					F2	
Implicanti	$m1_1$	$m2_1$	$m4_1$	$m6_1$	$m7_1$	$m1_2$	COST
I1		x			x	x	5
I2	x			x			4
I3		x					4
I4			x			x	4
I5			x				3
I6					x		3
I7	x	x		x	x		1

- I7 domina I6, I2 e I3 e ha costo inferiore. Elimino I6, I2 e I3.
- I7 essenziale in F1 per $m6_1$ e $m1_1$
- F1= I7 + ... F2= I7 + ...

Implicanti	F1 $m4_1$	F2 $m1_2$	COST
I1		x	5
I4	x	x	4
I5	x		3

- I4 domina I1 e ha costo inferiore. Elimino I1. Costo I4 =1.
- I4 domina I5 e ora ha costo inferiore. I4 essenziale per F1 e F2.
- F1= I7 + I4 F2= I7 + I4

Esercizio 11.3 - Dati due numeri decimali $A = 100.875$ e $B = -0.8$

- fornire la codifica completa in virgola mobile in singola precisione di A e B;
- Effettuare la somma A+B;

Si mostrino i passaggi relativi sia alla codifica che all'operazione di somma.

SOLUZIONE

Codifica di A: $1100100.111 \rightarrow 1.100100111 \times 2^6$

- segno: $+ \rightarrow 0$
- esponente: $6 \rightarrow (6+127) = 133 \rightarrow 10000101$
- mantissa: $1.100100111 \rightarrow 10010011100000000000000$
- Numero Codificato: 0 10000101 10010011100000000000000

Codifica di B: $0.\overline{1100} \rightarrow 1.\overline{1001} \times 2^{-1}$

- segno: - $\rightarrow 1$
- esponente: $-1 \rightarrow$ (-1+127) $= 126 \rightarrow 01111110$
- mantissa: $1.\overline{1001} \rightarrow 10011001100110011001100$
- Numero Codificato: 1 01111110 10011001100110011001100

Per il calcolo A+B denormalizzo la mantissa di B portando l'esponente di B al pari di quello di A e recupero l'uno implicito. Essendo B negativo devo fare la sottrazione delle mantisse cosi' ottenute: $\rightarrow 1.10010000010011001100110$

Codifica di A-B:

- segno: 0
- esponente: 10000101
- mantissa: $1.10010000010011001100110 \rightarrow 10010000010011001100110$
- Numero Codificato: 0 10000101 10010000010011001100110

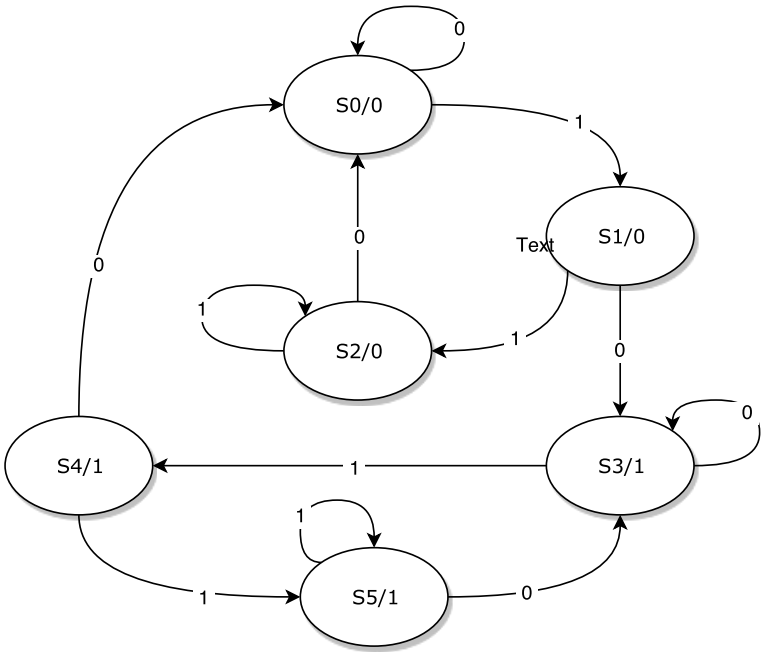
Esercizio 11.4 - Si progetti una FSM sincrona con un ingresso X e una uscita Z che legge in ingresso una sequenza di bit e produce in uscita uno 0 o un 1 a seconda che il numero di 1 isolati (cioé con nessun altro 1 vicino) ricevuti su X fino a quel momento sia rispettivamente pari (Z=0) o dispari (Z=1). Si ipotizzi che esista un segnale di reset che porti la macchina in uno stato S0 dal quale inizi il corretto funzionamento. In pratica la macchina riconosce le sequenze 010 sull'ingresso X (o 10 subito dopo l'arrivo del segnale di reset).

Esempio:																					
X	...	...	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	...
Z	...	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	...

- Si rappresenti il diagramma degli stati della macchina
- Si verifichi che la macchina trovata sia minima

Soluzione

Il diagramma degli stati della macchina minima relativo alla specifica é illustrato in figura:



Esercizio 11.5 - Date le seguenti funzioni booleane con 4 ingressi x y t z e due uscite U1 e U2:

```
s = zx + y'
U1 = xs + y't + tz
U2 = syz + z't
```

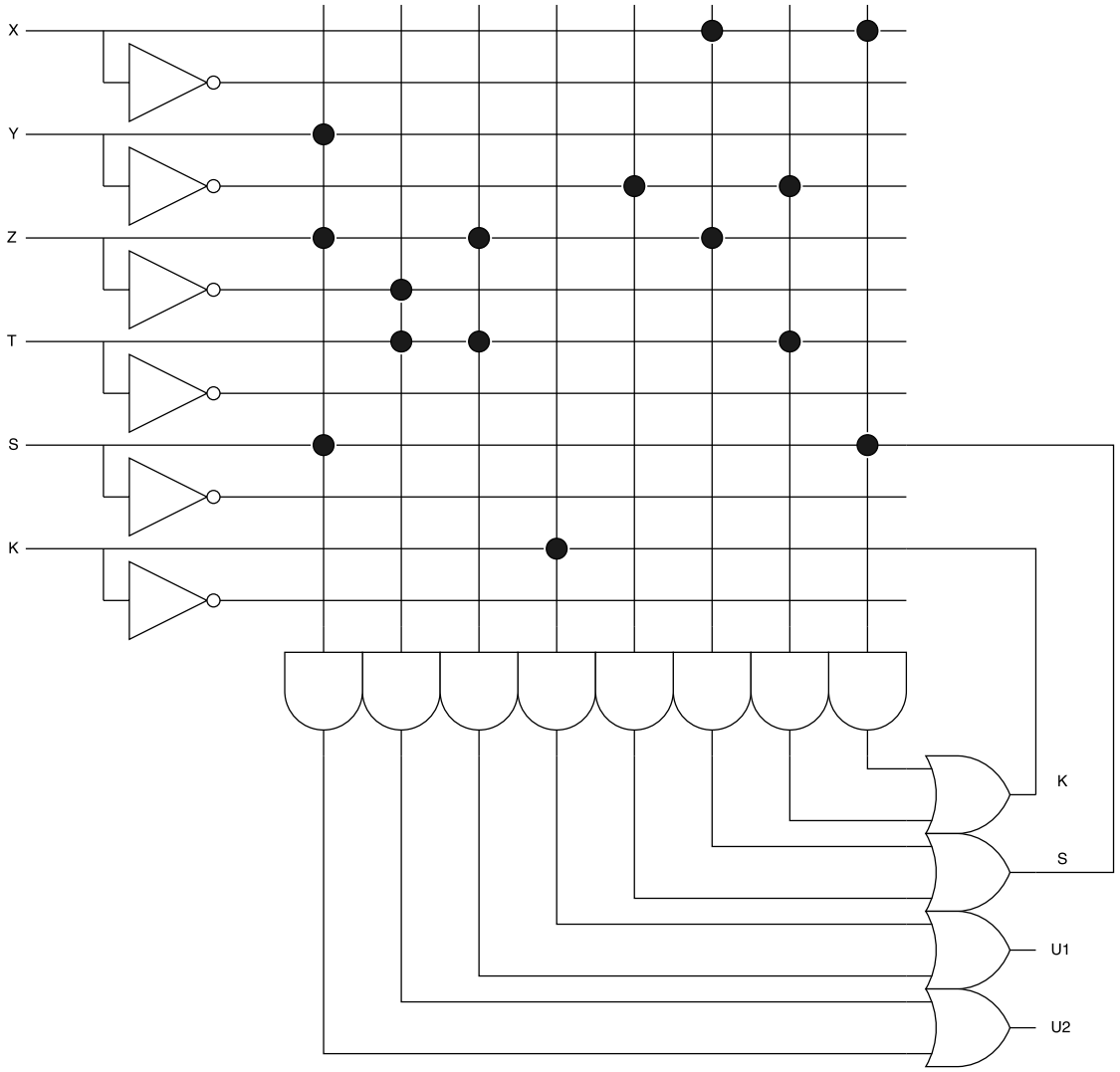
Si realizzi il circuito combinatorio equivalente usando un dispositivo programmabile PAL con porte *or* a due ingressi.

Soluzione

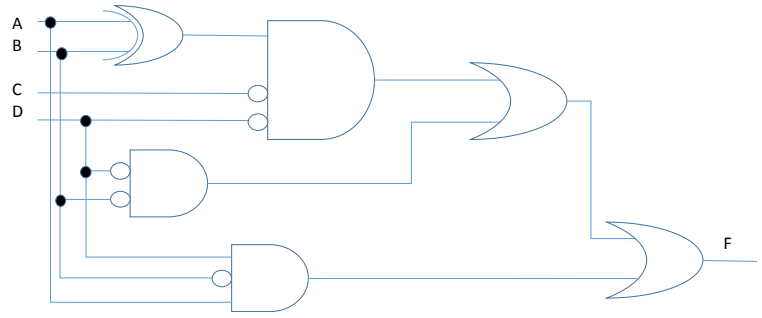
Per realizzare le funzioni booleana usando una PAL con *or* a 2 ingressi devo prima riscrivere i termini in modo che siano adatti. Unico accorgimento da dover fare é inserire un nodo intermedio (k) prima di produrre l'uscita U1 in modo da ridurre il numeri di termini prodotto da dover aggregare.

Inoltre dato cha la rete realizzata non e' a due livelli, devo riportare delle uscite della mia PAL in ingresso per poter essere nuovamente ri-aggregare.

```
s = zx + y'
*** k = xs + y't ***
*** U1 = k + tz ***
U2 = syz + z't
```


X
Y
Z
T
S
K
K
S
U1
U2

Esercizio 11.6 - Sia data la rete combinatoria di figura dotata di quattro ingressi (ABCD) e una uscita (F).



- Si determinini la tabelle della verita' della rete combinatoria in figura.
- Usando il metodo delle mappe di Karnaugh si minimizzi la funzione logica in termini sia di Somma di Prodotto (SoP), sia di Prodotto di Somme (PoS).

Soluzione

Tabella delle verita' della rete combinatoria in figura:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Uso la mappa di Karnaugh per sintetizzare F prima considerando gli 1 (mintermini) e poi gli 0 (maxtermini) alla ricerca delle forme SoP e PoS minime :

AB\CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

SoP F = AB’ + B’D’ + A’D’C’
PoS F = (A’+B’)(A+D’)(B’+C’)

Esercizio 11.7 - Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite:

$$F_1 : ON_{set} = \{2, 5, 6, 7, 12, 13\} \quad DC_{set} = \{4, 15\}$$

$$F_2 : ON_{set} = \{5, 6, 7, 15\} \quad DC_{set} = \{2, 10, 12, 13\}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura.

SOLUZIONE

2	0010	11	v
4	0100	10	v
5	0101	11	v
6	0110	11	v
10	1010	01	v
12	1100	11	v
7	0111	11	v
13	1101	11	v
15	1111	11	v

2,6	0-10	11	(A)
2,10	-010	01	(*B*)
4,5	010-	10	v
4,6	01-0	10	v
4,12	-100	10	v
5,7	01-1	11	v
5,13	-101	11	v
6,7	011-	11	(C)
12,13	110-	11	(D)
7,15	-111	11	v
13,15	11-1	11	v

4,5,6,7	01-	10	(E)
4,5,12,13	-10-	10	(F)
5,7,12,15	-1-1	11	(G)

A, C, D, E, F e G sono Implicanti primi di {F1,F2}. B e' composto da soli DC quindi non e' un implicante primo.

Cerco la copertura minima usando gli implicanti primi trovati al passo precedente. Applico la ricerca di essenzialita', dominanza di riga e colonna finche' non si trova una tabella vuota o ciclica. SOLO in caso di tabella ciclica applico *Branch&Bound*

	F1						F2				
Implicanti	2	5	6	7	12	13	5	6	7	15	COST
A	x		x					x			3
C			x	x				x	x		3
D					x	x					3
E		x	x	x							2
F		x			x	x					2
G		x		x		x	x		x	x	2

- A essenziale in F1 per 2, G Essenzial2 in F2 per 5,15;
- F1=A + ... F2= G + ...

- Costo di A, G $\rightarrow$ 1
- Per dominanza di colonna $12, 13 \rightarrow 12$

	F1			F2	
Implicanti	5	7	12	6	COST
A				x	$3 \rightarrow 1$
C		x		x	3
D			x		3
E	x	x			2
F	x		x		2
G	x	x			$2 \rightarrow 1$

- G domina E e ha costo inferiore. Elimino E.
- F domina D e ha costo inferiore. Elimino D.
- F diventa essenziale nella tabella ridottta
- F1=A + F + ... F2= G + ...

	F1	F2	
Implicanti	7	6	COST
A		x	$3 \rightarrow 1$
C	x	x	3
G	x		$2 \rightarrow 1$

- Non posso piu' applicare essenzialita' e dominanze di riga e colonna;
- Applico Branch and Bound
- F1=A + F + G F2= G + A

Esercizio 11.8 - Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 57$ e $B_{10} = -100$, dopo avere codificato ciascun valore in complemento a 2 usando 8 bit per ciascun operando, eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) utilizzando l'algoritmo di Booth.

SOLUZIONE

Si codificano moltiplicando e moltiplicatore in complemento a due.

$$57 = 00111001 \quad (-57 = 11000111)$$

$$-100 = 10011100 \quad (100 = 01100100)$$

$$Booth(-100) = (-1)0100(-1)00$$

Si effettui la moltiplicazione A*Booth(B) facendo attenzione ad estendere il segno laddove necessario.

								0	0	1	1	1	0	0	1	*
								-1	0	1	0	0	-1	0	0	=
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	

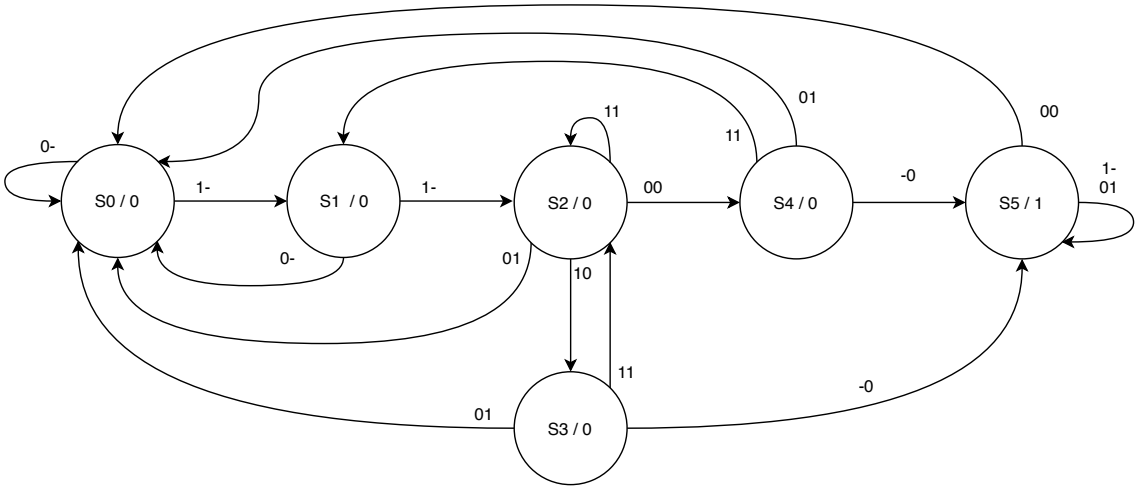
Si puó subito notare che il risultato é coerente: 57*-100 = -5700

Esercizio 11.9 - Si progetti un riconoscitore di sequenze che ha due ingressi A e B, e una uscita Z. L'uscita Z, normalmente a 0, viene posta a 1 quando sugli ingressi si sono presentati una sequenza di due 1 consecutivi sull'ingresso A seguiti da due 0 su B (i.e. `[A,B]→{[1,-][1,-][-,0][-,0]}`). La macchina resetta l'uscita e riprende a controllare la sequenza di ingresso solo dopo aver riconosciuto uno 0 contemporaneo su entrambi gli ingressi.

Per i fini dell'esercizio e' sufficiente rappresentare il diagramma degli stati della macchina

SOLUZIONE

Il diagramma degli stati della macchina minima relativo alla specifica e' illustrato in figura:



Esercizio 11.10 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata, si trovi la macchina ridotta trovata tramite le classi di massima compatibilita' e si sintetizzi la macchina a stati usando FF di tipo JK.

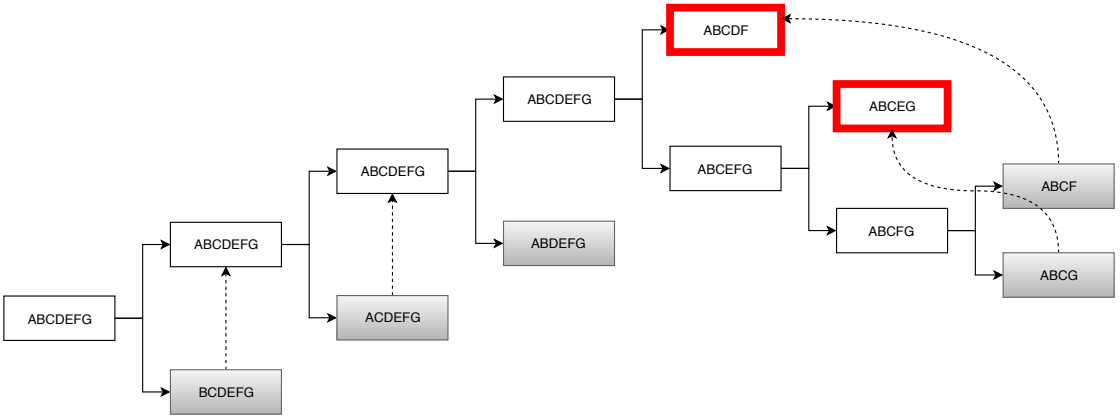
S	X=0	X=1
A	B,-0	C,--
B	D,--	E,-1
C	F,--	G,--
D	A,00	A,01
E	A,10	A,11
F	-,--	A,01
G	-,--	A,11

E' necessario mostrare i passaggi fatti

- Mostrando l'analisi di compatibilta';
- Adottando l'algoritmo dell'albero per l'identificazione delle classi di massima compatibilita';
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilita' appena calcolate;
- Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo JK;
- Si sintetizzino le reti combinatorie ottime delle funzioni di eccitazione dei FF e delle uscite primarie della FSM (Z1 e Z2).

SOLUZIONE

(Bozza di Soluzione) Dopo l'analisi di compatibilita' qui non mostrata si estraggono le classi di massima compatibilita'



Calssi di massima compatibilita':

- ABCDF = α
- ABCEG = β

Tabella degli stati ridotta:

Stato	X= 0	X = 1
α	α,00	β,01
β	α,10	β,11

Tabella delle eccitazioni:

Q	X=0	X=1
0	0-,00	1-,01
1	-1,10	-0,11

Funzioni di eccitazione e uscite:

- J = X
- K = X'
- Z_0 = X
- Z_1 = Q

Esercizio 11.11 - Si sintetizzi in maniera ottima un circuito combinatorio a 4 ingressi (A, B, C, D) e una uscita Z con la seguente specifica. Il circuito identifica in uscita (Z=1) le configurazioni di ingresso rappresentanti multipli di 4 (n*4 dove n = {1, 2, ...}). L'uscita del circuito pero' risulta non osservabile quando in ingresso ci sono combinazioni rappresentanti numeri primi. Inoltre, le configurazioni valide dell'ingresso sono solo quelle che hanno al piu' due 1, e se in ingresso ci sono tutti 0 l'uscita Z e' pari a 0.

- Si rappresenti la tabella della verita' del circuito;
- Si sintetizzi la tabella in maniera ottima usando il metodo delle Mappe di Karnaugh;
- Si rappresenti il circuito combinatorio risultante;

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.12 - A) Si applichi la sola decomposizione di Shannon sulle variabili da x_2 e x_3 della seguente espressione booleana:

$$Y = x_2'x_0' + x_1'x_0 + x_1x_0'x_3 + x_3'x_2x_0$$

Si mostrino tutti i passaggi.

B) Si effettui la fattorizzazione della seguente espressione booleana:

$$Y = ABC + CDA + ACE + DBE + DBF$$

Si mostrino tutti i passaggi.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.13 - Dati due numeri rappresentati in base dieci, notazione modulo e segno, A = 86.625 B = -31.09375:

- fornire la codifica completa in virgola mobile in singola precisione standard IEEE 754;
- effettuare l'operazione A+B

Mostrare tutti passaggi sia relativi alla codifica sia relativi alle operazioni di somma.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.14 - Si progetti una macchina di MOORE che ha un ingresso X e una uscita Z. L'uscita Z viene posta a 1 quando sull'ingresso si sono presentati (anche non in stretta sequenza) un numero di 1 pari ad un multiplo di 3 (n*3 con n ={1, 2, ...}) e un numero di 0 dispari. I due eventi sono in AND e non in OR. In tutti gli altri casi l'uscita e' 0. Si supponga che esista un segnale di reset (da non rappresentare) che porta la macchina in uno stato di iniziale (RST) nel quale viene persa qualsiasi memoria della sequenza di ingresso fino a quel momento ricevuta.

Rappresentare il diagramma degli stati della macchina, si determini la tabella degli stati e si verifichi che la macchina cosi' trovata sia minima.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.15 - Date le seguenti equazioni di stato rappresentati un contatore a 3 bit:

```
Q1(t+1) = Q2(t) + Q3'(t)
Q2(t+1) = Q1'(t) * Q3'(t) + Q2'(t)
Q3(t+1) = Q1(t)
```

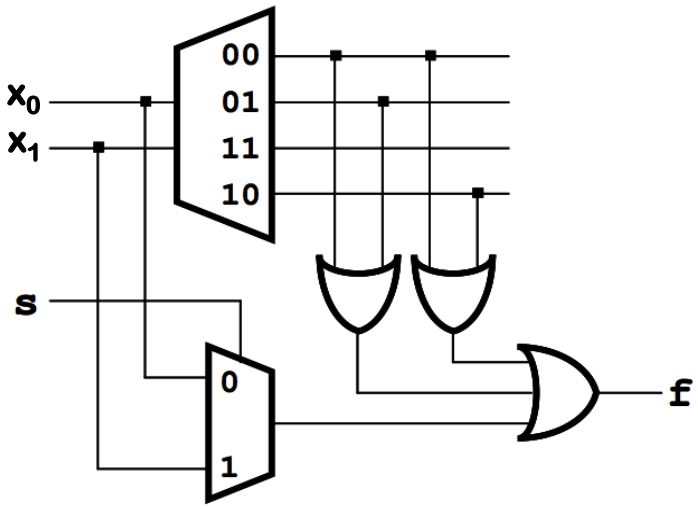
Lo si analizzi e si risponda alle seguenti domande:

- Si determini la tabella degli stati;
- Si identifichi chiaramente il ciclo di conteggio e quali stati ne fanno parte;
- Si determini se esistano uno o piu' stati dal quale posso raggiungere tutti gli altri stati. Si motivi la risposta.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.16 - Data la seguente rete combinatoria realizzata usando 3 porte OR un Multiplexer e un Decoder



- Si determini la tabella della verita' dell'uscita f in funzione degli ingressi x_0, x_1 e s.
- Si minimizzi la funzione f usando il metodo delle mappe di Karnaugh.
- Come cambierebbe la funzione minima se quando $x_0 = 0$ e $s = 1$ l'uscita f e' non osservabile?

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.17 - Data la seguente funzione non completamente specificata a due uscite:

$$F_1 : ON_{set} = \{4, 15\} \quad DC_{set} = \{2, 5, 6, 7, 12, 13\}$$

$$F_2 : ON_{set} = \{2, 10, 12, 13\} \quad DC_{set} = \{5, 6, 7, 15\}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.18 - Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = -46$ e $B_{10} = -20$:

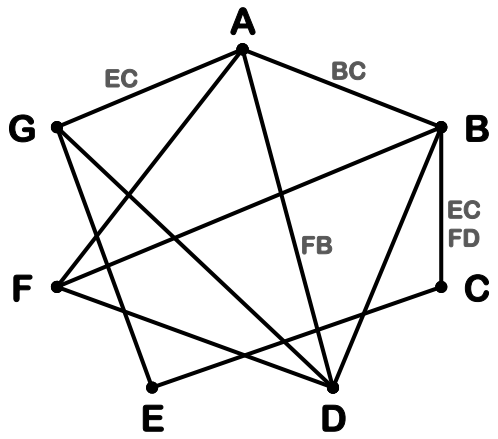
- codificare ciascun valore in complemento a 2 usando 8 bit per ciascun operando;
- Eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) utilizzando l'algoritmo delle matrici positive e negative.

Mostrare tutti passaggi.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.19 - Dato il seguente grafo di compatibilita' derivato dall'analisi di compatibilita' tra gli stati di una macchina non completamente specificata, si adotti l'algoritmo dell'albero per identificare le classi di massima compatibilita' mostrando tutti i passaggi.



Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.20 - Date le seguenti equazioni di stato prossimo e uscita rappresentati una macchina a stati con un ingresso X e una uscita Z, sintetizzata usando FF di tipo D e dove $\{D_1, D_0\}$ rappresentano lo stato prossimo, mentre $\{Q_1, Q_0\}$ lo stato presente:

$$D_0 = Q_0' * Q_1' * X' + Q_0 * X + Q_1 * X$$
$$D_1 = Q_1'$$
$$Z = Q_1 * Q_0'$$

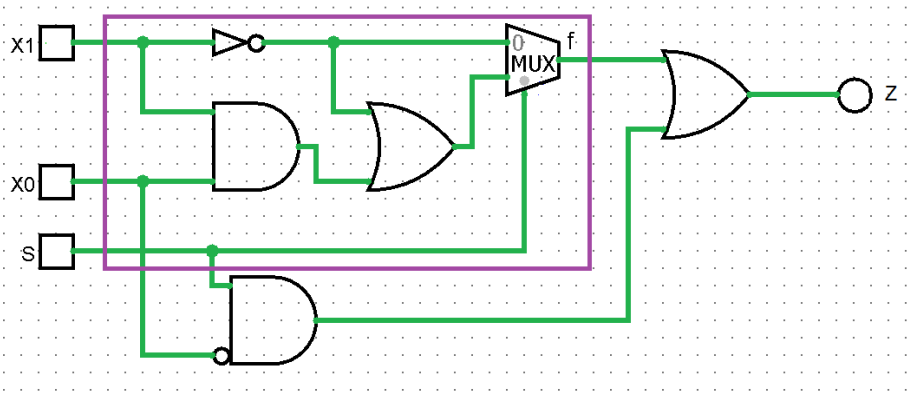
- Si determini la tabella degli stati;
- Si ri-sintetizzi la macchina a stati usando FF di tipo SR.

Si mostrino tutti i passaggi.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.21 - Sia data la rete combinatoria:



- Si determini la tabella della verita' dell'uscita f evidenziata nel box, in funzione degli ingressi x_0, x_1 e s;
- Si minimizzi la funzione f usando il metodo delle mappe di Karnaugh;
- Minimizzare f considerando l'effetto della parte esterna la box.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.22 - Data la seguente funzione non completamente specificata a tre uscite

$$\begin{array}{lll} F_1(a,b,c,d): & ON_{set} = \{m5, m13, m14, m15\} & DC_{set} = \{m0, m4, m12\} \\ F_2(a,b,c,d): & ON_{set} = \{m0, m4\} & DC_{set} = \{m5, m7\} \\ F_3(a,b,c,d): & ON_{set} = \{m6, m10, m14\} & DC_{set} = \{m5, m7\} \end{array}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. Si applichino ordinatamente, ESSENZIALITA' ⇒ DOMINANZA DI RIGA ⇒ DOMINANZA DI COLONNA (per poi ripartire dalla essezialita'). Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute sulla tabella di copertura.

Mostrare tutti passaggi fatti.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.23 - Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 64$ e $B_{10} = -102$:

- Codificare ciascun valore in complemento a 2 usando 8 bit per ciascun operando;
- Eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) usando il metodo Booth-Radix4, o alterntivamente Booth-Radix2;
- Convertire il risultato in decimale e verificare la correttezza della operazione effettuata.

Mostrare tutti passaggi e cerchiare quale dei due metodi RADIX-4 o RADIX-2 si e' usato.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.24 - Progettare una FSM di MOORE avente un singolo bit di input X e 2 bit di output Z (Z_1 and Z_0). La macchina deve identificare le seguenti 3 sequenze di bit NON SOVRAPPOSTE ricevute in ingresso, e portando l'uscita Z per un ciclo al valore corrispondente:

- Quando in ingresso su X e' riconosciuta la sequenza 00, l'uscita deve essere portata a Z=01;
- Quando in ingresso su X e' riconosciuta la sequenza 010, l'uscita deve essere portata a Z=10;
- Quando in ingresso su X e' riconosciuta la sequenza 011, l'uscita deve essere portata a Z=11;
- In tutti gli altri casi l'uscita e' sempre Z=00.

Progettare la macchina a stati considerando che esista un segnale di reset che porti il circuito ad uno stato iniziale (stato di reset) con uscita 00. Si ricorda che il segnale di reset non e' un ingresso primario della FSM.

- Si rappresenti il diagramma degli stati;
- Si verifichi che la macchina cosi' ottenuta sia minima, e nel caso non lo sia la si minimizzi e si ridisegni il diagramma degli stati.

Mostrare tutti passaggi.

Esempio:

X	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	...
Z_1	...		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	...
Z_0	...		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	...

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.25 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

S	X=0	X=1
A	A,0	B,O
B	F,-	C,0
C	-,1	C,0
D	E,-	C,0
E	D,0	A,-
F	B,0	A,-

Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

- Si mostri l'analisi di compatibilta' sulla macchina data (tabella delle implicazioni);
- Si identifichino le classi di massima compatibilita' usando l'algoritmo ad "albero";
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilita';
- Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo D;

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.26 - Si semplifichino le seguenti espressioni booleane usando le proprieta' dell'algebra. Si mostrino chiaramente tutti i passaggi effettuati per giungere alla soluzione:

- $(A' + B')(A' + B) =$
- $A + B + (A + B)' =$
- $A + AB'CD =$
- $A'(ABCD)' =$
- $ABC + AB'C + ABC' =$
- $(B + AC)(B + A') =$

Soluzione

- $(A' + B')(A' + B) = A'$
- $A + B + (A + B)' = 1$
- $A + AB'CD = A$
- $A'(ABCD)' = (ABCD)'$ *oppure* $A' + B' + C' + D'$
- $ABC + AB'C + ABC' = AC + AB$
- $(B + AC)(B + A') = B$

Esercizio 11.27 - Data la seguente funzione non completamente specificata a tre uscite

$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m0, m7, m10, m11, m12, m14\} \quad DC_{set} = \{m4, m5, m13\}$
$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m0, m4, m5, m8, m10\} \quad DC_{set} = \{m7, m12, m14\}$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. In caso di tabella ciclica, nel quale non e' possibile applicare alcuna riduzione tramite criteri di essenzialita', dominanza di riga e dominanza di colonna, lo studente si fermi riportando la tabella finale. Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute sulla tabella di copertura.

Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate. Evidenziare chiaramente la separazione tra le diverse sotto-parti delle tabelle.

Soluzione

m_x		F_1 F_2	
m0	0000	11	v
m4	0100	11	v
m8	1000	01	v
m5	0101	11	v
m10	1010	11	v
m12	1100	11	v
m7	0111	11	v
m11	1011	10	v
m13	1101	10	v
m14	1110	11	v

m_x, m_y		F_1 F_2	
m0m4	0-00	11	($I0$)
m0m8	-000	01	v
m4m5	010-	11	($I1$)
m4m12	-100	11	($I2$)
m8m10	10-0	01	v
m8m12	1-00	01	v
m5m7	01-1	11	($I3$)
m5m13	-101	10	v
m10m11	101-	10	($I4$)
m10m14	1-10	11	($I5$)
m12m13	110-	10	v
m12m14	11-0	11	($I6$)

m_x, m_y, m_z, m_t		F_1 F_2	
m0m4m8m12	-00	01	($I7$)
m4m5m12m13	-10-	10	($I8$)
m8m10m12m14	1-0	01	($I9$)

Implicante	m0	m7	m10	m11	m12	m14	m0	m4	m5	m8	m10	Costo
I0	X						X	X				3
I1								X	X			3
I2					X			X				3
I3		X							X			3
I4			X	X								3
I5			X			X					X	3
I6					X	X						3
I7							X	X		X		2
I8					X							2
I9										X	X	2

- I0, I3, I4 essenziali per F1; F1 = I0+I3+I4+... F2=...; (Costo I0=I3=1)
- Dominanza di colonna m0-m4 in F2; m4 viene eliminata;
- Dominanza di riga I3-I1 e I8-12; I1 e I2 vengono eliminati;
- I3 diventa pseudo-essenziale per F2; F1 =I0+I3+I4+... F2=I3+ ... ;
- Tabella ciclica. Non e' possibile piu' semplificarla. Branch & Bound (da non fare).

Esercizio 11.28 - Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 3.125 * 2^{-10}$ e $B_{10} = 0.4 * 2^{-7}$:

- Codificare ciascun valore in virgola mobile secondo lo standard IEEE-754 a 32bit;
- Eseguire l'operazione $A - B$ **mostrandone tutti passaggi**, presentando il risultato sempre secondo lo standard IEEE-754 a 32bit;

SOLUZIONE

A = `0 01110110 10010000000000000000000`
B = `0 01110110 10011001100110011001100`

$B > A$ quindi segno A-B negativo. Faccio B-A. Esponente uguale, sottraggo le mantisse.

$M_B - M_A =$
`1.10011001100110011001100` -
`1.10010000000000000000000` =
`0.00001001100110011001100`
Il risultato e' denormalizzato. Va rinormalizzato ($<<$ 5sx).

A-B = `1 01110001 00110011001100110000000`

Esercizio 11.29 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina completamente specificata,

Stato	X=0	X=1
A	A,0	H,0
B	C,0	G,1
C	B,1	C,0
D	G,0	C,0
E	H,0	A,1
F	E,1	C,0
G	A,0	F,0
H	E,1	C,0
I	F,0	A,1

a. Si effettui l'analisi di raggiungibilita' considerando lo stato A come stato di reset, e rimuovendo gli stati irraggiungibili;

b. Partendo dal risultato ottenuto al punto precedente, si applichi l'analisi di equivalenza;

c. Si identifichi la macchina minima equivalente, e si riscriva la tabella degli stati ridotta;

d. Si sintetizzi la macchina minima usando FF di tipo T. Si usino le mappe di Karnaugh.

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

Soluzione

- D e H non raggiungibili
- S0={A, G} S1={B, E} S2={C, F, H} classi di equivalenza

Tabella degli stati ridotta

Stato	X = 0	X = 1
S0	S0,0	S2,0
S1	S2,0	S0,1
S2	S1,1	S2,0

Tabella degli stati codificata

Q1, Q0	X = 0	X = 1
00	00,0	10,0
01	10,0	00,1
10	01,1	10,0

Tabella di eccitazione

Q1, Q0	X = 0	X = 1
00	00,0	10,0
01	11,0	01,1
10	11,1	00,0

T1 K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	1
01	1	0
11	-	-
10	1	0

T0 K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	0
01	1	1
11	-	-
10	1	0

OUT K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	0
01	0	1
11	-	-
10	1	0

T1 = XQ1'Q0' + X'Q1 + X'Q0
T0 = X'Q1 + Q0
OUT = X'Q1 + XQ0

Esercizio 11.30 - Sia dato un contatore binario modulo 9 che genera in uscita il seguente ciclo di conteggio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considerare Q_3, Q_2, Q_1 e Q_0 le uscite del contatore e si svolgano le seguenti operazioni:

a. Si scriva la tabella degli stati del contatore e la successiva tabella delle transizioni.

b. Si scriva la tabella delle eccitazioni utilisando i seguent FF: T per Q_3, JK per Q_2, D per Q_1, Q_0.

c. Si scriva la tabella della verita' delle rete combinatoria di transcodifica (transcodifica: trasforma una configurazione di bit in un'altra configurazione di bit) che, posta in uscita al contatore, trasformi il ciclo di conteggio da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 0, 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3, 4. Siano Z_3, Z_2, Z_1 e Z_0 le uscite della rete combinatoria.

d. Si sintetizzi, mediante mappa di Karnaugh, solamente $Z_3 = f_3(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$. Si specifichi, in modo chiaro, quali degli implicanti individuati sono primi e quali no e si scriva l'espressione algebrica tutte le funzioni minime identificate (se ne esiste piu' di una) specificandone il costo.

e. Si applichi il teorema di espansione di Shannon (anche detta scomposizione di Shannon) alla funzione f_3 sintetizzata al passo precedente (espressione algebrica di $Z_3 = f_3(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$) rispetto a Q_3. NOTA: nel caso il passo precedente produca piu' soluzioni, se ne scelga una eventualmente motivando la scelta.

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

Soluzione

Q_3, Q_2, Q_1, Q_0	$Q_3^*, Q_2^*, Q_1^*, Q_0^*$	T_3	J_2, K_2	D_1	D_0
0000	0001	0	0-	0	1
0001	0010	0	0-	1	0
0010	0011	0	0-	1	1
0011	0100	0	1-	0	0
0100	0101	0	-0	0	1
0101	0110	0	-0	1	0
0110	0111	0	-0	1	1
0111	1000	1	-1	0	0
1000	0000	1	0-	0	0

Q_3, Q_2, Q_1, Q_0	Z_3, Z_2, Z_1, Z_0
0000	0000
0001	0001
0010	0010
0011	0101
0100	1000
0101	0111
0110	0110
0111	0011
1000	0100

Z_3 K-map

$Q_3, Q_2 - Q_1, Q_0$	00	01	11	00
00	0	0	0	0
01	**1**	0	0	0
11	**-**	-	-	-
10	0	-	-	-

$$Z_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

Applicando Shannon

$$Z_3 = Q_3'(Q_2 Q_1 Q_0) + Q_3(Q_2 Q_1 Q_0)$$

Esercizio 11.31 - Si risolvano i seguenti esercizi, si mostrino chiaramente tutti i passaggi effettuati per giungere alla soluzione.

1. Data l'espressione algebrica `F(a,b,c,d) = (bc'+ab'd)'` la si semplifichi (minimizzi) a due livelli utilizzando le regole dell'algebra opportune.

2. Data l'espressione algebrica `F(a,b,c,d) = (bc'+ab'd)'` la si ottimizzi utilizzando una mappa di Karnaugh. (a) Si identifichino tutti gli implicanti primi; (b) Si trovi la copertura minima.

3. Data l'espressione algebrica `F(a,b,c) = (bc'+ab')'` si ricavi la prima forma canonica utilizzando esclusivamente il teorema di espansione di Shannon.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.32 - Data la seguente funzione non completamente specificata a tre uscite

$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m4, m5, m10, m12, m14\} \quad DC_{set} = \{m0, m7, m11, m13\}$
$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m5, m7, m10, m12, m14\} \quad DC_{set} = \{m0, m4, m11, m13\}$
$F_3(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m4, m10, m14\} \quad DC_{set} = \{m0, m7, m11\}$

- Identificare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Determinare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute.

SOLUZIONE

m_x		F_1 F_2	
m0	0000	11	v
m4	0100	11	v
m8	1000	01	v
m5	0101	11	v
m10	1010	11	v
m12	1100	11	v
m7	0111	11	v
m11	1011	10	v
m13	1101	10	v
m14	1110	11	v

m_x, m_y		F_1 F_2	
m0m4	0-00	11	($I0$)
m0m8	-000	01	v
m4m5	010-	11	($I1$)
m4m12	-100	11	($I2$)
m8m10	10-0	01	v
m8m12	1-00	01	v
m5m7	01-1	11	($I3$)
m5m13	-101	10	v
m10m11	101-	10	($I4$)
m10m14	1-10	11	($I5$)
m12m13	110-	10	v
m12m14	11-0	11	($I6$)

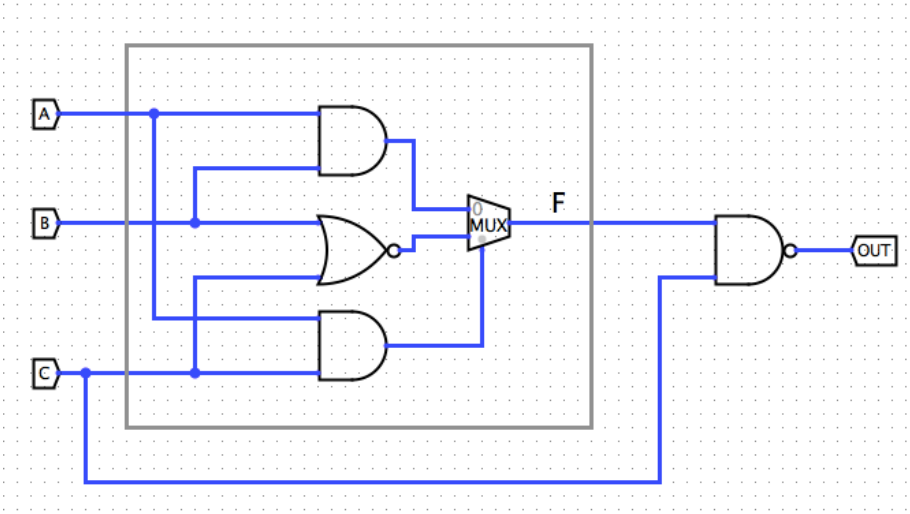
m_x, m_y, m_z, m_t		F_1 F_2	
m0m4m8m12	-00	01	($I7$)
m4m5m12m13	-10-	10	($I8$)
m8m10m12m14	1-0	01	($I9$)

Implicante	m0	m7	m10	m11	m12	m14	m0	m4	m5	m8	m10	Costo
I0	X						X	X				3
I1								X	X			3
I2					X			X				3
I3		X							X			3
I4			X	X								3
I5			X			X					X	3
I6					X	X						3
I7							X	X		X		2
I8					X							2
I9										X	X	2

- I0, I3, I4 essenziali per F1; F1 = I0+I3+I4+... F2=...; (Costo I0=I3=1)
- Dominanza di colonna m0-m4 in F2; m4 viene eliminata;

- Dominanza di riga I3-I1 e I8-12; I1 e I2 vengono eliminati;
- I3 diventa pseudo-essenziale per F2; F1 =I0+I3+I4+... F2=I3+ ... ;
- Tabella ciclica. Non e' possibile piu' semplificarla. Branch & Bound (da non fare).

Esercizio 11.33 - Sia data la rete combinatoria:



- Si determini la tabella della verita' dell'uscita F evidenziata nel box, in funzione degli ingressi;
- Si sintetizzi la rete combinatoria minima a due livelli equivalente a quella nel box;
- Come cambia la tabella della varita' e la sintesi minima di F quando si considera la parte del circuito all'esterno del box?

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.34 - Si realizzi un contatore ad anello incrociato modulo 6 con la seguente tabella delle transizioni:

Q_2, Q_1, Q_0	Q_2^*, Q_1^*, Q_0^*
000	001
001	011
011	111
111	110
110	100
100	000

Si faccia uso di Flip-Flop di tipo D, e si commentino opportunamente le scelte e i passaggi fatti.

Progettare una FSM di MOORE avente un singolo bit di input X e 1 bit di output Z.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.35 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

S	X=0	X=1
A	-,0	C,0
B	-,1	E,0
C	A,-	-,-
D	-,1	C,1
E	B,-	D,-

Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

- Si mostri l'analisi di compatibilta' sulla macchina data (tabella delle implicazioni);
- Si identifichino le classi di massima compatibilita' usando l'algoritmo ad "albero";
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilita';
- E' possibile identificare (senza utilizzare alcun procedimento algoritmico) una macchina che utilizzi solo un sotto insieme delle classi di massima compatibilita'? Se si, Qual'e'?

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.36 - Si risolvano i seguenti esercizi e si mostrino chiaramente tutti i passaggi effettuati per giungere alla soluzione.

Date le espressioni F=b'd'+abd+ac e G=c'd'+bc'+ab+ad':

1. Identificare la funzione H(a,b,c,d) come intersezione (AND) tra la funzione F e G, e semplificarla usando le sole regole dell'algebra, indicando quali proprieta' dell'algebra sono state utilizzate.

2. Minimizzare usando una mappa di Karnaugh la funzione H(a,b,c,d) del punto precedente.

   - Si costruisca la tabella di verita' di H a partire dalla espressione algebrica;
   - Si identifichino tutti gli implicanti primi e si identifichino chiaramente quelli essenziali;
   - Si identifichi la funzione algebrica corrispondente alla copertura con minimo numero di implicanti;

Soluzione

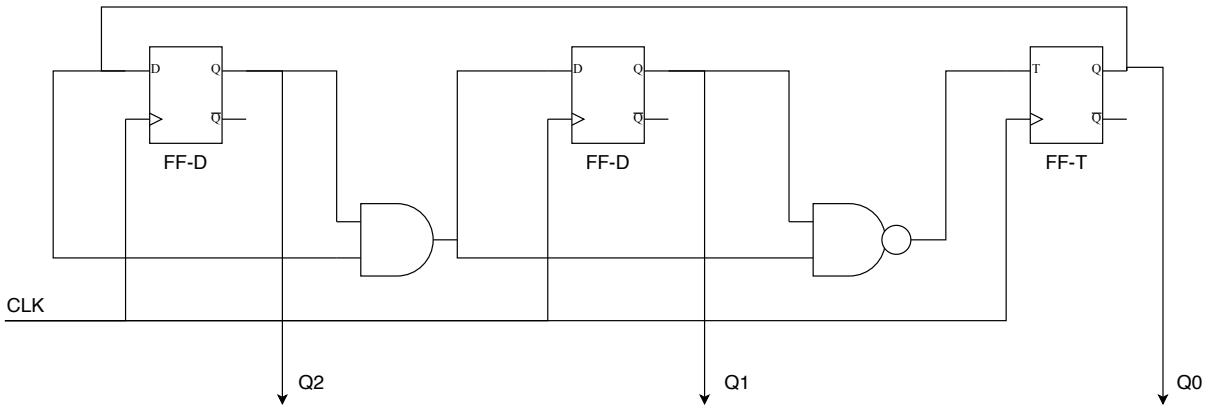
NO SOLUZIONE

Esercizio 11.37 - Moltiplicare tra loro i due seguenti valori binari SENZA SEGNO 01001000 con 10010100 usando l'algoritmo di Booth Radix-4 o alternativamente (solo se non lo si conosce) usare Booth Radix-2.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.38 - Sia data la seguente rete sequenziale con tre uscite Q2, Q1, Q0:



- Ricavare la tabella delle eccitazioni della macchina minima, considerando come stato di reset quello con Q2=Q1=Q0=0;
- Ricavare la tabella degli stati e il relativo diagramma degli stati della macchina minima, considerando come stato di reset quello con Q2=Q1=Q0=0;
- A partire dal precedente punto, si consideri ora che lo stato di reset sia Q2=0, Q1=0, Q0=1, come cambierebbe la macchina minima?

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.39 - Progettare una FSM di MOORE avente un singolo bit di input X e 1 bit di output Z. L'uscita Z cambia il valore dell'uscita ogni qual volta si trovino 2 zeri intervallati da un qualsiasi simbolo (0-0). Non si consideri la possibilita' di avere sequenze sovrapposte. Progettare la macchina a stati considerando che esista un segnale di reset che porti il circuito ad uno stato iniziale (stato di reset) con uscita 0. Si ricorda che il segnale di reset non e' un ingresso primario della FSM.

- Si rappresenti il diagramma degli stati e la relativa tabella;
- Si verifichi che la macchina cosi' ottenuta sia minima, e nel caso non lo sia la si minimizzi e si riporti la tabella degli stati della macchina minima.

Mostrare tutti passaggi.

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.40 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

	X=0	X=1
A	B,0	B,0
B	C,1	D,-
C	A,-	B,0
D	C,0	D,1

- Si verifichi che sia minima;
- Si scriva la corrispondente tabella delle transizioni con la seguente codifica dello stato A=000, B=010, C=110, D=111
- Si scriva la tabella delle eccitazioni utilizzando per il bit meno significativo un FFT, per il bit centrale un FFD e per il bit piu' significativo (il piu' a sinistra) un FFJK;
- Si sintetizzi il circuito equivalente;

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.41 - Un sensore digitale e' posizionato su un asse rotante del quale ne monitora la posizione con passi di 30 gradi. In uscita il sensore produce i segnali $O_3 - O_0$ come mostrati in tabella. Si assuma che il sensore produca solo le combinazioni elencate in tabella.

Posizione	$O_3 - O_0$
0-30	0011
30-60	0010
60-90	0110
90-120	0111
120-150	0101
150-180	0100
180-210	1100
210-240	1101
240-270	1111
270-300	1110
300-330	1010
330-360	1011

Si progetti un circuito combinatorio che prende in ingresso i segnali $O_3 - O_0$ e determini in quale quadrante esso si trova usando un segnale a 2 bit $Q = \{Q_0, Q_1\}$ (cioe' 0-90 $Q = \{00\}$, 90-180 $Q = \{01\}$, 180-270 $Q = \{10\}$, 270-360 $Q = \{11\}$).

- Si rappresenti la tabella delle verita' del circuito.
- Si sintetizzino le uscite usando le mappe di Karnaugh e si scrivano esplicitamente le equazioni booleane ottime

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.42 - Dati i seguenti valori: A = 15.75 e B = -1.8:

- Si esprimano A e B nella codifica in virgola mobile IEEE754 a 32 bit
- Si effettui la somma C = A + B mostrandone i passaggi
- Si esprima C nella codifica in virgola mobile IEEE754 a 32 Bit

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.43 - **A)** Nel contesto della logica combiatoria si diano le definizioni di *Mintermine, Implicante, Implicante Primo e Implicante primo essenziale*

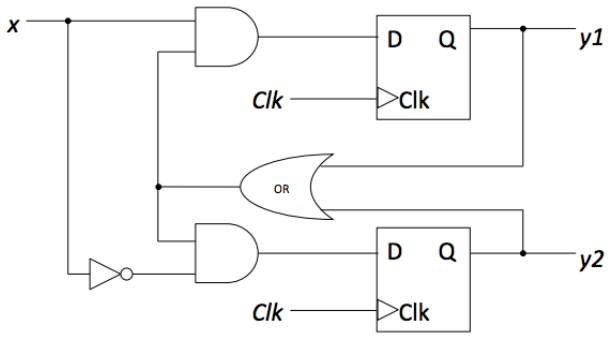
B) Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima della seguente tabella di copertura. Si mostrino chiaramente i passaggi fatti, elencando le regole applicate.

	F_{out}						
Implicanti	m_{x1}	m_{x2}	m_{x3}	m_{x4}	m_{x5}	m_{x6}	COST
I0	x						3
I1		x		x			3
I2	x		x				2
I3					x	x	2
I4		x	x				1
I5				x		x	1

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.44 - Si consideri il circuito FSM mostrato in figura:



Si risponda ai seguenti punti, giustificando la risposta:

- Dire se e' una macchina di Mealy o di Moore;
- Scrivere le tabella delle transizioni;
- Disegnare il diagramma degli stati equivalente;
- Se lo stato codificato come 00 fosse il reset, esiste qualche stato non raggiungibile?

Soluzione

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.45 - Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

	X=0	X=1
A	-/0	B/1
B	C/0	B/1
C	E/-	D,0
D	C/-	B/-
E	D/0	D/0

Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

- Si mostri l'analisi di compatibilta' sulla macchina data (tabella delle implicazioni);
- Si identifichino le classi di massima compatibilita' usando l'algoritmo *ad albero*;
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilita';
- Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo JK;
- Si sintetizzi e si disegni il circuito ottimo equivalente;

E' necessario mostrare i passaggi fatti.

SOLUZIONE

NO SOLUZIONE

Esercizio 11.46 - Si realizzi la macchina di Moore con un ingresso x ed un'uscita z, entrambi ad un bit, che riconosce le sequenza $00\{10\}^+$ anche parzialmente sovrapposte. La macchina mette l'uscita z a 1 per un ciclo di clock quando ha riconosciuto la sequenza; in tutti gli altri casi l'uscita assume il valore 0. Effettuare la sintesi ottima della macchina a stati, facendo uso di bistabili di tipo T e arrivando a disegnare il circuito risultante. Realizzare infine il circuito tramite una logica programmabile PLA ed anche una logica programmabile PAL con OR a due ingressi.

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 11.47 - Sia data la tabella degli stati di una macchina sequenziale sincrona non completamente specificata riportata di seguito. Si effettui la sintesi ottima della macchina ridotta mediante l'uso di bistabili di tipo JK, arrivando a disegnare il circuito finale che realizza la funzionalità specificata. Si svolga la fase di ottimizzazione mediante il metodo dell'albero per l'individuazione delle classi di massima compatibilità.

	00	01	11	10
A	B/–	G/1	–/0	D/–
B	B/–	C/1	A/–	E/1
C	G/0	–/–	A/1	–/–
D	D/1	C/–	G/–	A/–
E	–/–	G/–	C/–	–/–
F	F/1	A/0	–/1	A/1
G	C/0	B/–	–/–	–/–

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 11.48 - Sia data la tabella degli stati di una macchina sequenziale sincrona non completamente specificata riportata di seguito. Si effettui la sintesi ottima della macchina ridotta mediante l'uso di bistabili di tipo D, arrivando a disegnare il circuito finale che realizza la funzionalità specificata. Si svolga la fase di ottimizzazione mediante il metodo dell'albero per l'individuazione delle classi di massima compatibilità. Si proceda poi con la sintesi indipendente delle reti combinatorie della funzione di stato prossimo e di uscita e la successiva realizzaziione su logica programmabile PLA.

	0	1	U
A	–	C	–
B	E	–	0
C	I	G	1
D	A	E	0
E	D	F	1
F	H	E	–
G	A	F	–
H	A	E	0
I	C	H	1

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 11.49 - Ottimizzare la seguente macchina a stati finiti mostrando la tabella degli stati della macchina minima.

	00	01	11	10	U
A	A	F	B	G	0
B	G	A	E	G	1
C	C	B	D	D	0
D	G	E	G	E	1
E	G	E	G	D	1
F	H	B	E	D	0
G	C	F	G	G	1
H	C	B	E	D	0

Soluzione

— DA FARE —

Esercizio 11.50 - Si realizzi la macchina di Moore con un ingresso x ed un'uscita z, entrambi ad un bit, che riconosce le sequenza 0010 e 0001 anche parzialmente sovrapposte. La macchina mette l'uscita z a 1 per un ciclo di clock quando ha riconosciuto la sequenza; in tutti gli altri casi l'uscita assume il valore 0. Effettuare la sintesi ottima della macchina a stati, facendo uso di bistabili di tipo JK e arrivando a disegnare il circuito risultante. Realizzare infine il circuito tramite una logica programmabile PLA ed anche una logica programmabile PAL con OR a due ingressi.

Soluzione

— DA FARE —